

PENGEMBANGAN ANTARMUKA PENGGUNA SISTEM PELACAKAN ITB ULTRA-MARATHON

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Dinda Thalia Fahira
18222055**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Juli 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Dinda Thalia Fahira
18222055

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 6 Juli 2026

Pembimbing

Riza Satria Perdana, S.T, M.T
NIP. 197006091995121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 6 Juli 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II hal. 15
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Penyusunan bahan diskusi	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	...	...	...
9	Penyusunan analisis data	...	...	...
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...

Bandung, 6 Juli 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055

ABSTRAK

Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon

oleh

Dinda Thalia Fahira

18222055

Proses manual dalam rantai pasok jeruk di tingkat lapak, yang mencakup sortir, timbang, dan catat, terbukti tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Meskipun solusi berbasis Internet of Things (IoT) dapat mengatasi masalah ini, arsitektur terpusat konvensional berbasis cloud justru menimbulkan masalah baru berupa latensi tinggi yang menghambat alur kerja real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah purwarupa sistem smart scale berbasis IoT dengan pendekatan desentralisasi (edge computing) untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan adalah Model Purwarupa, yang diwujudkan dalam bentuk perangkat keras dengan arsitektur prosesor ganda (Raspberry Pi 5 dan ESP32) yang mampu mengintegrasikan fungsi timbang dan analisis kualitas citra secara simultan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa purwarupa dengan arsitektur edge computing yang diimplementasikan mampu memberikan respons 43,5% lebih cepat (latensi rata-rata 18,05 detik) dibandingkan dengan simulasi arsitektur terpusat. Selain itu, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi waktu kerja secara keseluruhan sebesar 58,32% jika dibandingkan dengan metode manual konvensional. Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang melibatkan 30 partisipan juga menunjukkan penerimaan yang sangat positif, dengan skor rata-rata untuk kemudahan penggunaan (5,0/5,0), kejelasan antarmuka (4,87/5,0) dan persepsi kinerja (4,95/5,0). Kesimpulannya, implementasi sistem smart scale dengan arsitektur desentralisasi terbukti merupakan solusi yang valid dan efektif untuk menjawab permasalahan latensi dan inefisiensi di lapak. Sistem ini tidak hanya unggul secara teknis dalam hal performa, tetapi juga fungsional dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir, serta berpotensi besar untuk modernisasi rantai pasok agribisnis.

Kata kunci: Smart Scale, Internet of Things, Edge Computing, Rantai Pasok Jeruk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelacakan ITB Ultra-Marathon”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Selama proses penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Riza Satria Perdana, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
2. Bapak Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D., selaku Kepala Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi yang telah memberikan arahan dan fasilitas akademik yang mendukung kelancaran studi penulis.
3. Bapak Dr. tech. Wikan Danar Sunindyo, S.T, M.Sc. selaku dosen penguji pada seminar proposal atas masukan, saran, dan pertanyaan kritis yang telah membantu memperkuat kerangka dan arah penelitian ini.
4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh panitia dan Tim Code Runner ITB Ultra-Marathon yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian, memberikan data, masukan, serta informasi terkait kebutuhan sistem, sehingga penelitian dan pengembangan sistem ini dapat terlaksana dengan baik.
6. Justin Lawrance selaku rekan satu tim Tugas Akhir yang telah bekerja sama dan berdiskusi dalam proses pengembangan sistem untuk ITB Ultra-Marathon ini.
7. Willian Glory Henderson dan Farchan Martha selaku keluarga asuh penulis di HMIF ITB yang telah memberikan dukungan, arahan, dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan Tugas Akhir.
8. Angel, Chinta, Tasha, Chantika, Vio, Nadine, Tisti selaku sahabat penulis yang telah menemani, memberikan dukungan, serta menjadi tempat berbagi

selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

9. Manajer dan seluruh rekan tim penulis di tempat kerja yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta pengertian selama penulis menjalani perkuliahan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Keluarga penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan sistem pelacakan, khususnya untuk mendukung kegiatan ITB Ultra-Marathon.

Bandung, 6 Juli 2026

Penulis

Dinda Thalia Fahira

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR PERSAMAAN	xxi
DAFTAR ALGORITMA	xxiii
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxv
DAFTAR SIMBOL	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxxi
 I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
I.6 Sistematika Penulisan	5
 II STUDI LITERATUR	 7
II.1 Olahraga Lari <i>Ultra-marathon</i>	7
II.2 ITB Ultra-Marathon	8
II.3 Sistem <i>tracker</i> dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh	10
II.3.1 <i>Timing Chip</i>	11
II.4 Konsep Dasar <i>Front-End Development</i>	12
II.4.1 <i>Geographic Information System (GIS)</i> dan Visualisasi Peta	14
II.4.2 <i>User Interface (UI)</i> dan <i>User Experience (UX)</i>	15
II.4.3 User-Centered Design	15
II.4.4 User Flow	17
II.4.5 Responsive Design	18
II.4.6 <i>State Management</i> dalam Aplikasi <i>Front-End</i>	18
II.4.7 Teknologi Integrasi Data	19
II.4.8 <i>Cross-Platform Mobile Development</i>	20
II.5 Penelitian Terdahulu	21
 III ANALISIS MASALAH	 23
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini (<i>As-Is</i>)	23
III.2 Analisis Kondisi Ideal (<i>To-Be</i>)	27
III.2.1 Proses Utama Penyelenggaraan Marathon	28
III.2.2 Proses Pendukung dan Akses Informasi Publik	30
III.3 Identifikasi Kesenjangan dan Implikasi terhadap Fokus Penelitian	32

III.4	Analisis Kebutuhan	33
III.4.1	Identifikasi Masalah Pengguna	33
III.4.2	Kebutuhan Fungsional	35
III.4.3	Kebutuhan Nonfungsional	38
III.5	Analisis Pemilihan Solusi	40
III.5.1	Alternatif Solusi	40
III.5.1.1	Alternatif 1: Optimalisasi Sistem <i>Timing Chip</i> RFID yang Ada	40
III.5.1.2	Alternatif 2: Aplikasi Mobile <i>Cross-Platform</i>	41
III.5.1.3	Alternatif 3: Aplikasi Web Berbasis Browser	41
III.5.1.4	Alternatif 4: Aplikasi Hibrida Web dan Mobile	41
III.5.2	Analisis Penentuan Solusi	42
III.5.2.1	Penetapan Kriteria	42
III.5.2.2	Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria	43
III.5.2.3	Normalisasi Matriks dan Perhitungan Bobot	43
III.5.2.4	Uji Konsistensi Kriteria	44
III.5.2.5	Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif	44
III.5.2.6	Perhitungan Skor Akhir	46
III.5.2.7	Hasil dan Keputusan	47
IV	PERANCANGAN <i>FRONT-END</i> APLIKASI ITB ULTRA-MARATHON	49
IV.1	Arsitektur Sistem	49
IV.1.1	Alur Autentikasi	50
IV.1.2	Alur Navigasi Utama per Peran	51
IV.2	Pemodelan Fungsional Sistem	51
IV.3	Rancangan <i>Behavioral</i>	55
IV.3.1	SK-01 Mengirim Lokasi	57
IV.3.2	SK-02 Melihat ETD, ETA, dan <i>Activity Metrics</i>	58
IV.3.3	SK-03 Mengirim Notifikasi Darurat	59
IV.3.4	SK-04 Mengubah Visibilitas	60
IV.3.5	SK-05 Melihat <i>Live Tracking</i>	61
IV.3.6	SK-06 Membuat Tautan Undangan	62
IV.3.7	SK-07 Menerima Notifikasi Darurat	63
IV.3.8	SK-08 Navigasi ke Lokasi Pelari	64
IV.4	Rancangan Komponen Antarmuka Lintas Layar	65
IV.4.1	Komponen Peta Interaktif	65
IV.4.2	Komponen Panel Informasi Bawah (<i>Bottom Sheet</i>)	65
IV.4.3	Komponen Notifikasi Darurat	66
IV.4.4	Komponen <i>Countdown</i> Konfirmasi SOS	66
IV.5	Rancangan Antarmuka Pengguna	66
IV.5.1	Halaman Peserta	66
IV.5.1.1	Halaman Utama Peserta	66
IV.5.1.2	Halaman Menu Peserta	68
IV.5.1.3	Halaman Manajemen Peserta	69
IV.5.2	Halaman Ketua Tim	70
IV.5.2.1	Halaman Utama Ketua Tim	70

IV.5.2.2	Halaman Manajemen Ketua Tim	71
IV.5.3	Halaman Supporter	72
IV.5.3.1	Halaman Utama Supporter	72
IV.5.3.2	Halaman Manajemen Supporter	73
IV.5.4	Halaman Panitia	74
IV.5.4.1	Halaman Utama Panitia	74
IV.5.4.2	Halaman Manajemen Panitia	75
IV.5.5	Halaman Spectator	76
V	IMPLEMENTASI	79
V.1	Lingkungan Implementasi	79
V.2	Implementasi <i>Front-End Mobile Application</i>	80
V.3	Implementasi <i>Front-End Website</i>	80
VI	EVALUASI	81
VI.1	<i>Functionality Testing</i>	81
VI.2	<i>System Integration Testing</i>	84
VI.3	<i>User Acceptance Testing</i>	87
VII	PENUTUP	91
VII.1	Kesimpulan	91
VII.2	Saran	92
Lampiran A	KODE PROGRAM	99
A.1	Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	99
A.2	Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	100
Lampiran B	HASIL SURVEI LAPANGAN	101
B.1	Foto Survei Lokasi 1	101
B.2	Foto Survei Lokasi 2	101
B.3	Transkrip Wawancara dengan Narasumber	101

DAFTAR GAMBAR

II.1	(a) <i>Timing Chip</i> pada gelang; (b) <i>Timing Chip</i> nomor dada	12
III.1	<i>As-Is Diagram</i> ITB Ultra-Marathon	26
III.2	<i>To-Be Diagram</i> Proses Utama	29
III.3	<i>To-Be Diagram</i> Proses Pendukung	31
IV.1	Arsitektur Sistem Aplikasi <i>Tracker</i> ITB Ultra-Marathon	49
IV.2	<i>Use Case Diagram</i> Aplikasi <i>Tracker</i> ITB Ultra-Marathon	52
IV.3	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Mengirim Lokasi Pelari	58
IV.4	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Melihat ETD, ETA, dan <i>Activity Metrics</i>	59
IV.5	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Mengirim Notifikasi Darurat	60
IV.6	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Mengubah Visibilitas	61
IV.7	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Melihat <i>Live Tracking</i>	62
IV.8	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Membuat Tautan Undangan	63
IV.9	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Menerima Notifikasi Darurat	64
IV.10	<i>Sequence Diagram</i> Skenario Navigasi ke Lokasi Pelari	65
IV.11	Halaman Utama Peserta	67
IV.12	<i>Pop-up</i> Konfirmasi Darurat	68
IV.13	Halaman Menu Peserta	69
IV.14	Halaman Manajemen Peserta	70
IV.15	Halaman Utama Ketua Tim	71
IV.16	Halaman Manajemen Ketua Tim	72
IV.17	Halaman Utama Supporter	73
IV.18	Halaman Manajemen Supporter	74
IV.19	Halaman Utama Panitia	75
IV.20	Notifikasi Panitia	75
IV.21	Halaman Manajemen Panitia	76
IV.22	Halaman Utama Spectator	77

DAFTAR TABEL

II.1	Titik Penanda (Waypoint) Rute ITB Ultra-Marathon 2025	8
II.2	Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon	10
III.1	Legenda <i>Activity Diagram</i>	26
III.2	Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna	34
III.3	Kebutuhan Fungsional <i>Front End</i>	35
III.4	Kebutuhan Non-Fungsional <i>Front End</i>	38
III.5	Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria	43
III.6	Matriks Ternormalisasi dan Bobot Prioritas Kriteria	43
III.7	Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C1	45
III.8	Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C2	45
III.9	Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C3	45
III.10	Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C4	46
III.11	Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C5	46
III.12	Skor Akhir AHP dan Peringkat Alternatif	46
IV.1	Legenda <i>Use Case Diagram</i>	53
IV.2	Deskripsi <i>Use Case</i> Aplikasi <i>Tracker</i> ITB Ultra-Marathon	54
IV.3	Ketelurusan <i>Sequence Diagram</i> terhadap <i>Use Case</i>	56
IV.4	Legenda <i>Sequence Diagram</i>	56
IV.5	Pemetaan Halaman Antarmuka dengan Kebutuhan Fungsional	78
V.1	Lingkungan Implementasi Perangkat Keras	79
V.2	Perangkat Keras Pengujian Aplikasi Mobile	79
V.3	Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak	80
V.4	Perangkat Lunak Pengembangan Website	80
VI.1	Hasil <i>Functionality Testing</i>	82
VI.2	Hasil <i>System Integration Testing</i>	85
VI.3	Demografi Responden <i>User Acceptance Testing</i>	88
VI.4	Hasil Kuesioner <i>User Acceptance Testing</i>	88

DAFTAR PERSAMAAN

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR *LISTING*

A.1	Binary search code	99
-----	------------------------------	----

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan membahas latar belakang pengembangan sistem pelacakan peserta ITB Ultra-Marathon beserta permasalahan yang melatar belakangnya. Selain itu, bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan sistem, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir secara keseluruhan.

I.1 Latar Belakang

Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga *ultra-marathon* mendorong berkembangnya berbagai penyelenggaraan ajang *ultra-marathon* di berbagai negara. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Australia secara rutin menyelenggarakan ajang *ultra-marathon* yang menarik ribuan peserta dari berbagai belahan dunia. Fenomena tersebut juga mulai terlihat di Indonesia melalui penyelenggaraan berbagai ajang *ultra-marathon*, salah satunya ITB Ultra-Marathon. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017, ITB Ultra-Marathon terus mengalami peningkatan jumlah (Hafizh 2025). Sebagai cabang olahraga lari dengan jarak tempuh lebih dari 42,195 kilometer, *ultra-marathon* menuntut peserta untuk memiliki ketahanan fisik dan mental yang tinggi (Ronto 2024). Kondisi tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap olahraga *ultra-marathon*. Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta, kebutuhan akan sistem pelacakan pelari juga menjadi semakin penting. Sistem pelacakan tidak hanya berfungsi untuk mendukung aspek keselamatan peserta, tetapi juga untuk memantau performa pelari serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui penyajian informasi yang interaktif (Hochreiter 2024). Dalam penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon, sistem pelacakan diperlukan untuk memantau posisi pelari, baik secara individu maupun kelompok. Melalui sistem ini, panitia, tim pendukung, maupun penonton diharapkan dapat mengetahui lokasi pelari secara *real-time* beserta informasi pendukung seperti jarak tempuh, waktu, serta kecepatan peserta berlari. Informasi tersebut penting untuk mendukung koordinasi selama *ultra-marathon* berlangsung.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon di tahun-tahun sebelumnya, proses pelacakan aktivitas peserta masih mengandalkan teknologi pelacakan yang bersifat pasif serta aplikasi pelacakan aktivitas yang tersedia pada berbagai platform distribusi aplikasi digital. Pendekatan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan manajemen perlombaan berskala besar karena data yang diperoleh belum terintegrasi secara terpusat. Akibatnya, panitia mengalami kesulitan dalam memantau posisi ribuan peserta secara serentak, mengoordinasikan logistik, serta melakukan sinkronisasi data dengan tim pendukung di lapangan. Selain itu, aplikasi pelacakan aktivitas pada umumnya dirancang untuk penggunaan individual sehingga belum menyediakan fitur yang mendukung kebutuhan operasional penyelenggaraan perlombaan, seperti pemantauan peserta secara real-time melalui satu antarmuka terpusat (Higgins 2016). Keterbatasan tersebut menyebabkan adanya kesenjangan informasi yang berpotensi menghambat penanganan situasi darurat, terutama pada rute yang berada di lokasi terpencil atau ketika perlombaan berlangsung pada malam hari.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem pelacak khusus untuk kegiatan ITB Ultra-Marathon dengan fokus pada pengembangan sisi *front-end* untuk memvisualisasikan posisi dan pergerakan peserta selama perlombaan berlangsung. Sebagai antarmuka utama yang berinteraksi langsung dengan pengguna, *front-end* berperan penting dalam menyajikan informasi secara jelas, intuitif, dan efektif (Caselli dan Ferreira 2018). Oleh karena itu, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memfasilitasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ITB Ultra-Marathon untuk mengakses informasi posisi peserta secara akurat dan *real-time*, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan aspek keamanan, serta menjaga kelancaran operasional selama kegiatan berlangsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan *front-end* sistem pelacak yang mampu memvisualisasikan posisi dan pergerakan ribuan peserta selama kegiatan ITB Ultra-Marathon?
2. Bagaimana mengevaluasi *front-end* sistem pelacak yang dikembangkan agar mudah digunakan dalam mendukung pemantauan peserta selama kegiatan ITB Ultra-Marathon?

I.3 Tujuan

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Berhasil menghasilkan *front-end* sistem pelacak yang mampu memvisualisasikan posisi dan pergerakan peserta secara *real-time*.
2. Seluruh fitur utama pada *front-end* sistem pelacak dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa *front-end* sistem pelacak yang dikembangkan memiliki tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) yang baik dalam mendukung pemantauan peserta selama kegiatan ITB Ultra-Marathon.

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Berhasil menghasilkan *front-end* sistem pelacak yang mampu memvisualisasikan posisi dan pergerakan peserta secara *real-time*.
2. Seluruh fitur utama pada *front-end* sistem pelacak dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa *front-end* sistem pelacak yang dikembangkan memiliki tingkat kemudahan penggunaan (*usability*) yang baik dalam mendukung pemantauan peserta selama kegiatan ITB Ultra-Marathon.

I.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus, penelitian ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup sebagai berikut.

1. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari dua orang mahasiswa, yaitu Dinda Thalia Fahira (NIM 18222055) dan Justin Lawrance (NIM 18222006). Adapun pembagian fokus dari kedua mahasiswa tersebut adalah Thalia fokus pada bagian *front-end* aplikasi dan Justin fokus pada bagian *back-end* aplikasi.
2. Pengembangan sistem pelacakan ini dibatasi khusus untuk kebutuhan kegiatan ITB Ultra-Marathon dan tidak mencakup implementasi di luar lingkungan ITB atau skala kegiatan *ultra-marathon* lainnya.
3. Aplikasi pelacakan ini dikembangkan khusus untuk perangkat *mobile* dengan sistem operasi Android dan tidak mencakup pengembangan untuk sistem operasi iOS.

Batasan masalah ini ditetapkan untuk memastikan bahwa proses penelitian dan pengembangan berjalan sesuai ruang lingkup yang ditentukan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

I.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir ini, digunakan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) sebagai kerangka kerja dalam proses pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon. SDLC merupakan serangkaian tahapan sistematis yang digunakan untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman dan Maxim 2014). Metodologi ini membantu memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan sistem yang fungsional serta memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Model SDLC yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah model *Waterfall*. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada batasan ruang lingkup sistem yang telah ditetapkan serta kebutuhan tahapan pengembangan yang sistematis dan terstruktur. Pengembangan dilakukan secara linear dan sekuensial, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memudahkan pengukuran progres dan evaluasi hasil secara mendalam. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahap awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional. Tahap ini dilakukan dengan proses pengumpulan data dan analisis terhadap penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan pihak panitia penyelenggara pada tahun 2025 untuk memahami kebutuhan pengguna serta kendala yang terjadi pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon.

2. Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan *front-end* sistem pelacak dengan berfokus pada aspek fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Tahap ini meliputi penyusunan *use case*, *user flow*, dan *information architecture* untuk menggambarkan kebutuhan pengguna, alur interaksi, serta struktur informasi sistem. Selanjutnya dilakukan perancangan *design system*, visualisasi peta yang mencakup marker, rute, dan informasi peserta, serta komponen antarmuka pengguna. Hasil perancangan kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe dan rancangan antarmuka responsif yang menjadi acuan pada tahap implementasi.

3. Implementasi

Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan ke dalam baris kode program. Pengembangan difokuskan pada pembangunan sisi *front-end* menggunakan kerangka kerja yang mendukung perangkat Android. Tahapan ini

memastikan setiap elemen visual dan fitur dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

4. *Deployment*

Pada tahap ini, aplikasi yang telah dibangun didistribusikan ke dalam lingkungan pengguna. Hal ini mencakup proses instalasi dan konfigurasi sistem pada perangkat Android yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam simulasi atau kegiatan ITB Ultra-Marathon.

5. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem yang telah dikembangkan serta memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian juga dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan pada sistem dan menilai kesesuaian antarmuka terhadap penggunaan aplikasi.

6. Evaluasi

Tahap akhir ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah sistem yang telah dibangun telah memenuhi seluruh kriteria keberhasilan dan menjawab rumusan masalah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir terhadap target efisiensi manajemen *ultra-marathon* dan kualitas pengalaman pengguna saat mengoperasikan aplikasi.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian dan pengembangan aplikasi. Adapun struktur penulisan laporan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengembangan, serta sistematika penulisan laporan.

2. Bab II Studi Literatur

Memaparkan landasan teori dan kajian pustaka yang relevan, mencakup konsep *ultra-marathon*, pengembangan *front-end*, teknologi pelacakan, serta literatur mengenai sistem pendukung perlombaan lari jarak jauh.

3. Bab III Analisis

Menjelaskan proses analisis masalah yang terjadi pada sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon serta identifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional dari berbagai perspektif pengguna, yaitu peserta, panitia, tim support, dan penonton.

4. Bab IV Perancangan

Menguraikan perancangan solusi yang diusulkan, meliputi arsitektur sistem secara menyeluruh, desain antarmuka pengguna, serta perancangan integrasi antara sisi *front-end* dengan *back-end*.

5. Bab V Implementasi

Menjelaskan proses realisasi atau pengkodean antarmuka aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, termasuk penggunaan teknologi, kerangka kerja (*framework*), serta pustaka (*library*) yang digunakan untuk memvisualisasikan data pelacakan.

6. Bab VI Evaluasi

Berisi laporan mengenai metode pengujian sistem, persiapan skenario pengujian, hasil pengujian, serta evaluasi kinerja antarmuka dalam menyajikan data secara *real-time*.

7. Bab VII Kesimpulan dan Saran

Menyampaikan kesimpulan akhir dari seluruh proses pengembangan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan serta saran bagi pengembangan aplikasi di masa mendatang.

8. Daftar Pustaka

Mencantumkan daftar referensi, buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan ini.

9. Lampiran

Menyertakan dokumen pendukung tambahan seperti kode program utama, dokumentasi pengujian, serta data pelengkap lainnya.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Olahraga Lari *Ultra-marathon*

Ultra-marathon merupakan cabang olahraga lari jarak jauh dengan jarak tempuh yang melebihi jarak maraton standar, yaitu 42,195 kilometer. Perlombaan *ultra-marathon* dapat diselenggarakan berdasarkan jarak tertentu, seperti 50 km, 100 km, atau lebih, maupun berdasarkan durasi waktu, misalnya 6 jam, 12 jam, atau 24 jam, di mana peserta berusaha menempuh jarak sejauh mungkin dalam batas waktu yang telah ditentukan (Scheer dkk. 2020).

Sebagai cabang olahraga dengan durasi perlombaan yang panjang, *ultra-marathon* menuntut peserta memiliki tingkat ketahanan fisik dan mental yang tinggi. Selain itu, pelari perlu menerapkan strategi yang tepat dalam mengatur kecepatan (*pacing*), mengelola energi, memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi, serta menjaga kondisi fisik agar mampu menyelesaikan perlombaan dengan optimal.

Berbeda dengan maraton pada umumnya, *ultra-marathon* umumnya diselenggarakan pada lintasan yang lebih bervariasi, seperti jalur pegunungan, *trail*, maupun kombinasi berbagai jenis medan. Kondisi tersebut, ditambah dengan faktor lingkungan seperti perubahan elevasi, cuaca ekstrem, dan durasi perlombaan yang panjang, meningkatkan kompleksitas penyelenggaraan serta risiko yang dihadapi peserta (Hoffman dan Fogard 2011). Oleh karena itu, aspek keselamatan menjadi salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan *ultra-marathon*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung aspek tersebut adalah dengan menyediakan sistem pelacakan peserta yang mampu menyajikan informasi lokasi secara *real-time*. Sistem pelacakan ini dapat membantu penyelenggara dalam melakukan pemantauan peserta, mempercepat respons terhadap kondisi darurat, serta mendukung koordinasi operasional selama perlombaan berlangsung. Selain itu, informasi pelacakan juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memantau perkembangan peserta selama kegiatan berlangsung.

II.2 ITB Ultra-Marathon

ITB Ultra-Marathon adalah kegiatan lari jarak ultra yang diselenggarakan oleh Komisariat ITB Ultra dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Kegiatan ini pertama kali diadakan pada tahun 2017 dan telah menjadi ajang tahunan yang menarik perhatian pelari dari berbagai kalangan (Hafizh 2025). ITB Ultra-Marathon diinisiasi bersama oleh ITB dan Yayasan Solidarity Forever, acara ini konsisten memperkuat ikatan antara sivitas akademika, alumni, beserta keluarga. Event ini juga menjadi simbol kontribusi ITB dalam memajukan olahraga daya tahan (*endurance sport*) serta menyuarakan nilai persatuan dalam keberagaman. Berbeda dengan maraton pada umumnya, event ini menempuh jarak yang jauh lebih panjang, yaitu sepanjang 180 kilometer, dengan rute yang menantang dari Jakarta dan berakhir di Kampus Ganesha ITB, Bandung.

Rute ITB Ultra-Marathon 2025 membentang dari Jakarta menuju Kampus Ganesha ITB, Bandung, melewati berbagai kota dan wilayah seperti Jakarta, Depok, Bogor, Puncak, Cianjur, Padalarang, dan Cimahi sebelum akhirnya memasuki Kota Bandung. Tabel II.1 menampilkan titik-titik penanda (*waypoint*) di sepanjang rute berdasarkan data resmi rute ITB Ultra-Marathon 2025. Rute ini dilengkapi dengan jarak kumulatif dari titik *start* dan ketinggian (elevasi) tiap titik. Jarak kumulatif dihitung mengikuti lintasan rute sesungguhnya dan bukan garis lurus antar titik, sehingga mencerminkan jarak tempuh aktual yang akan dilalui peserta.

Tabel II.1 Titik Penanda (Waypoint) Rute ITB Ultra-Marathon 2025

No	Titik	Lokasi	Jenis	Jarak Kum. (km)	Elevasi (m dpl)
1	Start	Grha BNI	Start	0,00	9,6
2	WS 1	Wisma Raharja	Water Station / Checkpoint	13,12	37,3
3	WS 2	STIE MBI, Depok	Water Station / Checkpoint	24,26	56,8
4	WS 3	Terminal Jati Jajar, Depok	Water Station / Checkpoint	35,13	107,2
5	WS 4 / CP 1	Raiser Ikan Hias, Cibinong	Checkpoint Utama	44,67	151,3
6	WS 5	Sekolah Vokasi IPB, Bogor	Water Station / Checkpoint	55,11	244,8

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel II.1 Titik Penanda (Waypoint) Rute ITB Ultra-Marathon 2025 (lanjutan)

No	Titik	Lokasi	Jenis	Jarak Kum. (km)	Elevasi (m dpl)
7	WS 6	SMP YPPI Ar-Rahmah, Tajur	Water Station / Checkpoint	65,61	492,0
8	WS 7	Cisarua Indah Hotel & Cottage	Water Station / Checkpoint	76,83	836,3
9	WS 8 / CP 2	Melrimba Garden, Cisarua	Checkpoint Utama	87,74	1.416,8
10	WS 9	Hotel Sangga Buana, Cipanas	Water Station / Checkpoint	98,88	1.089,5
11	WS 10	Toko Tauco Cap Meong, Cijedil	Water Station / Checkpoint	109,65	620,4
12	WS Bayangan	BNI Cianjur	Water Station	114,77	450,4
13	WS 11	Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ciherang	Water Station / Checkpoint	120,70	311,8
14	WS 12 / CP 3	Masjid Al-Jabbar, Cipeuyeum	Checkpoint Utama	132,41	278,3
15	WS 13	Kios 18 Warung Area, Cipatat	Water Station / Checkpoint	144,01	423,9
16	WS 14	Situ Ciburuy	Water Station / Checkpoint	155,43	708,0
17	WS 15	BNI Cimahi	Water Station / Checkpoint	166,79	760,5
18	Finish	Kampus ITB, Ganesha 10	Finish	178,14	772,8

Sumber: diolah dari data rute *wondr* ITB Ultra-Marathon 2025 (format GPX), 2025.

Berdasarkan Tabel II.1, dapat dilihat bahwa rute ITB Ultra-Marathon 2025 memiliki total jarak kurang lebih 180 kilometer dengan 18 titik penanda, termasuk titik *start* dan *finish*. Perubahan elevasi yang tajam terlihat pada rentang WS 6 hingga WS 8, di mana ketinggian meningkat drastis dari 492 meter menjadi 1.416,8 meter di atas permukaan laut, mencerminkan segmen pegunungan Puncak yang menjadi salah satu tantangan fisik terberat dalam rute ini. Terdapat pula tiga checkpoint utama, yaitu CP 1, CP 2, dan CP 3. Selain itu, terdapat juga *water station* reguler yang menyediakan dukungan logistik dan hidrasi sepanjang rute. Setiap titik penanda

tersebut menjadi acuan penting bagi rancangan sistem pelacakan, karena checkpoint dan water station merupakan lokasi di mana data posisi maupun status peserta perlu dicatat dan disinkronkan.

Selain jaraknya yang ekstrem, ITB Ultra-Marathon juga memiliki sistem relay. Sistem relay ini berfungsi untuk mengakomodasi berbagai tingkat keahlian, stamina, kerja sama peserta dalam tim. Tabel II.2 berikut merupakan pembagian kategori peserta pada ITB Ultra-Marathon.

Tabel II.2 Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon

Kategori	Jumlah Pelari	Jarak Total / Jarak Per Pelari
Individu	1	≈ 180 km
Relay 2	2	≈ 90 km
Relay 4	4	≈ 45 km
Relay 8	8	≈ 22 km
Relay 16	16	≈ 11 km

Secara umum, kategori lomba pada ITB Ultra-Marathon dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Individu dan Relay. Kategori Relay menawarkan empat format berbeda yang didasarkan pada jumlah anggota tim, yaitu tim yang terdiri dari 2 orang, 4 orang, 8 orang, atau 16 orang. Pembagian total jarak tempuh 180 kilometer akan menyesuaikan secara proporsional dengan banyaknya anggota tim.

Tidak hanya pelari, penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon juga melibatkan panitia penyelenggara, tim support, dan penonton dari masing-masing peserta maraton. Maka dari itu, koordinasi menjadi tantangan tersendiri mengingat kegiatan berlangsung selama berjam-jam dengan rute yang panjang. Sistem pelacakan yang efektif menjadi kebutuhan penting untuk mendukung koordinasi, memastikan keselamatan peserta, dan memberikan informasi real-time kepada seluruh pihak yang terlibat selama maraton berlangsung.

II.3 Sistem *tracker* dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh

Tracker atau sistem pelacakan adalah teknologi yang digunakan untuk memantau dan merekam posisi, pergerakan, atau status suatu objek secara *real-time* atau periodik. Dalam konteks ajang *ultra-marathon*, sistem pelacakan memegang peranan penting untuk memastikan keselamatan peserta, pemantauan performa, dan koordinasi panitia. Sistem ini berfungsi untuk memantau lokasi pelari, kecepatan, jarak tempuh, dan metrik performa lainnya (Baca dkk. 2009).

Selain aspek teknis, penggunaan *tracker* juga mempengaruhi pengalaman psikologis pelari. Dengan akses *real-time* terhadap data performa mereka, pelari dapat menye-

suaikan strategi selama lomba, mengatur ritme, dan menetapkan target yang realistis (Karahanoğlu dkk. 2021). Data ini tidak hanya membantu pelari dalam perencanaan fisik, tetapi juga meningkatkan motivasi dan rasa kontrol terhadap pencapaian mereka. Lebih jauh, sistem pelacakan memungkinkan panitia untuk melakukan intervensi cepat jika terjadi kondisi darurat, sehingga keselamatan peserta tetap terjaga. Dengan demikian, *tracker* berperan ganda, yakni sebagai alat evaluasi performa sekaligus penunjang keselamatan dan pengalaman psikologis peserta.

Sistem *tracking* modern umumnya memanfaatkan teknologi GPS (*Global Positioning System*) yang terintegrasi dengan perangkat *mobile* untuk memberikan data lokasi dengan akurasi tinggi. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan kini telah menjadi teknologi global yang dapat diakses secara bebas untuk keperluan sipil (El-Rabbany 2002). Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan jaringan satelit yang mengorbit bumi untuk menentukan posisi geografis suatu objek berdasarkan perhitungan trilaterasi dari sinyal yang diterima oleh *receiver* GPS (Kaplan dan Hegarty 2017).

Dalam penerapannya untuk kegiatan *ultra-marathon*, GPS *tracking* menghadapi tantangan khusus, seperti konsumsi baterai yang tinggi untuk pemantauan kontinu selama berjam-jam, variasi akurasi di berbagai medan, serta ketergantungan pada jaringan data untuk transmisi lokasi secara *real-time* (Gilgen-Ammann, Schweizer, dan Wyss 2019). Dengan memahami karakteristik dan keterbatasan teknologi GPS, pengembangan sistem pelacakan dapat dirancang dengan strategi mitigasi yang tepat guna memastikan reliabilitas sistem selama kegiatan maraton berlangsung.

II.3.1 *Timing Chip*

Selain GPS, teknologi *timing chip* berbasis RFID (*Radio Frequency Identification*) juga umum digunakan sebagai pelengkap sistem pelacakan pada perlombaan lari jarak jauh, khususnya untuk mencatat waktu tempuh secara akurat pada titik-titik tertentu seperti garis start, finish, dan checkpoint (finkenzeller2010). Sebuah tag RFID pada dasarnya terdiri atas mikrochip yang menyimpan data identitas peserta (misalnya nomor bib) dan antena yang memungkinkan tag berkomunikasi dengan pembaca (*reader*) yang dipasang di titik pencatatan waktu (dabhade2021). Terdapat dua penempatan tag yang umum digunakan pada perlombaan lari, yaitu tag yang dikenakan pada pergelangan tangan atau pergelangan kaki peserta, biasanya berupa gelang (Gambar II.1a), dan tag yang ditempelkan pada nomor dada atau bib peserta (Gambar II.1b).

Kedua jenis penempatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Timing chip

berbentuk gelang umumnya memanfaatkan frekuensi rendah (*Low Frequency*) yang lebih tahan terhadap gangguan sinyal akibat tubuh peserta, sehingga sering dipilih untuk perlombaan dengan kondisi lapangan yang basah atau padat, meskipun jangkauan pembacaannya relatif lebih pendek dan biaya produksinya cenderung lebih tinggi dibandingkan tag bib. Sebaliknya, timing chip pada bib memanfaatkan frekuensi ultra tinggi (*Ultra High Frequency*) yang menawarkan jangkauan baca lebih jauh dan biaya produksi lebih murah, sehingga menjadi pilihan paling umum untuk perlombaan berskala besar, meskipun akurasi pembacaannya dapat menurun akibat penyerapan sinyal oleh tubuh peserta atau posisi bib yang tidak sesuai anjuran. Berbeda dengan GPS yang mampu memberikan data posisi secara kontinu, timing chip hanya mencatat waktu peserta pada titik-titik diskrit di mana reader terpasang, sehingga kedua teknologi ini bersifat saling melengkapi dalam sebuah sistem tracker: GPS untuk pemantauan posisi secara berkelanjutan, dan timing chip untuk pencatatan waktu resmi yang akurat pada titik-titik krusial seperti checkpoint dan garis finish.



Gambar II.1 (a) *Timing Chip* pada gelang; (b) *Timing Chip* nomor dada

II.4 Konsep Dasar *Front-End Development*

Front-end development adalah proses pengembangan bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui antarmuka visual (*user interface*). *Front-end* mencakup semua elemen visual, interaksi, dan logika presentasi yang ditampilkan di sisi klien (Bollini 2017). Dalam konteks aplikasi web maupun *mobile*, *front-end* bertanggung jawab untuk menampilkan data, menerima input pengguna, dan berkomunikasi dengan *back-end* melalui API untuk pertukaran data. Berbeda

dengan *back-end* yang mengelola logika bisnis dan basis data di sisi server, *front-end* sepenuhnya berorientasi pada pengalaman pengguna dan bagaimana informasi dikomunikasikan secara visual dan interaktif.

Komponen utama dalam *front-end development* meliputi struktur konten menggunakan HTML atau *framework* berbasis komponen (*component-based*), *styling* dan tata letak menggunakan CSS atau *utility framework*, logika interaksi menggunakan JavaScript atau *framework* modern seperti React, Vue, atau Angular, serta integrasi dengan *back-end* melalui REST API maupun GraphQL (Osmani 2023). Masing-masing komponen ini bekerja secara sinergis: HTML mendefinisikan struktur semantik konten, CSS mengatur presentasi visualnya, sedangkan JavaScript menambahkan lapisan interaktivitas dan pengelolaan data dinamis yang membuat aplikasi dapat merespons perubahan secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang halaman.

Front-end yang baik harus memenuhi sejumlah prinsip kualitas yang mempengaruhi baik kegunaan maupun jangkauan aplikasi. Pertama, *responsiveness*, yaitu kemampuan antarmuka untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap berbagai ukuran layar, mulai dari perangkat *desktop* hingga *smartphone*, sehingga pengguna mendapatkan pengalaman yang konsisten di berbagai perangkat (Marcotte 2017). Kedua, *accessibility*, yaitu kemampuan aplikasi untuk dapat diakses dan digunakan oleh semua pengguna tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas visual maupun motorik, sesuai dengan prinsip *human-centred design* yang menekankan pentingnya merancang sistem yang inklusif bagi seluruh pengguna (Maguire 2001). Ketiga, *performance*, yang berkaitan dengan kecepatan pemuatan dan respons aplikasi terhadap interaksi pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna web memiliki toleransi waktu tunggu yang sangat terbatas, dengan tingkat intoleransi yang mulai muncul pada rentang 12 detik waktu respons, sehingga performa pemuatan halaman secara langsung mempengaruhi kepuasan dan niat pengguna untuk kembali menggunakan aplikasi (Nah 2004).

Dalam pengembangan aplikasi *tracker* untuk ITB Ultra-Marathon, *front-end* memiliki peran yang sangat krusial. Aplikasi ini harus mampu menyajikan data lokasi peserta secara *real-time* melalui peta interaktif, menampilkan metrik performa pelari seperti kecepatan dan jarak tempuh, serta menyediakan antarmuka untuk manajemen tim dan notifikasi. Tantangan pada pengembangan *front-end* ITB Ultra-Marathon terletak pada kondisi lapangan yang dinamis. Pengguna mengakses aplikasi dari berbagai perangkat dengan koneksi jaringan yang bervariasi, sehingga kualitas *front-end* secara langsung mempengaruhi efektivitas koordinasi dan pemanta-

uan selama maraton berlangsung. Oleh karena itu, subbab berikut membahas empat aspek teknis yang menjadi landasan pengembangan *front-end* pada sistem ini, yaitu GIS dan visualisasi peta, desain UI/UX, *state management*, serta teknologi integrasi data.

II.4.1 *Geographic Information System (GIS) dan Visualisasi Peta*

Geographic Information System (GIS) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis atau spasial (Longley dkk. 2015). GIS mengintegrasikan berbagai lapisan informasi ke dalam satu representasi peta yang koheren, sehingga memungkinkan pengguna untuk memahami pola, hubungan, dan konteks spasial dari suatu data secara intuitif. Dalam dekade terakhir, GIS telah berkembang melampaui aplikasi tradisional di bidang kartografi dan perencanaan wilayah, merambah ke berbagai domain seperti manajemen bencana, kesehatan publik, transportasi, hingga olahraga.

Komponen utama dalam GIS terdiri atas data spasial (berupa vektor maupun raster), data atribut yang melekat pada entitas geografis, serta perangkat lunak pengolahan yang mampu melakukan operasi spasial seperti *overlay*, *buffering*, dan analisis jaringan (Burrough, McDonnell, dan Lloyd 2015). Data vektor merepresentasikan fitur geografis dalam bentuk titik, garis, dan poligon, sedangkan data raster merepresentasikan permukaan bumi sebagai kisi piksel dengan nilai numerik. Kedua format ini sering digunakan secara komplementer bergantung pada kebutuhan analisis dan resolusi data yang tersedia.

Dalam konteks pengembangan aplikasi berbasis web, teknologi GIS telah berevolusi menjadi *Web GIS* yang memungkinkan visualisasi dan interaksi peta secara langsung melalui peramban tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus (Fu dan Sun 2010). Pustaka JavaScript seperti Leaflet.js dan Mapbox GL JS menjadi pilihan populer untuk implementasi *Web GIS* karena menawarkan antarmuka pemrograman yang ringan, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan *framework* pengembangan *front-end* modern. Leaflet.js secara khusus mendukung penambahan lapisan peta interaktif, penanda lokasi, serta *polyline* untuk merepresentasikan jalur atau rute secara dinamis.

Visualisasi peta dalam konteks perlombaan lari jarak jauh memerlukan kemampuan untuk menampilkan jalur lintasan, posisi peserta secara *real-time*, serta titik-titik penting seperti *checkpoint*. Tantangan dalam visualisasi ini mencakup sinkronisasi data lokasi yang terus berubah, pengelolaan performa *rendering* untuk banyak ob-

jek bergerak secara bersamaan, serta adaptasi tampilan terhadap berbagai ukuran layar perangkat (MacEachren dan Kraak 2001). Oleh karena itu, desain arsitektur sistem visualisasi perlu mempertimbangkan strategi pembaruan data yang efisien agar latensi dapat ditekan seminimal mungkin.

II.4.2 User Interface (UI) dan User Experience (UX)

User Interface (UI) merujuk pada elemen visual dan interaktif yang menjadi titik kontak antara pengguna dengan sebuah sistem digital, mencakup tata letak, tipografi, warna, ikon, dan komponen interaktif lainnya (Galitz 2007). Sementara itu, *User Experience* (UX) adalah konsep yang lebih luas, meliputi keseluruhan persepsi, respons emosional, dan kepuasan pengguna yang timbul dari interaksi mereka dengan produk atau layanan tersebut (Maguire 2001). Meskipun keduanya saling berkaitan erat, UI berfokus pada aspek tampilan (*look*) sedangkan UX berfokus pada aspek pengalaman (*feel*) secara menyeluruh.

Desain UI yang baik mengedepankan prinsip keterbacaan, konsistensi visual, dan hierarki informasi yang jelas agar pengguna dapat menavigasi antarmuka secara intuitif tanpa beban kognitif yang berlebihan (Nielsen 1994). Dalam konteks aplikasi pelacakan *real-time* seperti sistem pemantauan ultra-marathon, desain UI perlu mengakomodasi kepadatan informasi yang tinggi, seperti data posisi, kecepatan, dan status peserta, sekaligus tetap mempertahankan keterbacaan di berbagai kondisi penggunaan, termasuk pada layar perangkat *mobile*.

Dari sisi UX, pendekatan *user-centred design* (UCD) menekankan pentingnya melibatkan pengguna akhir secara aktif dalam setiap tahap proses perancangan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pembuatan prototipe, hingga pengujian usability (Maguire 2001). Penerapan prinsip UCD memastikan bahwa fitur-fitur yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata pengguna, baik itu panitia yang membutuhkan *dashboard* pemantauan komprehensif, maupun penonton yang memerlukan antarmuka sederhana untuk mengikuti posisi peserta tertentu.

II.4.3 User-Centered Design

User-Centered Design (UCD) adalah filosofi dan proses perancangan yang menempatkan kebutuhan, keterbatasan, dan preferensi pengguna akhir sebagai pusat dari setiap tahap pengembangan sistem, alih-alih berangkat dari asumsi internal pengembang (Norman 1986). Pendekatan ini pertama kali dipopulerkan oleh Donald Norman pada dekade 1980-an dan sejak itu berkembang menjadi salah satu prinsip dasar dalam perancangan sistem interaktif yang berorientasi pada usability.

Standar internasional ISO 9241-210 mendefinisikan *human-centred design* sebagai pendekatan perancangan dan pengembangan sistem yang bertujuan membuat sistem interaktif lebih usable dengan berfokus pada penggunaan sistem serta menerapkan pengetahuan dan teknik human factors/ergonomi dan usability (iso92412102019). Standar ini menetapkan beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi agar suatu proses perancangan dapat disebut berorientasi pada pengguna, yaitu: (1) perancangan didasarkan pada pemahaman eksplisit terhadap pengguna, tugas, dan konteks penggunaannya; (2) pengguna dilibatkan secara aktif sepanjang proses desain dan pengembangan; (3) proses perancangan diarahkan dan disempurnakan melalui evaluasi yang berpusat pada pengguna; serta (4) proses berlangsung secara iteratif, di mana rancangan terus diperbaiki berdasarkan umpan balik yang diperoleh.

Dalam konteks pengembangan tracker ITB Ultra-Marathon, penerapan UCD berarti melibatkan representasi dari setiap kelompok pengguna, yaitu panitia, peserta, tim support, dan penonton, sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga pengujian prototipe. Pendekatan ini memastikan bahwa fitur yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan, misalnya kebutuhan panitia akan dashboard pemantauan yang komprehensif, dibandingkan hanya berdasarkan asumsi teknis dari sisi pengembang semata.

Information Architecture (IA) adalah disiplin yang berkaitan dengan pengorganisasian, pelabelan, dan penataan struktur konten dalam suatu sistem digital sedemikian rupa sehingga informasi mudah ditemukan dan dipahami oleh pengguna (rosenfeld2015). IA umumnya dibangun dari empat komponen utama, yaitu skema dan struktur organisasi konten, sistem pelabelan (*labeling systems*) yang memberi nama pada setiap kelompok informasi, sistem navigasi yang menyediakan jalur eksplorasi bagi pengguna, serta sistem pencarian yang memungkinkan pengguna menemukan informasi berdasarkan kriteria tertentu.

Pada aplikasi dengan volume data yang tinggi dan beragam jenis pengguna, seperti sistem tracker ITB Ultra-Marathon, information architecture berperan penting dalam menentukan bagaimana data lokasi, data performa pelari, informasi checkpoint, serta fitur manajemen tim disusun dan dikelompokkan agar dapat diakses secara efisien oleh masing-masing peran pengguna. Perancangan IA yang baik mencegah terjadinya kepadatan informasi yang membingungkan (*information overload*) dan memastikan setiap kelompok pengguna, misalnya penonton yang hanya membutuhkan informasi posisi pelari tertentu, dapat menavigasi aplikasi tanpa harus melewati struktur informasi yang dirancang untuk kebutuhan panitia atau tim support.

II.4.4 User Flow

User flow adalah representasi visual dari serangkaian langkah yang dilalui pengguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam sebuah produk digital, mulai dari titik masuk (*entry point*) hingga interaksi akhir yang menandakan tugas tersebut selesai (garrett2011). Sebagai bagian dari proses perancangan UX, user flow membantu tim pengembang memvisualisasikan urutan halaman, keputusan, dan aksi yang mungkin diambil oleh pengguna, sehingga potensi hambatan (*friction points*) dapat diidentifikasi sejak tahap perancangan, sebelum sistem benar-benar diimplementasikan.

Pada sistem tracker ITB Ultra-Marathon, setiap kelompok pengguna memiliki tujuan dan jalur interaksi yang berbeda. Sebagai contoh, alur seorang penonton umumnya dimulai dari pencarian nama atau nomor bib peserta hingga menampilkan posisi peserta tersebut pada peta secara real-time, sedangkan alur panitia lebih kompleks karena mencakup pemantauan seluruh peserta sekaligus, pengelolaan checkpoint, dan penanganan notifikasi darurat. Pemetaan user flow untuk setiap peran ini menjadi dasar bagi perancangan antarmuka pada tahap berikutnya, sekaligus memastikan bahwa setiap jalur interaksi dirancang seminimal dan seefisien mungkin. *Design system* adalah kumpulan komponen antarmuka yang dapat digunakan kembali (*reusable*), beserta aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana komponen tersebut dikombinasikan, sehingga tercipta antarmuka yang konsisten di seluruh bagian aplikasi (frost2016). Salah satu metodologi yang populer dalam membangun design system adalah *atomic design*, yang menguraikan antarmuka menjadi lima tingkatan hierarki, yaitu *atoms* (elemen dasar seperti tombol atau label), *molecules* (gabungan beberapa atom menjadi komponen fungsional sederhana, misalnya kolom pencarian), *organisms* (gabungan molekul yang membentuk bagian antarmuka yang lebih kompleks, misalnya header), *templates* (struktur tata letak halaman tanpa konten nyata), dan *pages* (instansiasi template dengan konten aktual).

Penerapan design system pada pengembangan tracker ITB Ultra-Marathon memberikan sejumlah manfaat praktis. Dengan adanya pustaka komponen yang konsisten, seperti komponen kartu peserta, indikator status, atau elemen peta, pengembang dapat mempercepat proses pembangunan antarmuka baru tanpa harus merancang ulang komponen dari awal setiap kali dibutuhkan. Selain itu, konsistensi visual yang dihasilkan turut meningkatkan keterbacaan dan pemahaman pengguna, terutama karena aplikasi ini akan diakses oleh empat kelompok pengguna berbeda yang membutuhkan tampilan seragam agar mudah dipelajari dan digunakan.

II.4.5 Responsive Design

Responsive design adalah pendekatan perancangan antarmuka yang memungkinkan tampilan suatu aplikasi beradaptasi secara fleksibel terhadap berbagai ukuran dan orientasi layar perangkat, mulai dari desktop, tablet, hingga smartphone, tanpa mengorbankan fungsionalitas maupun kejelasan informasi yang ditampilkan (marcotte2017). Pendekatan ini umumnya diimplementasikan melalui kombinasi tata letak fleksibel (*fluid grid*), gambar yang dapat menyesuaikan ukuran (*flexible images*), serta *media query* pada CSS yang mengatur perubahan tata letak berdasarkan lebar layar perangkat.

Kebutuhan akan responsive design menjadi sangat krusial pada sistem tracker ITB Ultra-Marathon mengingat karakteristik penggunaanya yang sangat beragam dari sisi perangkat. Panitia dan tim support kemungkinan besar mengakses aplikasi melalui laptop di posko pemantauan, sementara penonton dan bahkan peserta lebih banyak mengakses melalui smartphone di lapangan dengan kondisi jaringan yang bervariasi. Tanpa penerapan responsive design yang memadai, elemen-elemen penting seperti peta interaktif, tabel peringkat, atau notifikasi darurat berisiko sulit dibaca atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali pada perangkat dengan ukuran layar tertentu, sehingga secara langsung dapat mengganggu efektivitas koordinasi selama kegiatan berlangsung.

II.4.6 State Management dalam Aplikasi Front-End

State management adalah mekanisme untuk mengelola dan mendistribusikan data dinamis (*state*) di dalam sebuah aplikasi *front-end*, sehingga setiap komponen antarmuka dapat merespons perubahan data secara konsisten dan terkoordinasi (Lazuardy dan Anggraini 2022). Dalam aplikasi berbasis komponen seperti yang dibangun dengan React atau Vue.js, *state* dapat bersifat lokal (hanya relevan untuk satu komponen) atau global (dibagikan ke banyak komponen sekaligus). Pengelolaan *state* yang tidak tepat dapat menimbulkan inkonsistensi tampilan dan menyulitkan proses *debugging*, terutama pada aplikasi dengan aliran data yang kompleks.

Untuk aplikasi berskala besar, berbagai solusi *state management* telah dikembangkan guna menyediakan sumber kebenaran tunggal (*single source of truth*) bagi seluruh komponen aplikasi. Redux, misalnya, menerapkan pola arsitektur *flux* yang mengharuskan setiap perubahan *state* dilakukan melalui aksi (*action*) yang terdefinisi secara eksplisit, sehingga aliran data menjadi lebih mudah dilacak dan diuji (Lazuardy dan Anggraini 2022). Alternatif yang lebih ringan seperti Zustand atau React Context API juga semakin banyak digunakan untuk kebutuhan yang tidak me-

merlukan kompleksitas penuh dari Redux.

Dalam konteks aplikasi pelacakan *real-time*, *state management* memegang peranan krusial karena data posisi peserta diperbarui secara kontinu dari server. Setiap pembaruan data harus segera dipropagasikan ke seluruh komponen yang relevan, seperti peta, tabel peringkat, dan panel statistik, tanpa menyebabkan *re-render* yang tidak perlu sehingga performa aplikasi tetap optimal. Oleh karena itu, pemilihan strategi *state management* yang tepat perlu mempertimbangkan frekuensi pembaruan data, jumlah komponen yang bergantung pada *state* tersebut, serta kebutuhan persistensi data di sisi klien (Lazuardy dan Anggraini 2022).

II.4.7 Teknologi Integrasi Data

Integrasi data dalam aplikasi *front-end* merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan antarmuka pengguna dengan sumber data eksternal, seperti server *back-end*, basis data, maupun layanan pihak ketiga (Richardson dan Ruby 2008). Terdapat beberapa paradigma komunikasi yang umum digunakan, masing-masing dengan karakteristik dan kasus penggunaan yang berbeda, di antaranya REST API, GraphQL, dan WebSocket.

REST (*Representational State Transfer*) adalah arsitektur komunikasi berbasis HTTP yang paling banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. REST menggunakan metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan operasi terhadap sumber daya yang direpresentasikan dalam format JSON atau XML (Fielding 2000). Keunggulan REST terletak pada kesederhanaan, skalabilitas, dan dukungan luas dari berbagai *framework* dan *library*, menjadikannya pilihan utama untuk komunikasi data yang bersifat permintaan-respons (*request-response*).

Namun, untuk kebutuhan data *real-time* seperti pembaruan posisi peserta secara kontinu dalam sistem pelacakan ultra-marathon, REST API memiliki keterbatasan karena bersifat *stateless* dan mengharuskan klien melakukan *polling* secara periodik. Sebagai solusi, protokol WebSocket memungkinkan komunikasi dua arah (*full-duplex*) yang persisten antara klien dan server, sehingga server dapat mengirimkan data ke klien kapan saja tanpa perlu menunggu permintaan (Pimentel dan Nickerson 2012). Pendekatan ini secara signifikan mengurangi latensi dan beban jaringan dibandingkan dengan teknik *polling* konvensional, menjadikannya pilihan yang lebih tepat untuk aplikasi yang memerlukan pembaruan data dengan frekuensi tinggi.

Selain WebSocket, teknologi *Server-Sent Events* (SSE) juga dapat menjadi alternatif

untuk komunikasi satu arah dari server ke klien. SSE lebih sederhana untuk diimplementasikan dibandingkan WebSocket dan didukung secara natif oleh peramban modern, namun hanya mendukung aliran data dari server ke klien saja (Pimentel dan Nickerson 2012). Pemilihan antara WebSocket, SSE, atau REST *polling* pada akhirnya bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, termasuk frekuensi pembaruan data, kebutuhan komunikasi dua arah, dan kompleksitas infrastruktur yang dapat ditanggung oleh tim pengembang.

II.4.8 Cross-Platform Mobile Development

Usability atau kebergunaan adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan memuaskan dalam konteks penggunaan tertentu (ISO 9241-11:2018). Definisi ini menguraikan usability ke dalam tiga komponen yang dapat diukur secara terpisah. Pertama, efektivitas (*effectiveness*), yaitu akurasi dan kelengkapan pencapaian tujuan oleh pengguna, misalnya apakah seorang penonton berhasil menemukan posisi peserta yang dicarinya. Kedua, efisiensi (*efficiency*), yaitu sumber daya yang dikeluarkan pengguna, baik berupa waktu, jumlah interaksi (klik atau tap), maupun beban kognitif, untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, kepuasan (*satisfaction*), yaitu tingkat kenyamanan dan sikap positif pengguna terhadap penggunaan produk secara keseluruhan.

Prinsip usability erat kaitannya dengan kualitas UI/UX serta seluruh aspek front-end development yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, karena usability pada dasarnya merupakan hasil akhir (*outcome*) dari penerapan prinsip-prinsip tersebut secara bersamaan, bukan sekadar atribut yang melekat pada satu komponen antarmuka saja (Nielsen 1994). Sebagai contoh, penerapan information architecture yang baik akan meningkatkan efektivitas pengguna dalam menemukan informasi, penerapan responsive design akan meningkatkan efisiensi penggunaan pada berbagai perangkat, sedangkan konsistensi yang dihasilkan dari design system akan berkontribusi pada tingkat kepuasan pengguna.

Dalam konteks sistem tracker ITB Ultra-Marathon, usability menjadi metrik penting untuk mengevaluasi keberhasilan front-end yang dikembangkan, khususnya karena aplikasi ini akan digunakan oleh empat kelompok pengguna dengan latar belakang teknis dan kebutuhan yang berbeda-beda, dalam kondisi lapangan yang menuntut pengambilan keputusan cepat, misalnya saat menangani situasi darurat. Oleh karena itu, evaluasi usability yang melibatkan pengukuran ketiga komponen di atas menjadi salah satu bagian penting pada tahap pengujian sistem yang akan dibahas lebih lanjut

pada bab evaluasi.

II.5 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengembangan sistem pelacakan untuk perlombaan lari jarak jauh dengan berbagai pendekatan teknologi. (**dabhade2021**) memaparkan bahwa pendekatan yang paling umum digunakan pada perlombaan maraton adalah RFID pasif, di mana tag ditempelkan pada nomor dada peserta dan dibaca oleh reader yang dipasang di garis start, finish, serta beberapa titik checkpoint di sepanjang rute. Pendekatan ini terbukti murah dan andal untuk mencatat waktu tempuh, tetapi hanya mampu memberikan informasi posisi pada titik-titik diskrit tersebut, sehingga posisi peserta di antara checkpoint harus diestimasi secara heuristik dan tidak mencerminkan kondisi real-time yang sesungguhnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, (**perezdiazdecerio2018**) mengusulkan sistem pelacakan berbasis Bluetooth Low Energy (BLE) yang memanfaatkan telepon pintar milik panitia sebagai penerima sinyal dari sensor BLE yang dikenakan peserta. Sistem ini diuji coba pada Marathon Barcelona dan mampu memberikan pemantauan posisi secara kontinu dengan konsumsi daya sensor yang sangat rendah, meskipun sistem tersebut masih terbatas pada penyampaian data identitas dan belum mengakomodasi data tambahan seperti kondisi fisiologis peserta.

Pendekatan lain diusulkan oleh (**hochreiter2024**) yang membangun sistem pelacakan atlet berbasis LoRaWAN dengan gateway bergerak yang dipasang pada kendaraan pengawal, kemudian diuji pada tiga event lari nyata di Wina, termasuk Vienna City Marathon 2024 dengan lebih dari 35.000 peserta. Pendekatan ini terbukti mampu memberikan pembaruan posisi secara kontinu dengan interval median sekitar 31 detik pada jarak jangkauan rata-rata 136 meter dari gateway, tanpa bergantung pada infrastruktur RFID yang bersifat statis dan terbatas pada titik-titik tertentu di sepanjang lintasan. Di sisi lain, (**esh2025**) menunjukkan penerapan pemantauan real-time yang lebih menyeluruh pada ajang ultra-endurance sejauh 200 km di kawasan gurun, dengan mengintegrasikan data GPS bersama data fisiologis seperti suhu tubuh dan detak jantung ke dalam satu dashboard berbasis cloud, meskipun penelitian tersebut turut melaporkan adanya kendala teknis dan konektivitas yang menyebabkan data tidak selalu tersedia secara konsisten sepanjang durasi perlombaan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek perangkat keras dan protokol komunikasi untuk memperoleh data posisi maupun fisiologis peserta secara real-time, namun belum banyak membahas secara mendalam bagaimana data tersebut dirancang dan

disajikan melalui front-end kepada berbagai kelompok pengguna dengan kebutuhan yang berbeda-beda, seperti panitia, peserta, tim support, dan penonton. Tugas akhir ini berusaha melengkapi celah tersebut dengan berfokus pada perancangan dan implementasi front-end sistem tracker ITB Ultra-Marathon yang menerapkan prinsip user-centered design, information architecture, serta usability, sehingga data pelacakan yang dihasilkan oleh lapisan backend dan perangkat keras dapat disajikan secara efektif, efisien, dan memuaskan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab ini membahas analisis masalah yang ada pada sistem saat ini, analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta analisis pemilihan solusi yang diusulkan.

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini (*As-Is*)

Untuk memahami akar permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dilakukan analisis terhadap kondisi spesifik sistem penyelenggaraan ITB Ultra Marathon yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Gambar III.1 merupakan *Activity diagram* yang menggambarkan kondisi sistem penyelenggaraan *As-Is* ITB Ultra-Marathon, yaitu di tahun 2025. Diagram ini menunjukkan berbagai komponen, proses, serta interaksi yang terjadi dalam penyelenggaraan maraton, mulai dari pendaftaran peserta, pelacakan selama perlombaan, hingga penyajian informasi kepada berbagai pihak yang terlibat.

Proses dimulai ketika peserta melakukan registrasi marathon melalui website yang telah disediakan oleh panitia. Setelah proses pendaftaran selesai, panitia melakukan verifikasi data peserta untuk memastikan kelengkapan dan validitas informasi yang telah diinputkan. Peserta yang telah terverifikasi kemudian datang ke lokasi acara untuk melakukan proses *check-in*. Pada tahap ini, peserta melakukan konfirmasi kehadiran dan menerima perlengkapan lomba yang diperlukan. Dalam beberapa penyelenggaraan ITB Ultra Marathon, proses *check-in* juga melibatkan distribusi *timing chip* berbasis RFID (*Radio Frequency Identification*) yang dipasang pada gelang atau nomor dada (*bib*) peserta seperti pada gambar II.1. Teknologi RFID digunakan untuk membantu proses identifikasi peserta dan pencatatan waktu selama perlombaan berlangsung. Sistem RFID terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *RFID tag* yang menyimpan identitas peserta, *tag reader* yang berfungsi membaca sinyal dari tag, serta antena yang memperluas jangkauan pembacaan sinyal. Ketika peserta melewati titik tertentu seperti garis *start*, *checkpoint*, maupun garis *finish*, *tag reader* akan secara otomatis membaca identitas peserta dan mencatat waktu ke-

datangan. Sistem ini menghasilkan dua jenis data waktu, yaitu *finish time* yang menunjukkan total waktu sejak perlombaan dimulai hingga peserta mencapai garis *finish*, serta *net time* yang menunjukkan waktu aktual yang ditempuh peserta sejak peserta melewati garis *start*. Dibandingkan metode pencatatan manual, penggunaan RFID mampu meningkatkan akurasi pencatatan waktu dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Namun, pada penyelenggaraan sebelumnya data yang dihasilkan oleh perangkat RFID masih digunakan secara terbatas dan belum terintegrasi dengan sistem pemantauan peserta secara menyeluruh.

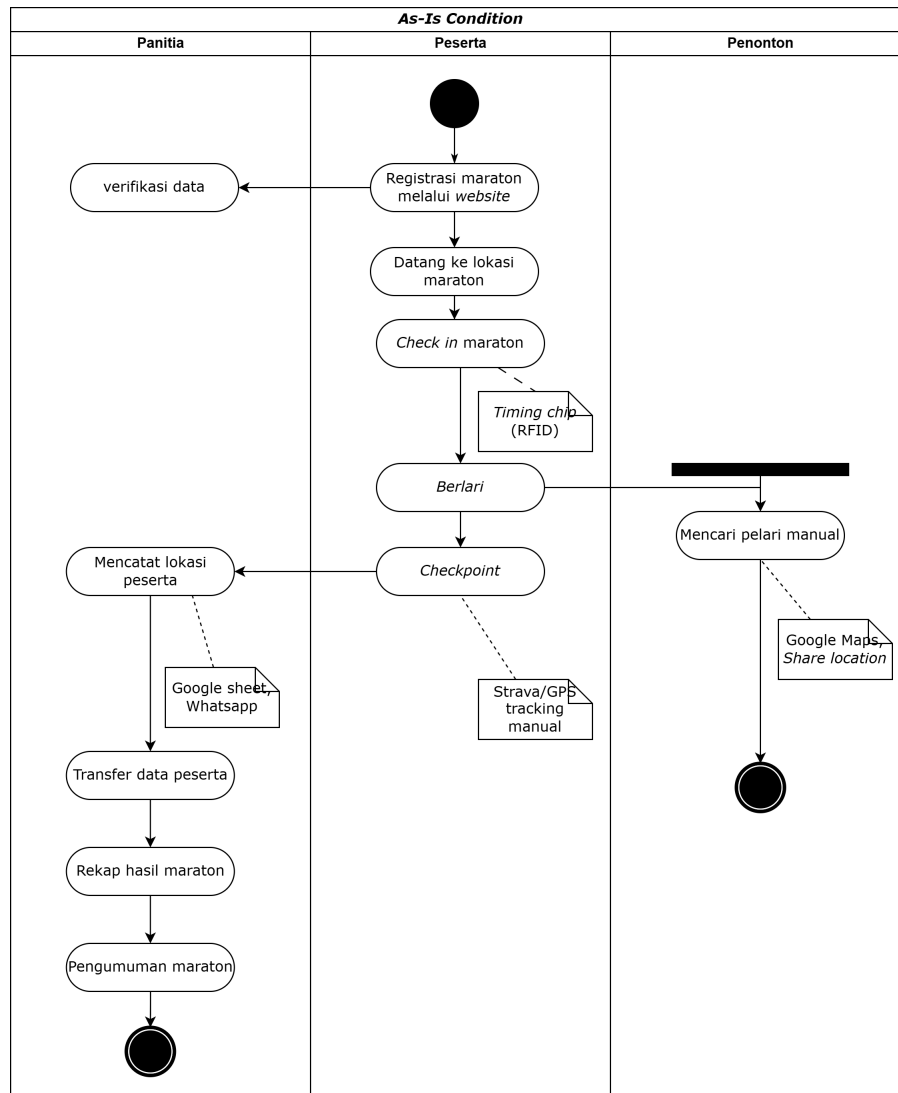
Setelah perlombaan dimulai, peserta menjalankan rute yang telah ditentukan dan melewati beberapa *checkpoint* di sepanjang lintasan. Pada tahap ini panitia bertugas memantau perkembangan peserta serta mencatat posisi peserta selama perlombaan berlangsung. Pemantauan peserta masih memanfaatkan aplikasi pihak ketiga seperti Strava dan layanan GPS lainnya. Strava merupakan aplikasi pelacakan aktivitas olahraga yang menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS) untuk merekam data aktivitas pengguna, seperti lokasi, jarak tempuh, kecepatan, elevasi, rute perjalanan, dan estimasi waktu kedatangan (*Estimated Time of Arrival/ETA*). Data tersebut digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui progres peserta selama perlombaan. Meskipun mampu menyediakan informasi aktivitas secara cukup detail, penggunaan Strava masih bersifat individual karena data yang direkam hanya dapat diakses melalui akun masing-masing peserta. Selain itu, panitia tidak memiliki akses terpusat untuk memantau seluruh peserta secara bersamaan. Oleh karena itu, proses pemantauan peserta masih membutuhkan koordinasi manual untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Informasi lokasi peserta yang diperoleh dari aplikasi GPS kemudian dicatat oleh panitia secara manual. Proses pencatatan dilakukan menggunakan Google Sheets sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data sementara. Google Sheets dipilih karena mudah diakses secara daring oleh beberapa panitia secara bersamaan sehingga memudahkan proses pembaruan data selama perlombaan berlangsung. Selain itu, koordinasi antar panitia dilakukan menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi utama untuk menyampaikan informasi posisi peserta maupun kondisi di lapangan. Meskipun membantu koordinasi operasional, penggunaan Google Sheets dan WhatsApp menyebabkan proses pengelolaan data masih bergantung pada input manual dari panitia sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan informasi maupun kesalahan pencatatan.

Dari sisi penonton, belum tersedia sistem khusus yang dapat menampilkan posisi peserta secara langsung selama perlombaan berlangsung. Untuk mengetahui lokasi pelari, penonton harus mencari informasi secara manual melalui fitur *share loca-*

tion pada Google Maps yang dibagikan oleh peserta atau memperoleh informasi dari panitia. Google Maps memanfaatkan teknologi GPS untuk menentukan posisi pengguna secara *real-time* dan menampilkan lokasi tersebut pada peta digital. Namun, penggunaan fitur *share location* masih bersifat individual dan tidak dirancang untuk kebutuhan pemantauan banyak peserta dalam suatu perlombaan. Akibatnya, penonton tidak dapat memperoleh informasi seluruh peserta dalam satu platform yang terintegrasi.

Setelah peserta menyelesaikan perlombaan, panitia melakukan proses transfer data peserta yang telah dikumpulkan selama kegiatan berlangsung. Data tersebut kemudian direkap secara manual untuk menghasilkan hasil akhir perlombaan. Proses rekapitulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti hasil pencatatan panitia, data GPS, dan data waktu yang diperoleh dari perangkat RFID. Setelah proses rekapitulasi selesai, panitia melakukan pengumuman hasil marathon kepada peserta dan penonton sebagai tahap akhir dari penyelenggaraan perlombaan.

Berdasarkan analisis kondisi eksisting tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan ITB Ultra Marathon telah memanfaatkan beberapa teknologi digital seperti platform pendaftaran daring, RFID, GPS, Google Maps, Google Sheets, dan WhatsApp. Namun, teknologi-teknologi tersebut masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam satu sistem yang mampu mendukung proses operasional perlombaan secara menyeluruh. Akibatnya, proses pemantauan peserta, pengelolaan data, penyebaran informasi kepada penonton, serta rekapitulasi hasil perlombaan masih memerlukan banyak intervensi manual dan belum dapat dilakukan secara *real-time*.

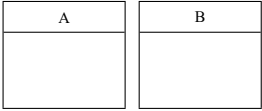
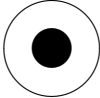


Gambar III.1 As-Is Diagram ITB Ultra-Marathon

Legenda simbol yang digunakan dalam *Activity diagram* dijelaskan pada Gambar III.1.

Tabel III.1 Legenda *Activity Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Initial Node</i>	Titik awal dari suatu alur aktivitas
	<i>Action / Activity</i>	Aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam sistem

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Control Flow</i>	Alur perpindahan kendali dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya
	<i>Swimlane</i>	Kolom pembatas yang menunjukkan peran atau aktor yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas
	<i>Artifact</i>	Dokumen atau alat pendukung yang digunakan dalam aktivitas (contoh: <i>Google Sheet, Strava/GPS</i>)
	<i>Final Node</i>	Titik akhir dari seluruh alur aktivitas dalam diagram

III.2 Analisis Kondisi Ideal (*To-Be*)

Untuk memperoleh gambaran kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, dilakukan wawancara dengan panitia penyelenggara ITB Ultra Marathon tahun 2025. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya serta memperoleh gambaran mengenai proses bisnis yang diharapkan pada penyelenggaraan berikutnya. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh kondisi ideal (*To-Be*) yang menggambarkan proses penyelenggaraan apabila didukung oleh sistem pelacakan yang terintegrasi.

Dalam proses penyelenggaraan ITB Ultra Marathon, terdapat beberapa kelompok pengguna yang terlibat dan berinteraksi dengan sistem. Kelompok pengguna tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Panitia

Panitia merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya perlombaan, mulai dari pengelolaan data peserta, koordinasi operasional di lapangan, pengawasan checkpoint, hingga memastikan perlombaan berjalan sesuai rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Ketua Tim

Ketua tim merupakan peserta yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengkoordinasikan anggota tim, khususnya pada kategori relay. Ketua tim berperan dalam memastikan pergantian pelari berjalan dengan baik serta menjaga komunikasi antaranggota selama perlombaan berlangsung.

3. Peserta lar)

Peserta merupakan pelari yang mengikuti perlombaan secara langsung, baik dalam kategori individu maupun relay. Peserta berinteraksi dengan rute perlombaan, checkpoint, serta berbagai informasi lomba yang mendukung jalannya kompetisi.

4. **Tim Support**

Tim support merupakan pihak pendamping peserta yang bertugas membantu kebutuhan logistik, transportasi, konsumsi, maupun bantuan teknis selama perlombaan berlangsung, terutama pada kategori relay dan ultra distance.

5. **Penonton**

Penonton merupakan pihak dari kerabat pelari yang mengikuti perkembangan perlombaan dari luar jalur kompetisi. Kelompok pengguna ini berperan sebagai pendukung peserta serta membutuhkan akses informasi terkait perkembangan perlombaan.

6. **Public**

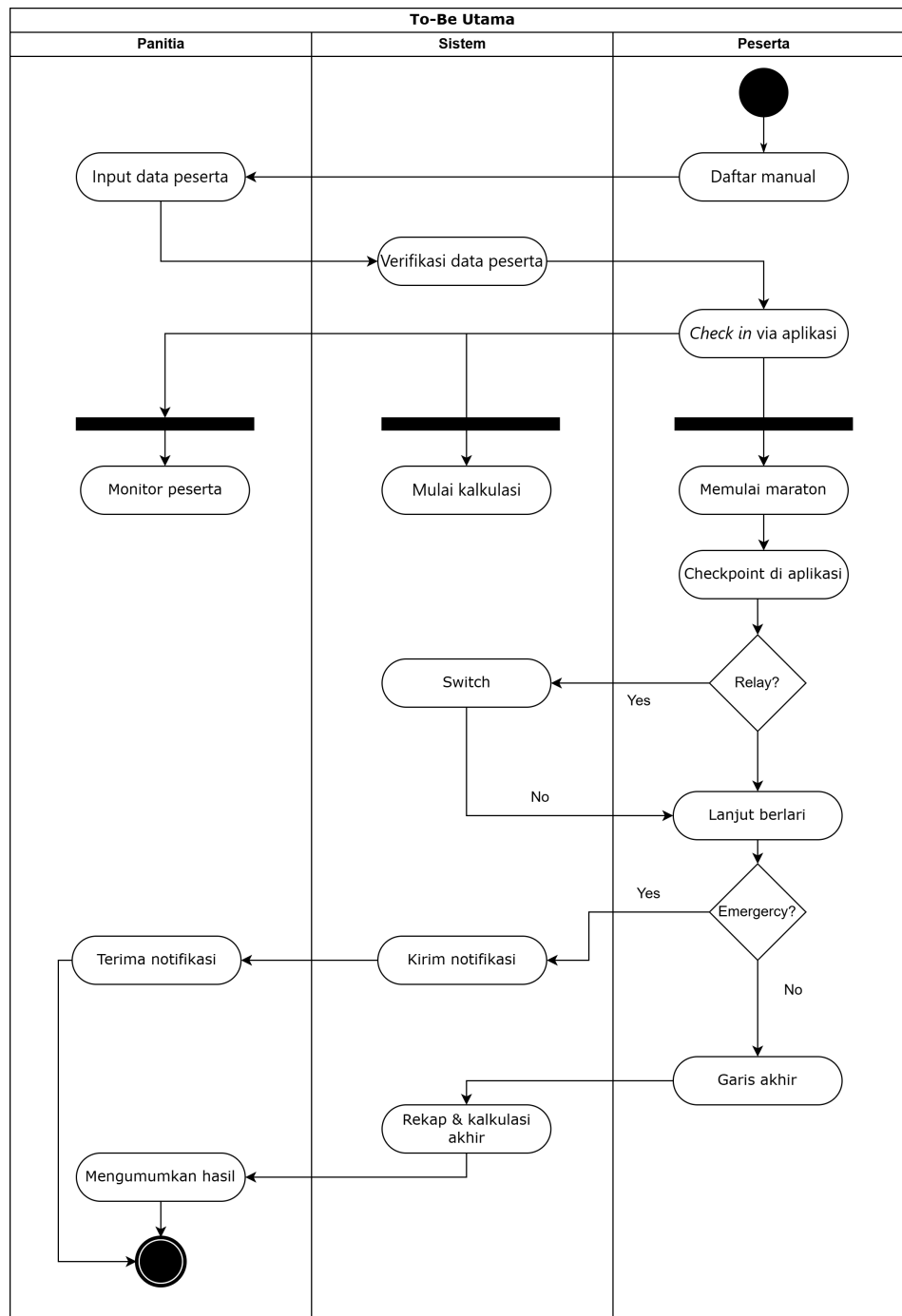
Public merupakan masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peserta maupun penyelenggara. Pengguna pada kelompok ini dapat mengakses informasi yang bersifat publik terkait perlombaan.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ideal (To-Be) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu proses utama dan proses pendukung. Proses utama merupakan proses inti penyelenggaraan maraton yang melibatkan panitia, sistem, dan peserta. Sedangkan, proses pendukung adalah proses yang melibatkan pihak eksternal seperti keluarga peserta, *supporter*, dan masyarakat umum.

III.2.1 Proses Utama Penyelenggaraan Marathon

Gambar III.2 menunjukkan proses bisnis utama yang diharapkan pada penyelenggaraan ITB Ultra Marathon. Proses dimulai ketika peserta melakukan pendaftaran kepada panitia. Data peserta yang telah diterima kemudian dimasukkan ke dalam sistem oleh panitia. Setelah data tersimpan, sistem melakukan proses verifikasi data peserta secara otomatis untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan telah lengkap dan valid. Peserta yang telah terverifikasi selanjutnya dapat melakukan proses *check-in* melalui aplikasi. Berbeda dengan kondisi sebelumnya yang masih bergantung pada proses manual dan pencatatan terpisah, pada kondisi ideal seluruh data peserta telah tersimpan pada satu sistem terintegrasi sehingga proses *check-in* dapat dilakukan secara digital. Ketika perlombaan dimulai, peserta menjalankan rute yang telah ditentukan dan melakukan pencatatan *checkpoint* melalui aplikasi. Pada saat yang bersamaan, sistem mulai melakukan proses kalkulasi data perlombaan secara otomatis, sedangkan panitia dapat memantau seluruh peserta melalui dashboard pemantauan tanpa perlu melakukan pencatatan lokasi secara

manual.



Gambar III.2 To-Be Diagram Proses Utama

Salah satu kebutuhan yang diperoleh dari hasil wawancara adalah dukungan terhadap kategori perlombaan *relay*. Oleh karena itu, setelah peserta mencapai suatu *checkpoint*, sistem akan melakukan pemeriksaan apakah peserta berada pada kategori *relay* atau tidak. Jika peserta merupakan bagian dari tim *relay*, sistem akan

menjalankan proses *switch* untuk mencatat pergantian pelari secara otomatis. Setelah proses pergantian selesai, peserta berikutnya dapat melanjutkan perlombaan. Apabila peserta tidak mengikuti kategori *relay*, maka peserta dapat langsung melanjutkan lari menuju *checkpoint* berikutnya atau garis akhir.

Selain pemantauan posisi peserta, sistem juga menyediakan fitur penanganan kondisi darurat (*emergency*). Apabila peserta mengalami keadaan darurat selama perlombaan, sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis kepada panitia. Panitia kemudian menerima notifikasi tersebut dan dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan lokasi peserta yang terdeteksi oleh sistem. Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung.

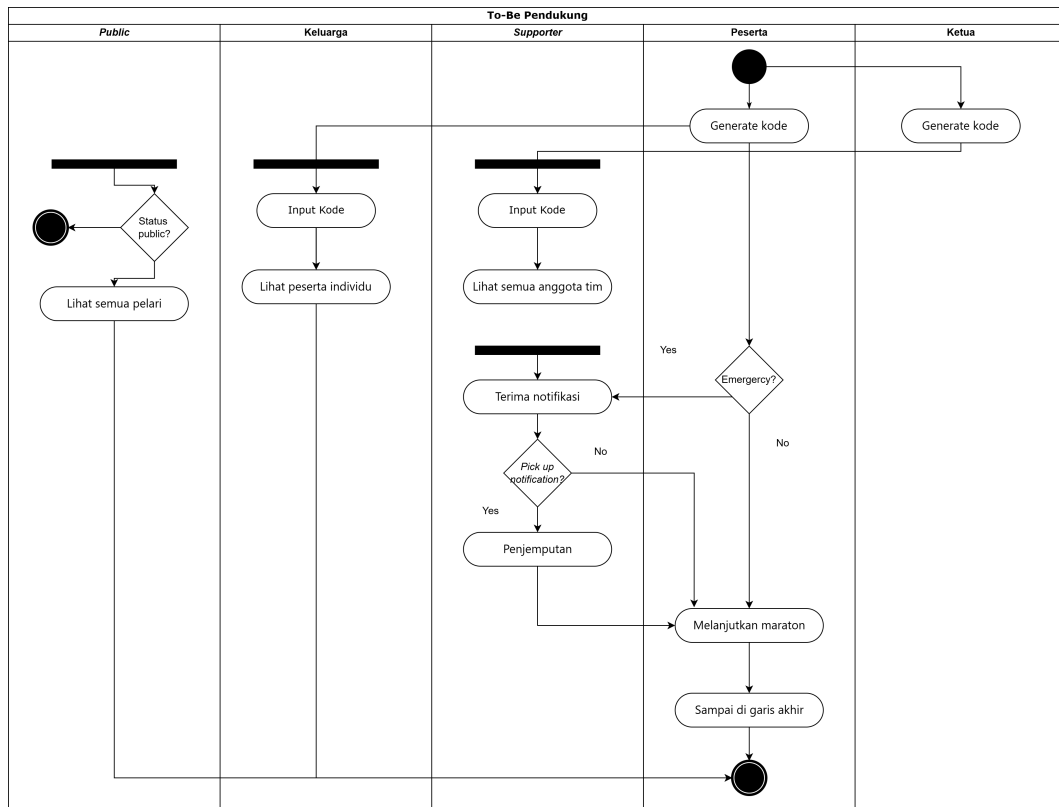
Ketika peserta berhasil mencapai garis akhir, sistem secara otomatis melakukan proses rekapitulasi dan kalkulasi hasil perlombaan berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama kegiatan berlangsung. Proses ini mencakup perhitungan waktu tempuh, validasi *checkpoint*, serta penentuan hasil akhir perlombaan. Setelah proses kalkulasi selesai, panitia dapat langsung mengumumkan hasil perlombaan tanpa perlu melakukan rekapitulasi manual seperti pada kondisi sebelumnya.

Dengan adanya sistem terintegrasi, proses pemantauan peserta, pencatatan hasil, dan pengolahan data perlombaan dapat dilakukan secara otomatis dan *real-time*, sehingga mengurangi potensi kesalahan pencatatan serta meningkatkan efisiensi operasional panitia.

III.2.2 Proses Pendukung dan Akses Informasi Publik

Selain proses utama penyelenggaraan maraton, hasil wawancara juga menunjukkan kebutuhan untuk memberikan akses informasi kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap perkembangan peserta selama perlombaan berlangsung. Kebutuhan tersebut digambarkan pada Gambar III.3.

Pada kondisi ideal, peserta maupun ketua tim dapat menghasilkan kode akses (*tracking code*) melalui aplikasi. Kode tersebut kemudian dapat dibagikan kepada keluarga maupun *supporter* yang ingin memantau perkembangan peserta selama perlombaan. Keluarga peserta dapat memasukkan kode yang diterima ke dalam aplikasi untuk melihat informasi pelacakan peserta secara individu. Dengan mekanisme ini, keluarga dapat mengetahui posisi dan perkembangan peserta secara langsung tanpa perlu menghubungi panitia ataupun meminta lokasi melalui aplikasi lain.



Gambar III.3 To-Be Diagram Proses Pendukung

Selain keluarga, *supporter* juga dapat menggunakan kode akses untuk melihat seluruh anggota tim yang didukungnya. Fitur ini dirancang untuk mendukung kategori *relay* maupun peserta yang mengikuti perlombaan secara berkelompok.

Berdasarkan hasil wawancara, aspek keselamatan peserta menjadi salah satu kebutuhan penting dalam sistem yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, ketika peserta mengaktifkan status darurat (*emergency*), sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada *supporter*. Setelah menerima notifikasi tersebut, *supporter* dapat menentukan apakah akan melakukan proses penjemputan terhadap peserta atau tidak. Apabila diperlukan, *supporter* dapat langsung menuju lokasi peserta berdasarkan informasi yang tersedia pada aplikasi.

Selain akses khusus bagi keluarga dan *supporter*, sistem juga menyediakan akses publik. Masyarakat umum dapat melihat informasi peserta yang bersifat publik melalui aplikasi tanpa memerlukan kode akses khusus. Namun, informasi yang ditampilkan disesuaikan dengan pengaturan privasi yang ditentukan oleh peserta untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data lokasi.

Melalui mekanisme tersebut, seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perlomba-

an dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui satu platform terintegrasi. Hal ini menghilangkan kebutuhan penggunaan berbagai aplikasi terpisah seperti Google Maps, WhatsApp, maupun pencarian lokasi secara manual sebagaimana terjadi pada kondisi sebelumnya.

III.3 Identifikasi Kesenjangan dan Implikasi terhadap Fokus Penelitian

Berdasarkan analisis kondisi saat ini (*As-Is*) dan kondisi ideal (*To-Be*) yang diperoleh melalui wawancara dengan panitia ITB Ultra Marathon tahun 2025, terdapat beberapa kesenjangan antara proses penyelenggaraan yang berjalan saat ini dengan proses yang diharapkan pada masa mendatang.

1. kesenjangan pada integrasi sistem dan data

Pada kondisi saat ini, proses pendaftaran peserta, pencatatan waktu menggunakan *timing chip*, pelacakan lokasi peserta, serta pengelolaan hasil perlombaan dilakukan menggunakan berbagai aplikasi dan platform yang terpisah. Data yang dihasilkan tidak terhubung secara langsung sehingga panitia harus melakukan pengumpulan dan pengolahan data secara manual. Sementara itu, kondisi ideal yang diharapkan adalah tersedianya satu platform terintegrasi yang mampu mengelola seluruh data perlombaan secara terpusat.

2. kesenjangan pada proses pemantauan peserta selama perlombaan

Pada sistem yang berjalan saat ini, pemantauan peserta masih bergantung pada aplikasi pihak ketiga dan pencatatan manual oleh panitia. Akibatnya, informasi mengenai posisi dan perkembangan peserta tidak selalu tersedia secara cepat dan akurat. Berdasarkan kebutuhan yang diperoleh dari hasil wawancara, sistem yang diharapkan mampu menyediakan pemantauan peserta secara *real-time* sehingga panitia dapat mengetahui kondisi dan lokasi peserta secara langsung selama perlombaan berlangsung.

3. kesenjangan pada penyajian informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Saat ini, peserta, keluarga, *supporter*, maupun masyarakat umum belum memiliki akses terhadap informasi perlombaan melalui platform yang terintegrasi. Informasi posisi peserta umumnya diperoleh melalui komunikasi manual atau fitur *location sharing* pada aplikasi lain. Pada kondisi ideal, seluruh pihak yang berkepentingan diharapkan dapat mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka melalui satu aplikasi yang sama.

4. kesenjangan pada penanganan kondisi darurat

Pada penyelenggaraan sebelumnya belum tersedia mekanisme khusus yang memungkinkan peserta mengirimkan sinyal darurat secara langsung kepada panitia maupun pihak pendukung. Padahal, mengingat karakteristik perlom-

baan ultra marathon yang memiliki jarak tempuh panjang dan medan yang menantang, fitur penanganan darurat menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini berfokus pada pengembangan komponen *front-end* sebagai media interaksi utama antara pengguna dengan sistem. Dengan asumsi tersebut, fokus penelitian diarahkan pada perancangan dan implementasi antarmuka pengguna (*user interface*) serta pengalaman pengguna (*user experience*) yang mampu menyajikan informasi perlombaan secara efektif, interaktif, dan *real-time*. Antarmuka yang dikembangkan ditujukan untuk mendukung kebutuhan berbagai jenis pengguna, yaitu panitia, peserta, keluarga peserta, *supporter*, dan masyarakat umum, sehingga informasi yang sebelumnya tersebar pada berbagai platform dapat diakses melalui satu aplikasi yang terintegrasi.

III.4 Analisis Kebutuhan

Setelah dilakukan analisis terhadap kondisi sistem saat ini, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi fitur dan karakteristik sistem yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan ITB Ultra Marathon. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk menerjemahkan permasalahan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya menjadi serangkaian kebutuhan yang lebih spesifik dan terstruktur.

Sama halnya dengan analisis kondisi, identifikasi kebutuhan juga dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap proses penyelenggaraan lomba, serta mengacu pada kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem yang ada saat ini. Selanjutnya, kebutuhan sistem akan diklasifikasikan menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional, yang akan menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan antarmuka aplikasi yang diusulkan.

III.4.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi masalah yang dialami oleh pengguna sebagai dasar dalam menentukan solusi yang tepat dalam perancangan aplikasi.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya, permasalahan kemudian dibagi berdasarkan masing-masing kelompok pengguna agar kebutuhan dan kendala setiap pengguna dapat dianalisis secara lebih spesifik dalam konteks penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

Tabel III.2 merangkum kebutuhan utama dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok pengguna dalam penyelenggaraan ITB Ultra Marathon.

Tabel III.2 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna

Pengguna	Kebutuhan Utama	Masalah yang Dihadapi
Panitia	Monitoring peserta, operasional	1. Tidak memiliki <i>dashboard</i> terpusat untuk memantau peserta secara <i>real-time</i>. 2. Koordinasi antar-<i>checkpoint</i> masih dilakukan secara manual. 3. Data peserta belum terintegrasi dengan operasional lapangan.
Ketua Tim	Koordinasi anggota tim relay dan manajemen tim	1. Kesulitan memantau posisi anggota tim secara <i>real-time</i>. 2. Koordinasi pergantian relay masih dilakukan secara manual. 3. Tidak tersedia fitur untuk mengelola anggota tim dalam satu platform.
Peserta (Pelari)	Informasi progres lomba dan pelacakan posisi	1. Belum tersedia platform yang memungkinkan peserta memantau progres lomba secara <i>real-time</i>. 2. Informasi posisi dan status peserta selama perlombaan belum terintegrasi dalam satu sistem. 3. Sistem pelacakan masih bergantung pada RFID/<i>running chip</i> di <i>checkpoint</i>.
Tim Support	Pemantauan lokasi peserta untuk logistik dan bantuan	1. Tidak tersedia sistem terintegrasi untuk memantau lokasi peserta serta memperoleh estimasi waktu kedatangan (ETA) dan keberangkatan (ETD) secara <i>real-time</i>. 2. Distribusi logistik dan pemberian bantuan belum didukung oleh informasi lokasi peserta yang terintegrasi. 3. Koordinasi kebutuhan penjemputan dan dukungan peserta masih dilakukan secara manual.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.2 Ringkasan Masalah Per Kelompok Pengguna (lanjutan)

Pengguna	Kebutuhan Utama	Masalah yang Dihadapi
Penonton	Informasi perkembangan peserta selama perlombaan	1. Tidak tersedia platform untuk memantau progres dan posisi peserta tertentu secara <i>real-time</i>. 2. Penonton tidak dapat melihat informasi perkembangan peserta secara spesifik dalam satu tampilan terintegrasi. 3. Informasi kondisi dan status peserta selama perlombaan masih diperoleh melalui komunikasi manual.
Public	Informasi perkembangan peserta selama perlombaan	1. Tidak tersedia platform untuk memantau posisi peserta secara <i>real-time</i>. 2. Tidak dapat melihat informasi peserta melalui satu platform terintegrasi. 3. Tidak tersedia informasi status dan progres peserta yang dapat diakses secara publik.

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi oleh seluruh kelompok pengguna bersumber pada akar masalah yang sama, yaitu tidak tersedianya platform yang mampu menyajikan informasi perlombaan secara terpusat, real-time, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

III.4.2 Kebutuhan Fungsional

Pada bagian ini, disusun kebutuhan fungsional yang berfokus pada perilaku, tampilan, serta interaksi yang harus disediakan oleh *front-end* sistem pelacakan ITB Ultra Marathon. Kebutuhan ini menggambarkan fitur-fitur utama yang perlu hadir pada antarmuka guna mendukung proses pelacakan, penyajian informasi, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End*

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
Panitia		

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
FR-01	Dashboard Pemantauan Lomba	Menampilkan peta interaktif yang berisi posisi seluruh pelari secara <i>real-time</i> , lokasi <i>checkpoint</i> , <i>water station</i> , titik <i>start</i> , dan <i>finish</i> .
FR-02	Daftar dan Notifikasi Darurat	Menyediakan daftar peserta yang mengirimkan permintaan bantuan (SOS) serta notifikasi secara <i>real-time</i> .
FR-03	Daftar dan Notifikasi Peserta Keluar Jalur	Menyediakan daftar peserta yang terdeteksi keluar dari rute perlombaan (<i>lost track</i>) beserta notifikasi secara <i>real-time</i> .
Ketua Tim		
FR-04	Manajemen Tim	Menyediakan tampilan untuk membuat tim, mengundang anggota, menerima undangan, serta melihat struktur tim relay.
FR-05	Dashboard Pelacakan Tim	Menampilkan posisi anggota tim secara <i>real-time</i> dalam bentuk peta interaktif.
FR-06	Visualisasi ETA dan ETD	Menampilkan estimasi waktu kedatangan (<i>Estimated Time of Arrival</i>) dan estimasi waktu keberangkatan (<i>Estimated Time of Departure</i>) anggota tim pada titik tertentu.
FR-07	Notifikasi Darurat	Menyediakan notifikasi apabila anggota tim mengirim permintaan bantuan darurat (SOS).
FR-08	Notifikasi Keluar Jalur	Menyediakan notifikasi apabila anggota tim keluar dari rute perlombaan (<i>lost track</i>).
FR-09	Generate Kode Tim Support	Menyediakan fitur untuk menghasilkan kode atau tautan yang dapat digunakan oleh tim support untuk mengakses data tim.
Peserta (Pelari)		

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
FR-10	Dashboard Pelacakan	Menampilkan posisi pelari secara <i>real-time</i> pada peta interaktif beserta informasi rute perlombaan.
FR-11	Visualisasi ETA dan ETD	Menampilkan estimasi waktu kedatangan dan keberangkatan pada <i>checkpoint</i> atau titik tertentu.
FR-12	Permintaan Bantuan Darurat	Menyediakan fitur SOS untuk mengirim permintaan bantuan beserta lokasi pelari secara <i>real-time</i> .
FR-13	Deteksi Keluar Jalur	Menyediakan fitur untuk mendeteksi ketika pelari keluar dari rute perlombaan dan memberikan peringatan kepada pelari.
FR-14	Status Checkpoint	Menampilkan informasi ketika pelari memasuki area <i>checkpoint</i> dan status <i>checkpoint</i> yang telah dilalui.
FR-15	Pergantian Relay	Menyediakan fitur untuk melakukan pergantian pelari ketika memasuki area pergantian relay.
FR-16	Pemantauan Anggota Tim	Menampilkan posisi anggota lain yang berada dalam grup relay yang sama secara <i>real-time</i> .
FR-17	Generate Kode Penonton	Menyediakan fitur untuk menghasilkan kode atau tautan yang dapat digunakan oleh keluarga atau penonton untuk memantau pelari.
FR-18	Pengaturan Visibilitas	Menyediakan fitur untuk mengatur status pelacakan menjadi publik atau privat.
Tim Support		
FR-19	Dashboard Pelacakan	Menampilkan posisi peserta secara <i>real-time</i> untuk mendukung kebutuhan logistik dan bantuan selama perlombaan.
FR-20	Visualisasi ETA dan ETD	Menampilkan estimasi waktu kedatangan dan keberangkatan peserta pada titik tertentu.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.3 Kebutuhan Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
FR-21	Notifikasi Darurat	Menyediakan notifikasi apabila peserta mengirim permintaan bantuan darurat (SOS).
FR-22	Notifikasi Keluar Jalur	Menyediakan notifikasi apabila peserta keluar dari rute perlombaan (<i>lost track</i>).
Publik/Penonton		
FR-23	Dashboard Pelacakan Publik	Menampilkan posisi pelari yang mengaktifkan visibilitas publik secara <i>real-time</i> .
FR-24	Informasi Sponsor	Menampilkan informasi dan logo sponsor yang mendukung penyelenggaraan perlombaan.

III.4.3 Kebutuhan Nonfungsional

Pada bagian ini dirumuskan kebutuhan non-fungsional yang berfokus pada kualitas tampilan, performa, aksesibilitas, keamanan antarmuka, serta aspek usability yang wajib dipenuhi oleh *front-end*. Kebutuhan ini memastikan sistem mudah digunakan, cepat, aman, dan mampu menghadirkan pengalaman pengguna yang konsisten selama acara berlangsung

Tabel III.4 Kebutuhan Non-Fungsional *Front End*

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
NF-01	<i>Usability</i>	<i>Front-end</i> harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan, mudah dipahami, serta mendukung akses cepat terhadap fitur utama aplikasi pada perangkat yang dimiliki pengguna.
NF-02	<i>Integrity</i>	<i>Front-end</i> harus menerapkan autentikasi, pembatasan akses berdasarkan peran pengguna, serta perlindungan terhadap data sensitif pengguna.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.4 Kebutuhan Non-Fungsional *Front End* (lanjutan)

Kode	Kebutuhan	Deskripsi
NF-03	<i>Efficiency</i>	<i>Front-end</i> harus mampu menampilkan data dan memuat halaman secara cepat serta mengoptimalkan penggunaan jaringan selama perlombaan berlangsung.
NF-04	<i>Correctness</i>	Informasi yang ditampilkan seperti posisi pelari, ETA, status <i>checkpoint</i> , dan data operasional harus sesuai dengan data terbaru dari sistem <i>backend</i> .
NF-05	<i>Reliability</i>	<i>Front-end</i> harus tetap dapat digunakan secara stabil selama perlombaan berlangsung dan mampu menangani gangguan jaringan atau GPS sementara.
NF-06	<i>Maintainability</i>	Struktur kode <i>front-end</i> harus modular, mudah dipelihara, serta memiliki dokumentasi yang memudahkan proses pengembangan lanjutan.
NF-07	<i>Testability</i>	<i>Front-end</i> harus mendukung proses pengujian antarmuka dan integrasi API yang memadai.
NF-08	<i>Flexibility</i>	<i>Front-end</i> harus mampu mendukung penyesuaian tampilan berdasarkan kebutuhan pengguna yang berbeda.
NF-09	<i>Reusability</i>	Komponen antarmuka harus dapat digunakan kembali pada berbagai halaman dan fitur untuk menjaga konsistensi desain aplikasi.
NF-10	<i>Portability</i>	<i>Front-end</i> harus dapat berjalan dengan baik pada berbagai perangkat.
NF-11	<i>Interoperability</i>	<i>Front-end</i> harus mampu berintegrasi dengan layanan eksternal seperti API <i>tracking</i> , autentikasi, dan layanan peta digital.

III.5 Analisis Pemilihan Solusi

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya, diperlukan analisis terhadap alternatif solusi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dalam pengembangan sistem yang mampu mendukung penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon secara efektif.

Pada tahap ini, beberapa alternatif solusi terlebih dahulu diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang telah dianalisis. Selanjutnya, setiap alternatif solusi dibandingkan untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya terhadap kebutuhan penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon, sehingga dapat dipilih solusi yang paling tepat untuk diimplementasikan.

III.5.1 Alternatif Solusi

Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, terdapat empat alternatif pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon.

III.5.1.1 Alternatif 1: Optimalisasi Sistem *Timing Chip* RFID yang Ada

Alternatif pertama adalah mengoptimalkan sistem *timing chip* berbasis RFID yang telah digunakan pada penyelenggaraan ITB Ultra Marathon sebelumnya. Pendekatan ini tidak mengembangkan antarmuka baru, melainkan memperluas pemanfaatan infrastruktur RFID yang ada dengan menambahkan lapisan perangkat lunak yang mampu mengolah dan meneruskan data dari *tag reader* ke suatu sistem terpusat.

Dalam pendekatan ini, data yang dihasilkan oleh chip RFID saat peserta melewati *checkpoint* dapat diteruskan secara otomatis ke basis data terpusat yang dapat diakses oleh panitia melalui antarmuka sederhana. Keunggulan utama alternatif ini adalah pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia sehingga tidak memerlukan pengadaan perangkat baru secara menyeluruh, serta akurasi pencatatan waktu yang sudah terbukti tinggi.

Namun, sistem RFID pada dasarnya hanya mampu mencatat data pada titik-titik *checkpoint* yang dilengkapi *tag reader*, sehingga tidak dapat memberikan informasi posisi peserta secara kontinu di antara titik-titik tersebut. Selain itu, pendekatan ini belum mampu menyediakan pengalaman pemantauan perlombaan yang interaktif dan *real-time* bagi peserta, keluarga, maupun *supporter*.

III.5.1.2 Alternatif 2: Aplikasi Mobile *Cross-Platform*

Alternatif kedua adalah pengembangan aplikasi mobile *cross-platform* menggunakan *framework* seperti Flutter atau React Native. Pendekatan ini memungkinkan satu basis kode dijalankan pada sistem operasi Android dan iOS sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien dibandingkan aplikasi native terpisah.

Pendekatan ini mendukung akses terhadap fitur perangkat keras seperti GPS, notifikasi, dan layanan lokasi latar belakang yang diperlukan untuk pelacakan peserta secara *real-time*. Selain itu, antarmuka mobile dinilai sesuai dengan konteks penggunaan sistem karena mayoritas pengguna, seperti peserta, *supporter*, dan keluarga pelari, menggunakan perangkat mobile selama perlombaan berlangsung.

Meskipun demikian, pendekatan ini masih memiliki keterbatasan dalam melayani kebutuhan pengguna yang bersifat administratif, seperti pengelolaan data rute atau pemantauan operasional secara menyeluruh oleh panitia, yang umumnya lebih efektif dilakukan melalui antarmuka berbasis web dengan layar lebih lebar. Selain itu, satu basis kode *cross-platform* terkadang menghasilkan pengalaman yang kurang optimal di masing-masing platform dibandingkan pendekatan native.

III.5.1.3 Alternatif 3: Aplikasi Web Berbasis Browser

Alternatif ketiga adalah pengembangan aplikasi web yang dapat diakses langsung melalui peramban tanpa memerlukan proses instalasi. Pendekatan ini memungkinkan satu sistem digunakan pada berbagai perangkat melalui desain yang responsif, serta memudahkan distribusi dan pembaruan aplikasi secara terpusat.

Namun, aplikasi web memiliki keterbatasan dalam mengakses fitur perangkat keras tertentu, khususnya pelacakan GPS latar belakang yang diperlukan untuk pemantauan posisi peserta secara kontinu selama perlombaan berlangsung. Pengalaman penggunaan pada perangkat mobile juga cenderung kurang optimal dibandingkan aplikasi mobile khusus.

III.5.1.4 Alternatif 4: Aplikasi Hibrida Web dan Mobile

Alternatif keempat adalah pendekatan hibrida yang menggabungkan aplikasi web untuk kebutuhan administratif dan aplikasi mobile untuk kebutuhan operasional di lapangan. Aplikasi web digunakan oleh panitia untuk mengelola data lomba, mengunggah rute, dan memantau operasional secara menyeluruh melalui antarmuka *desktop* yang lebih luas, sedangkan aplikasi mobile digunakan oleh peserta, *supporter*, dan keluarga untuk kebutuhan pelacakan dan pemantauan perlombaan di lapangan.

Pendekatan ini memungkinkan setiap kelompok pengguna memperoleh antarmuka yang paling sesuai dengan konteks penggunaannya: panitia mendapatkan *dashboard* web yang kaya fitur administratif, sementara peserta dan *supporter* mendapatkan aplikasi mobile yang dioptimalkan untuk akses GPS berkelanjutan, notifikasi *push*, dan penggunaan satu tangan di lapangan. Dengan demikian, pendekatan hibrida mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan fungsional secara lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan tunggal.

Meskipun memiliki kompleksitas pengembangan yang lebih tinggi karena memerlukan dua basis kode yang dikembangkan dan dikelola secara bersamaan, pendekatan ini memberikan keunggulan fungsional yang signifikan bagi seluruh kelompok pengguna dalam ekosistem penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon.

III.5.2 Analisis Penentuan Solusi

Penentuan solusi dilakukan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP merupakan metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang bekerja dengan cara menyusun masalah ke dalam hierarki, membandingkan setiap kriteria dan alternatif secara berpasangan (*pairwise comparison*), kemudian menghitung bobot prioritas masing-masing elemen berdasarkan vektor eigen dari matriks perbandingan tersebut (Saaty 1980). Konsistensi penilaian diukur melalui *Consistency Ratio* (CR), di mana nilai $CR \leq 0,10$ menunjukkan bahwa penilaian yang diberikan cukup konsisten dan dapat diterima (Saaty 1980). Metode AHP telah banyak digunakan dalam pemilihan perangkat lunak dan teknologi karena kemampuannya mengakomodasi kriteria kualitatif maupun kuantitatif secara terstruktur (Vaidya dan Kumar 2006).

III.5.2.1 Penetapan Kriteria

Kriteria yang digunakan dalam analisis ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kendala yang telah diidentifikasi sebelumnya:

1. **C1: Performa dan Akses Perangkat Keras:** kemampuan memanfaatkan fitur perangkat seperti GPS berkelanjutan, notifikasi *push*, dan sensor gerak yang krusial untuk penggunaan di lapangan selama perlombaan berlangsung.
2. **C2: Kesesuaian Kebutuhan Fungsional:** sejauh mana alternatif mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi, termasuk unggah GPX, pelacakan peserta *real-time*, pemantauan administratif oleh panitia, dan pemantauan oleh *supporter*.
3. **C3: Aksesibilitas Pengguna:** kemudahan seluruh kelompok pengguna dalam mengakses sistem tanpa hambatan teknis yang berlebihan.

4. **C4: Efisiensi Pengembangan:** tingkat kemudahan dan efisiensi sumber daya yang diperlukan; skor lebih tinggi berarti lebih efisien untuk dikembangkan dan dipelihara.
5. **C5: Kemudahan Distribusi:** kemudahan menyebarkan sistem kepada pengguna, termasuk kecepatan pembaruan dan jangkauan platform.

III.5.2.2 Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Perbandingan berpasangan antar kriteria dilakukan menggunakan skala Saaty (1–9), dengan mempertimbangkan bahwa konteks perlombaan lapangan menjadikan performa perangkat keras dan kesesuaian fungsional sebagai prioritas utama. Matriks perbandingan berpasangan disajikan pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5
C1	1	2	3	4	5
C2	1/2	1	2	3	4
C3	1/3	1/2	1	2	2
C4	1/4	1/3	1/2	1	2
C5	1/5	1/4	1/2	1/2	1
Jumlah Kolom	2,283	4,083	7,000	10,500	14,000

III.5.2.3 Normalisasi Matriks dan Perhitungan Bobot

Setelah matriks perbandingan terbentuk, setiap sel dinormalisasi dengan cara membaginya dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Tujuan normalisasi ini adalah menyamakan skala seluruh nilai sehingga dapat dibandingkan secara proporsional.

Setelah seluruh sel dinormalisasi, bobot prioritas setiap kriteria (w_i) dihitung sebagai rata-rata dari nilai-nilai ternormalisasi pada baris yang bersangkutan seperti yang dilakukan pada Tabel III.6.

Tabel III.6 Matriks Ternormalisasi dan Bobot Prioritas Kriteria

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5	Bobot (w)
C1	0,438	0,490	0,429	0,381	0,357	0,419
C2	0,219	0,245	0,286	0,286	0,286	0,264
C3	0,146	0,122	0,143	0,190	0,143	0,149
C4	0,110	0,082	0,071	0,095	0,143	0,100
C5	0,088	0,061	0,071	0,048	0,071	0,068

III.5.2.4 Uji Konsistensi Kriteria

Uji konsistensi dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian berpasangan yang diberikan tidak saling bertentangan secara logis.

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{5} \left(\frac{2,134}{0,419} + \frac{1,344}{0,264} + \frac{0,757}{0,149} + \frac{0,504}{0,100} + \frac{0,343}{0,068} \right) = 5,070$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{5,070 - 5}{4} = 0,018$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,018}{1,12} = 0,016$$

Nilai RI untuk matriks berukuran $n = 5$ adalah 1,12 (Saaty 1980). Nilai $CR = 0,016 \leq 0,10$, sehingga penilaian antar kriteria dinyatakan **konsisten**.

III.5.2.5 Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif

Perbandingan berpasangan dilakukan untuk setiap pasang alternatif pada masing-masing kriteria menggunakan skala Saaty yang sama. Rasionale penilaian untuk setiap kriteria dijelaskan sebagai berikut.

Kriteria C1 (Performa dan Akses Perangkat Keras) Pendekatan hibrida (Alt. 4) dinilai paling unggul pada kriteria ini karena komponen mobile-nya dioptimalkan secara penuh untuk mengakses GPS secara berkelanjutan, notifikasi *push*, dan sensor perangkat, sementara komponen webnya tidak dibebani keterbatasan akses perangkat keras tersebut. Dengan pemisahan peran yang jelas, setiap komponen dapat dirancang sesuai kapabilitas platform masing-masing tanpa kompromi. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) memiliki kemampuan serupa melalui *plugin* yang matang, namun satu basis kode untuk dua platform terkadang mengakibatkan keterbatasan akses fitur tertentu dibandingkan implementasi native (Nawrocki dkk. 2021). Sistem RFID (Alt. 1) unggul dalam akurasi pencatatan waktu di *checkpoint* namun tidak mampu menyediakan pelacakan posisi kontinu. Aplikasi web (Alt. 3) memiliki keterbatasan kritis dalam akses GPS latar belakang.

Kriteria C2 (Kesesuaian Kebutuhan Fungsional) Pendekatan hibrida (Alt. 4) dinilai paling sesuai karena mampu memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi secara optimal untuk setiap kelompok pengguna: panitia mendapatkan antarmuka web yang kaya fitur untuk pengelolaan rute GPX, manajemen

Tabel III.7 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C1

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/4	1	1/5	0,085
A2 (Mobile CP)	4	1	5	1/3	0,292
A3 (Web)	1	1/5	1	1/6	0,078
A4 (Hibrida)	5	3	6	1	0,545

data peserta, dan *dashboard* pemantauan komprehensif, sementara peserta, *supporter*, dan keluarga mendapatkan aplikasi mobile yang dioptimalkan untuk pelacakan *real-time* dan notifikasi darurat. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) juga mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan fungsional dalam satu aplikasi, namun menghadapi keterbatasan dalam menyajikan antarmuka administratif yang optimal untuk panitia. Aplikasi web (Alt. 3) terbatas pada fitur GPS latar belakang. Sistem RFID (Alt. 1) sangat terbatas karena hanya mencatat data di titik *checkpoint* tanpa antarmuka pengguna yang memadai.

Tabel III.8 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C2

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/6	1/4	1/7	0,052
A2 (Mobile CP)	6	1	3	1/2	0,312
A3 (Web)	4	1/3	1	1/4	0,143
A4 (Hibrida)	7	2	4	1	0,493

Kriteria C3 (Aksesibilitas Pengguna) Aplikasi web (Alt. 3) paling unggul karena tidak memerlukan instalasi sama sekali dan dapat diakses dari perangkat apa pun. Sistem RFID (Alt. 1) relatif mudah diakses oleh panitia karena infrastrukturnya sudah tersedia. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) kompetitif karena satu instalasi melayani Android dan iOS sekaligus. Pendekatan hibrida (Alt. 4) memiliki hambatan akses yang lebih tinggi karena pengguna perlu mengakses dua platform berbeda bergantung pada perannya, meskipun masing-masing platform dipilih sesuai konteks penggunaan yang paling natural.

Tabel III.9 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C3

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1	1/2	3	0,233
A2 (Mobile CP)	1	1	1/3	2	0,190
A3 (Web)	2	3	1	5	0,488
A4 (Hibrida)	1/3	1/2	1/5	1	0,089

Kriteria C4 (Efisiensi Pengembangan) Pada kriteria ini, pendekatan hibrida (Alt. 4) dinilai paling efisien dalam jangka panjang karena setiap komponen dikembangkan

dengan teknologi yang paling sesuai untuk kebutuhannya, sehingga meminimalkan *workaround* dan penurunan performa akibat keterbatasan *framework cross-platform*. Pemeliharaan setiap komponen juga lebih terfokus dan modular. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) efisien dari sisi basis kode tunggal, namun potensi perlunya *patch* native untuk fitur tertentu dapat meningkatkan kompleksitas pemeliharaan (Nawrocki dkk. 2021). Aplikasi web (Alt. 3) efisien karena satu basis kode untuk semua platform, namun terhambat keterbatasan fitur GPS. Sistem RFID (Alt. 1) memerlukan pengembangan integrasi tambahan di luar infrastruktur yang sudah ada.

Tabel III.10 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C4

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/3	1/2	1/4	0,092
A2 (Mobile CP)	3	1	2	1/3	0,232
A3 (Web)	2	1/2	1	1/5	0,133
A4 (Hibrida)	4	3	5	1	0,542

Kriteria C5 (Kemudahan Distribusi) Aplikasi web (Alt. 3) paling unggul karena tidak memerlukan distribusi sama sekali — pengguna cukup mengakses URL. Aplikasi *cross-platform* (Alt. 2) kompetitif karena pembaruan dapat didistribusikan ke kedua platform secara bersamaan melalui mekanisme *over-the-air update*. Pendekatan hibrida (Alt. 4) memerlukan pembaruan terkoordinasi di dua komponen, namun pembaruan komponen web dapat dilakukan secara instan tanpa instalasi ulang. Sistem RFID (Alt. 1) memiliki distribusi paling terbatas karena bergantung pada perangkat keras fisik.

Tabel III.11 Matriks Perbandingan Berpasangan Alternatif pada C5

Alternatif	A1	A2	A3	A4	Bobot
A1 (RFID)	1	1/4	1/6	1/2	0,072
A2 (Mobile CP)	4	1	1/3	2	0,237
A3 (Web)	6	3	1	5	0,567
A4 (Hibrida)	2	1/2	1/5	1	0,124

III.5.2.6 Perhitungan Skor Akhir

Skor akhir setiap alternatif dihitung sebagai jumlah tertimbang dari bobot lokal pada setiap kriteria dikalikan dengan bobot kriteria yang bersangkutan.

Tabel III.12 Skor Akhir AHP dan Peringkat Alternatif

Alternatif	C1 × 0,419	C2 × 0,264	C3 × 0,149	C4 × 0,100	C5 × 0,068	Skor Akhir	Peringkat
A1 (RFID)	$0,085 \times 0,419 = 0,036$	$0,052 \times 0,264 = 0,014$	$0,233 \times 0,149 = 0,035$	$0,092 \times 0,100 = 0,009$	$0,072 \times 0,068 = 0,005$	0,098	4
A2 (Mobile CP)	$0,292 \times 0,419 = 0,122$	$0,312 \times 0,264 = 0,082$	$0,190 \times 0,149 = 0,028$	$0,232 \times 0,100 = 0,023$	$0,237 \times 0,068 = 0,016$	0,272	2
A3 (Web)	$0,078 \times 0,419 = 0,033$	$0,143 \times 0,264 = 0,038$	$0,488 \times 0,149 = 0,073$	$0,133 \times 0,100 = 0,013$	$0,567 \times 0,068 = 0,039$	0,195	3
A4 (Hibrida)	$0,545 \times 0,419 = 0,228$	$0,493 \times 0,264 = 0,130$	$0,089 \times 0,149 = 0,013$	$0,542 \times 0,100 = 0,054$	$0,124 \times 0,068 = 0,008$	0,434	1

III.5.2.7 Hasil dan Keputusan

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, Alternatif 4 (Aplikasi Hibrida Web dan Mobile) memperoleh skor tertinggi sebesar 0,434 dan ditetapkan sebagai solusi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Alternatif 4 unggul secara dominan pada dua kriteria berbobot terbesar, yaitu performa dan akses perangkat keras (C1, bobot 0,419) dengan skor lokal 0,545, serta kesesuaian kebutuhan fungsional (C2, bobot 0,264) dengan skor lokal 0,493. Hal ini mencerminkan bahwa dalam konteks penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon yang melibatkan berbagai kelompok pengguna dengan kebutuhan berbeda, pendekatan hibrida mampu menyediakan antarmuka yang paling optimal untuk setiap peran: panitia mendapatkan *dashboard* web yang kaya fitur untuk pengelolaan operasional, sementara peserta, *supporter*, dan keluarga mendapatkan aplikasi mobile yang dioptimalkan untuk pelacakan GPS berkelanjutan, notifikasi *push*, dan penggunaan di lapangan. Selain itu, Alt. 4 juga memperoleh skor tertinggi pada kriteria efisiensi pengembangan (C4) dengan skor lokal 0,542, karena setiap komponen dikembangkan menggunakan teknologi yang paling sesuai sehingga meminimalkan *workaround* teknis.

Alternatif 2 (*cross-platform*) menempati peringkat kedua dengan skor 0,272, unggul pada efisiensi basis kode tunggal, namun menghadapi keterbatasan dalam menyajikan antarmuka yang optimal untuk seluruh kelompok pengguna secara bersamaan. Alternatif 3 (web) menempati peringkat ketiga dengan skor 0,195, unggul pada aksesibilitas dan kemudahan distribusi, namun gugur pada kriteria utama akibat keterbatasan akses GPS latar belakang. Alternatif 1 (RFID) memperoleh skor terendah sebesar 0,098 karena ketidakmampuannya menyediakan pelacakan posisi kontinu dan antarmuka mandiri bagi pengguna.

Dengan demikian, aplikasi hibrida web dan mobile dipilih sebagai solusi yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon secara menyeluruh, dengan penelitian ini berfokus pada pengembangan komponen *front-end* sisi mobile yang digunakan oleh peserta, *supporter*, dan keluarga selama perlombaan berlangsung.

BAB IV

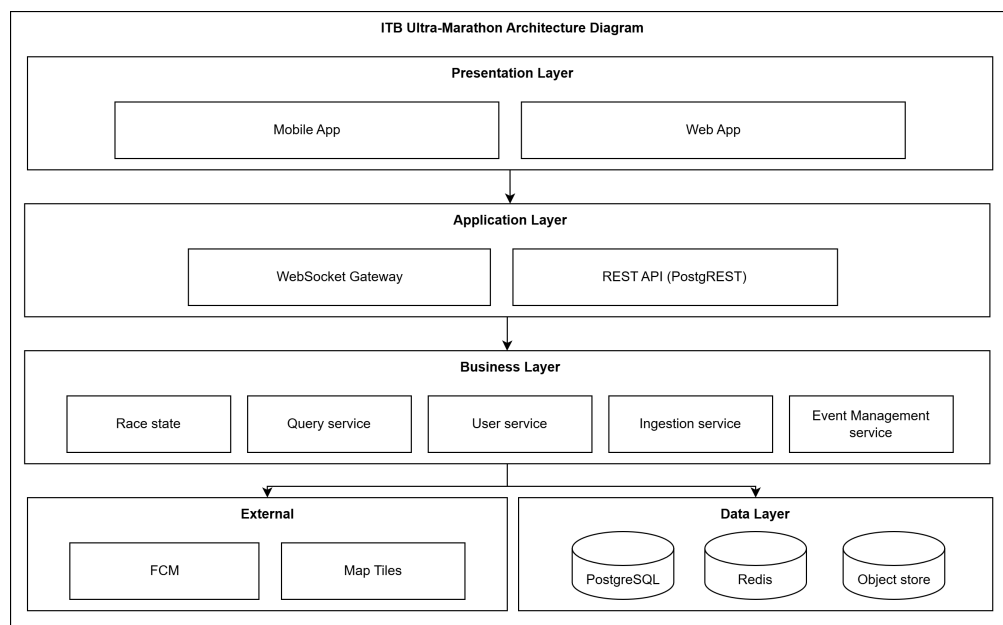
PERANCANGAN *FRONT-END* APLIKASI ITB ULTRA-MARATHON

Bab ini membahas proses perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya, meliputi arsitektur sistem secara keseluruhan, pe-
modelan fungsional sistem, rancangan *behavioral*, serta rancangan antarmuka peng-
guna pada aplikasi *mobile* ITB Ultra-Marathon.

IV.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon dirancang menggunakan *layered architecture* yang memisahkan tanggung jawab setiap komponen sistem secara terstruktur. Arsitektur ini terdiri dari lima lapisan utama, yaitu *Presentation Layer*, *Application Layer*, *Business Layer*, *External Services*, dan *Data Layer*.

Gambar IV.1 menyajikan representasi visual dari arsitektur sistem *tracker* ITB Ultra-Marathon.



Gambar IV.1 Arsitektur Sistem Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon

Presentation Layer terdiri dari dua antarmuka pengguna, yaitu aplikasi *mobile* berbasis React Native/Expo untuk Peserta, Ketua Tim, Supporter, dan Penonton, serta aplikasi web berbasis React yang digunakan oleh Panitia untuk manajemen perlombaan. *Application Layer* berfungsi sebagai pintu masuk seluruh permintaan dari klien. *API Gateway* menangani *routing*, autentikasi berbasis *invite link*, dan pembatasan laju permintaan (*rate limiting*). Di samping itu, PostgreSQL berperan sebagai lapisan REST API langsung di atas basis data PostgreSQL untuk operasi baca-tulis yang bersifat standar. *Business Layer* mengandung lima layanan utama. *Race state service* mengelola status perlombaan, validasi *checkpoint*, dan pergantian *relay*. *Query service* menangani kebutuhan baca data seperti pemfilteran posisi pelari dan kalkulasi ETA. *User service* mengelola autentikasi pengguna melalui mekanisme *invite link* yang menghasilkan *access token* dan *refresh token*. *Ingestion service* menerima data lokasi GPS dari perangkat *mobile* melalui HTTP *polling* serta menangani permintaan darurat (SOS). *Event management service* mengelola konfigurasi rute, titik *checkpoint*, dan data operasional perlombaan. *External Services* mencakup dua layanan eksternal. Firebase Cloud Messaging (FCM) digunakan secara eksklusif untuk identifikasi perangkat melalui FCM token, bukan untuk pengiriman notifikasi *push*. Tile peta disediakan oleh OpenStreetMap sebagai sumber data kartografi *open-source*. *Data Layer* terdiri dari PostgreSQL sebagai basis data relasional utama, Redis untuk *caching* dan penyimpanan sesi sementara, serta *object store* untuk berkas statis seperti data rute GPX.

sectionRancangan Alur Navigasi

Rancangan alur navigasi mendeskripsikan perpindahan layar yang dapat dilakukan oleh setiap peran pengguna di dalam aplikasi *mobile* ITB Ultra-Marathon. Alur ini dirancang agar pengguna dapat mengakses fitur inti dengan jumlah langkah navigasi yang minimal, sesuai dengan prinsip efisiensi usability (Nielsen 1994).

IV.1.1 Alur Autentikasi

Seluruh pengguna memasuki aplikasi melalui satu alur autentikasi terpadu yang berbasis tautan undangan. Ketika aplikasi pertama kali dibuka atau ketika sesi pengguna telah berakhir, layar *landing* ditampilkan dan pengguna diarahkan untuk memasukkan atau memindai kode undangan yang telah diperoleh sebelumnya. Sistem memvalidasi kode tersebut, menetapkan peran yang sesuai (Peserta, Ketua Tim, Supporter, atau Penonton), lalu menerbitkan *access token* dan *refresh token* untuk sesi pengguna. Setelah autentikasi berhasil, pengguna langsung diarahkan ke halaman utama yang sesuai dengan perannya masing-masing.

Khusus untuk Penonton (*spectator*), akses dapat dilakukan tanpa autentikasi penuh melalui tautan publik yang dibagikan oleh Peserta. Dalam kondisi ini, aplikasi menampilkan halaman *spectator* terbatas yang hanya memuat posisi pelari yang telah mengaktifkan visibilitas publik.

IV.1.2 Alur Navigasi Utama per Peran

Berdasarkan struktur halaman yang telah dirancang pada subbab ??, alur navigasi utama untuk masing-masing peran adalah sebagai berikut.

Peserta memiliki dua halaman utama yang dapat diakses melalui *bottom navigation bar*: halaman utama (*home*) yang memuat peta *live tracking* dan tombol SOS, serta halaman manajemen yang memuat informasi tim *relay* dan status anggota. Dari halaman utama, Peserta dapat mengakses halaman menu melalui ikon pengaturan untuk mengubah visibilitas dan menghasilkan kode undangan.

Ketua Tim memiliki alur serupa dengan Peserta, dengan tambahan fitur manajemen tim yang memungkinkan pengundangan anggota dan pengelolaan struktur *relay* dari halaman manajemen.

Supporter mengakses halaman utama yang menampilkan posisi pelari yang dipantau, kemudian dapat berpindah ke halaman manajemen untuk memilih peserta tertentu dan mengakses fitur navigasi langsung ke lokasi pelari.

Panitia mengakses *dashboard* pemantauan menyeluruh sebagai halaman utama, dengan akses ke halaman manajemen yang memuat daftar seluruh peserta dan status darurat secara terpusat.

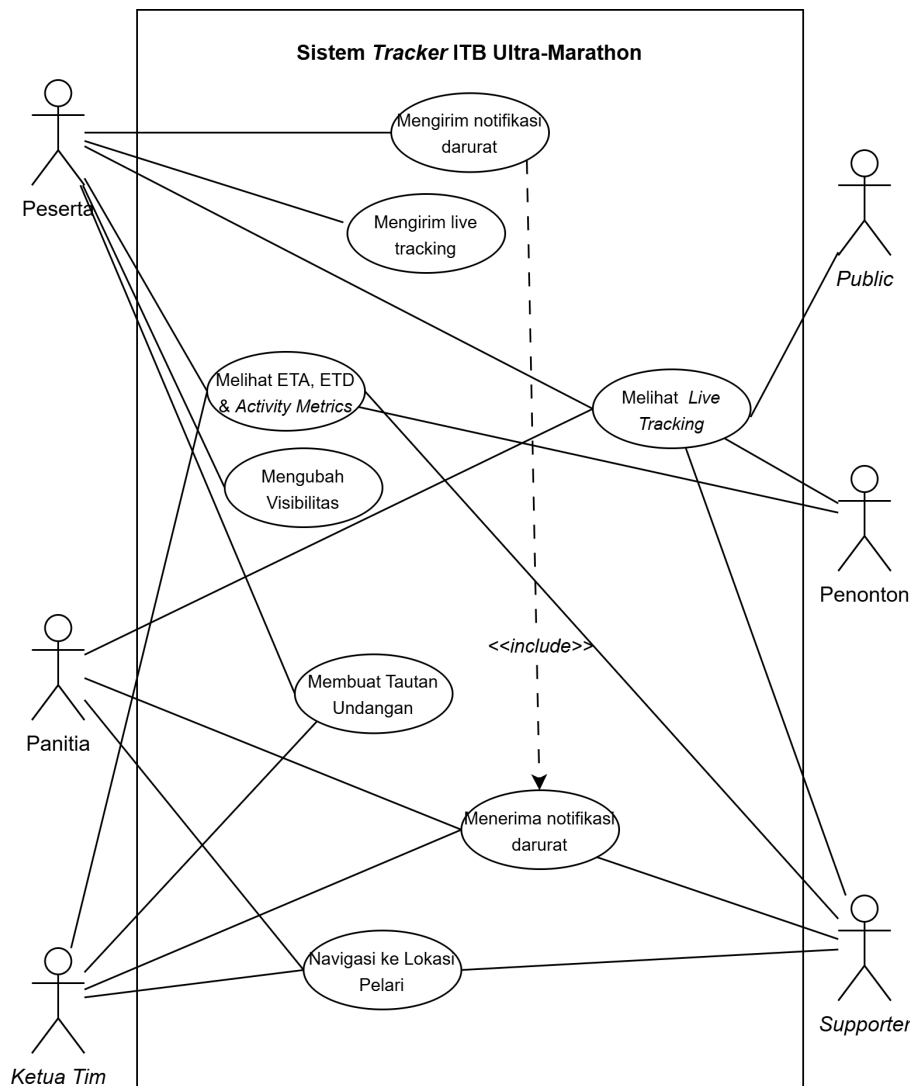
IV.2 Pemodelan Fungsional Sistem

Pemodelan fungsional dari aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon direpresentasikan menggunakan *use case diagram* untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi utama sistem. Diagram ini memberikan gambaran visual mengenai bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan sistem sesuai dengan kebutuhan dan hak akses masing-masing. Dengan adanya pemodelan ini, proses identifikasi kebutuhan fungsional dapat dilakukan secara lebih terstruktur sehingga membantu pengembang dalam memahami alur penggunaan sistem, cakupan fitur, serta batasan interaksi yang terjadi pada aplikasi yang dirancang.

Selain digunakan sebagai alat dokumentasi kebutuhan sistem, *use case diagram* juga membantu dalam proses komunikasi antara pengembang dan pihak terkait dalam proses pengembangan aplikasi. Melalui diagram ini, setiap fungsi utama dapat

dipetakan secara jelas sehingga mempermudah proses analisis, perancangan, serta implementasi fitur pada aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon.

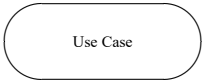
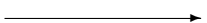
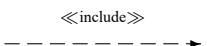
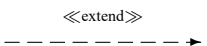
Gambar IV.2 merupakan *use case diagram* dari aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon yang melibatkan lima aktor utama, yaitu Peserta, Ketua Tim, Supporter, Penonton, dan Panitia. Penjelasan terkait karakteristik serta kebutuhan masing-masing aktor telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Secara umum, kelima aktor tersebut memiliki peran yang berbeda dalam mendukung jalannya perlombaan. Melalui pemodelan ini, hubungan antara setiap aktor dengan fitur-fitur utama sistem dapat divisualisasikan secara lebih jelas. Dengan demikian, aplikasi yang dirancang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh selama perlombaan berlangsung.



Gambar IV.2 Use Case Diagram Aplikasi Tracker ITB Ultra-Marathon

Legenda simbol yang digunakan dalam *use case diagram* dijelaskan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Legenda *Use Case Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
 Actor	<i>Actor</i>	Entitas yang berinteraksi dengan sistem
	<i>System</i>	Sistem yang sedang dikembangkan
 Use Case	<i>Use Case</i>	Aktivitas yang dapat dilakukan <i>actor</i> pada sistem
	<i>Association</i>	Relasi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i>
	<i>Generalization</i>	Relasi antara dua <i>actor</i> atau dua <i>use case</i> yang salah satunya mewarisi sifat dari yang lainnya
 «include»	<i>Include</i>	Relasi antara dua <i>use case</i> yang salah satunya merupakan bagian dari <i>use case</i> lainnya
 «extend»	<i>Extend</i>	Relasi antara dua <i>use case</i> yang salah satunya merupakan perluasan dari <i>use case</i> lainnya

Deskripsi lengkap setiap *use case* yang terdapat dalam diagram dijelaskan pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon

ID	Nama <i>Use Case</i>	Deskripsi
UC-01	Mengirim Notifikasi Darurat	Peserta dapat mengirimkan notifikasi darurat kepada pihak terkait apabila mengalami kondisi tertentu (misalnya cedera atau kendala) selama perlombaan berlangsung. <i>Use case</i> ini meng-include <i>use case</i> Menerima Notifikasi Darurat (UC-07), sehingga setiap notifikasi yang dikirim akan otomatis diteruskan dan diterima oleh aktor terkait.
UC-02	Melihat ETA, ETD & <i>Activity Metrics</i>	Peserta dapat melihat estimasi waktu kedatangan (<i>ETA</i>) dan estimasi waktu keberangkatan (<i>ETD</i>) ke <i>checkpoint</i> atau garis <i>finish</i> , serta memantau data performa aktivitas larinya secara <i>real-time</i> , meliputi kecepatan, jarak tempuh, dan waktu berlari.
UC-03	Mengubah Visibilitas	Peserta dapat mengatur tingkat visibilitas data lokasi dan aktivitasnya, yaitu menentukan apakah posisinya dapat dipantau secara publik atau hanya oleh pihak tertentu. <i>Use case</i> ini merupakan perluasan (<i>extend</i>) dari <i>use case</i> Melihat <i>Live Tracking</i> (UC-05), yang dijalankan ketika peserta memilih untuk mengubah pengaturan visibilitasnya.
UC-04	Mengirim <i>Live Tracking</i>	Peserta mengirimkan data lokasi secara <i>real-time</i> selama perlombaan berlangsung agar posisi dan pergerakannya dapat dipantau melalui sistem <i>tracker</i> . Data lokasi yang dikirim digunakan untuk mendukung pemantauan <i>live tracking</i> , perhitungan estimasi waktu, dan fitur terkait lainnya.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Aplikasi *Tracker* ITB Ultra-Marathon (lanjutan)

ID	Nama <i>Use Case</i>	Deskripsi
UC-05	Melihat <i>Live Tracking</i>	Aktor dapat memantau posisi peserta secara <i>real-time</i> pada peta selama perlombaan berlangsung. <i>Use case</i> ini dapat diakses oleh Peserta, Panitia, Ketua Tim, <i>Public</i> , Penonton, dan <i>Supporter</i> , sesuai dengan visibilitas yang telah diatur oleh masing-masing peserta.
UC-06	Membuat Tautan Undangan	Ketua tim dapat membuat dan membagikan tautan undangan kepada <i>Supporter</i> , dan peserta dapat membagikan tautan kepada keluarga atau penonton agar dapat mengakses dan memantau jalannya perlombaan melalui sistem <i>tracker</i> .
UC-07	Menerima Notifikasi Darurat	Aktor menerima notifikasi darurat yang dikirimkan oleh Peserta terkait kondisi tertentu selama perlombaan. <i>Use case</i> ini diterima oleh Panitia, Ketua Tim, <i>Public</i> , dan <i>Supporter</i> , dan merupakan <i>use case</i> yang di-include oleh <i>use case</i> Mengirim Notifikasi Darurat (UC-01).
UC-08	Navigasi ke Lokasi Pelari	Panitia, Ketua Tim, dan <i>Supporter</i> dapat melakukan navigasi menuju lokasi peserta saat ini berdasarkan titik koordinat <i>live tracking</i> yang tersedia guna memberikan dukungan langsung di lapangan.

IV.3 Rancangan *Behavioral*

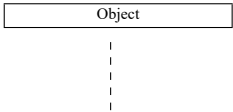
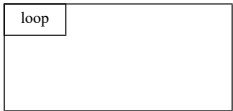
Berdasarkan rancangan antarmuka pengguna dan pemodelan fungsional sistem, rancangan *behavioral* direpresentasikan menggunakan *sequence diagram*. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi utama aplikasi berdasarkan alur waktu eksekusi proses. Alur interaksi sistem dibagi ke dalam delapan skenario sesuai dengan proses utama yang dilakukan oleh masing-masing aktor. Ketelurusan setiap skenario terhadap *use case* yang bersesuaian dirangkum pada Tabel IV.3.

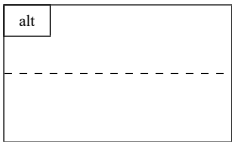
Tabel IV.3 Ketelurusan *Sequence Diagram* terhadap *Use Case*

Kode	Skenario	<i>Use Case</i> Terkait
SK-01	Mengirim Lokasi	UC-01
SK-02	Melihat ETD, ETA, dan <i>Activity Metrics</i>	UC-02
SK-03	Mengirim Notifikasi Darurat	UC-03
SK-04	Mengubah Visibilitas	UC-04
SK-05	Melihat <i>Live Tracking</i>	UC-05
SK-06	Membuat Tautan Undangan	UC-06
SK-07	Menerima Notifikasi Darurat	UC-07
SK-08	Navigasi ke Lokasi Pelari	UC-08

Legenda simbol yang digunakan dalam *sequence diagram* dijelaskan pada Tabel IV.4.

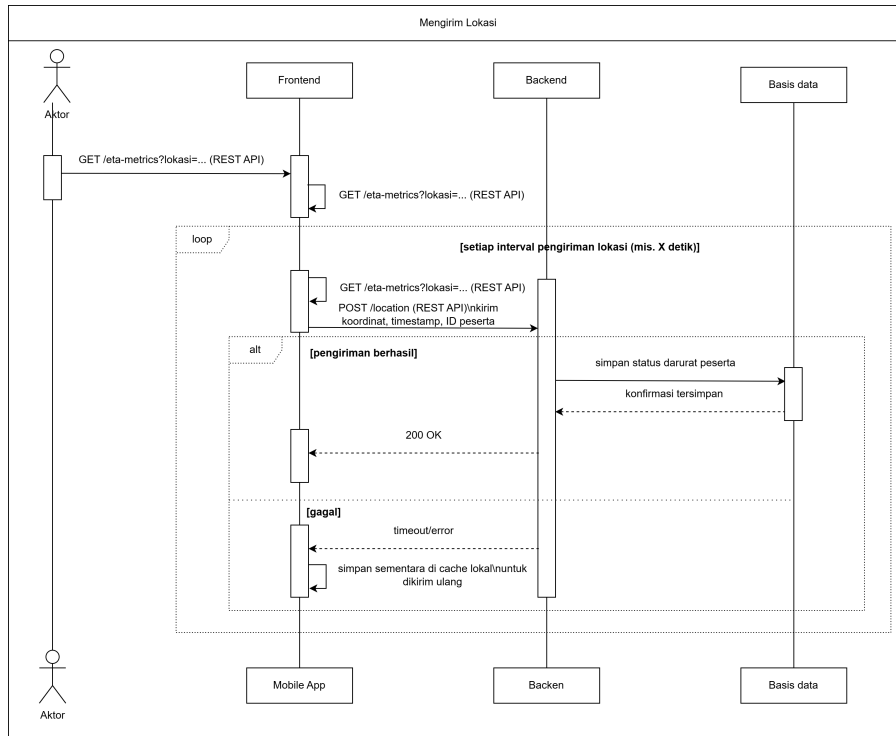
Tabel IV.4 Legenda *Sequence Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Activation</i>	Periode waktu di mana suatu objek sedang aktif menjalankan operasi atau menunggu respons.
	<i>Object Lifeline</i>	Garis vertikal putus-putus yang merepresentasikan keberadaan suatu objek atau komponen selama rentang waktu tertentu dalam interaksi.
	<i>Actor Lifeline</i>	Garis vertikal putus-putus yang menggambarkan keberadaan seorang aktor selama interaksi berlangsung.
	<i>Loop Fragment</i>	Fragmen kombinasi yang menunjukkan blok pesan yang diulang selama kondisi tertentu terpenuhi.

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Optional Fragment</i>	Fragmen kombinasi yang menunjukkan blok pesan yang hanya dieksekusi apabila kondisi penjaga (<i>guard condition</i>) terpenuhi.
	<i>Alternative Fragment</i>	Fragmen kombinasi yang menunjukkan dua atau lebih blok pesan alternatif, di mana hanya satu blok yang dieksekusi berdasarkan kondisi yang berlaku.
	<i>Message</i>	Panah solid yang merepresentasikan pengiriman pesan atau pemanggilan operasi dari satu objek ke objek lain.
	<i>Return Message</i>	Panah putus-putus yang merepresentasikan pengembalian nilai atau respons dari operasi yang telah dieksekusi.

IV.3.1 SK-01 Mengirim Lokasi

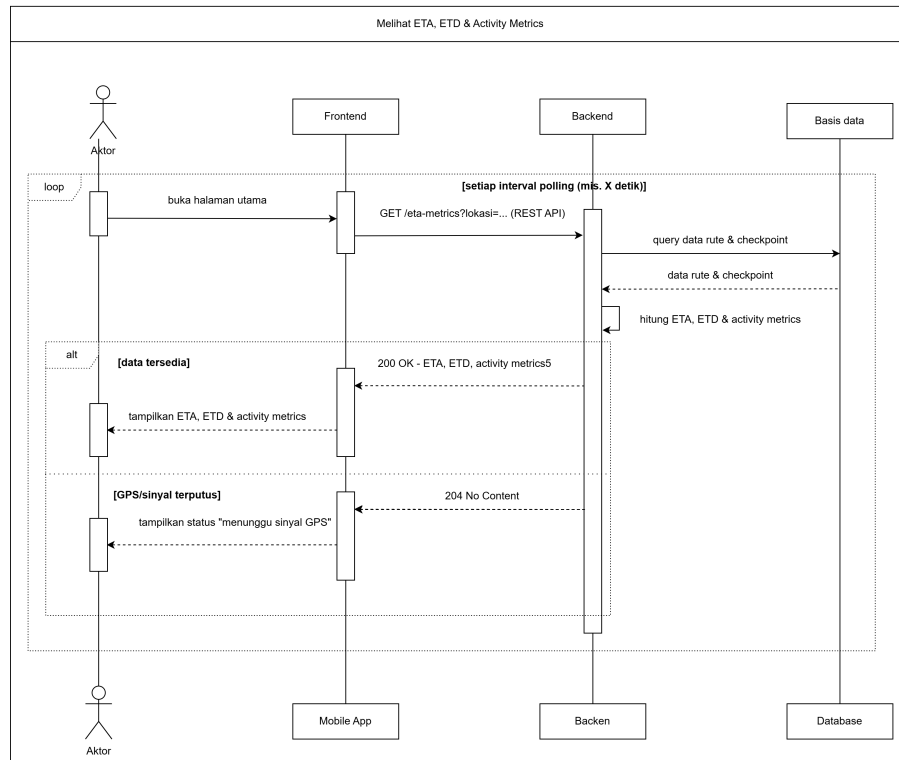
Skenario ini menggambarkan proses pengiriman data lokasi GPS oleh Peserta kepada sistem secara berkala selama perlombaan berlangsung. Pada saat Peserta membuka halaman utama aplikasi, sistem secara otomatis memulai siklus pengiriman lokasi dengan interval waktu yang telah ditentukan. Setiap siklus, aplikasi mengirimkan data koordinat, *timestamp*, dan ID peserta ke *backend* melalui `POST /location`. Apabila pengiriman berhasil, *backend* menyimpan data lokasi ke basis data dan mengembalikan respons 200 OK. Apabila pengiriman gagal akibat *timeout* atau gangguan jaringan, data disimpan sementara di *cache* lokal untuk dikirim ulang pada interval berikutnya.



Gambar IV.3 *Sequence Diagram* Skenario Mengirim Lokasi Pelari

IV.3.2 SK-02 Melihat ETD, ETA, dan *Activity Metrics*

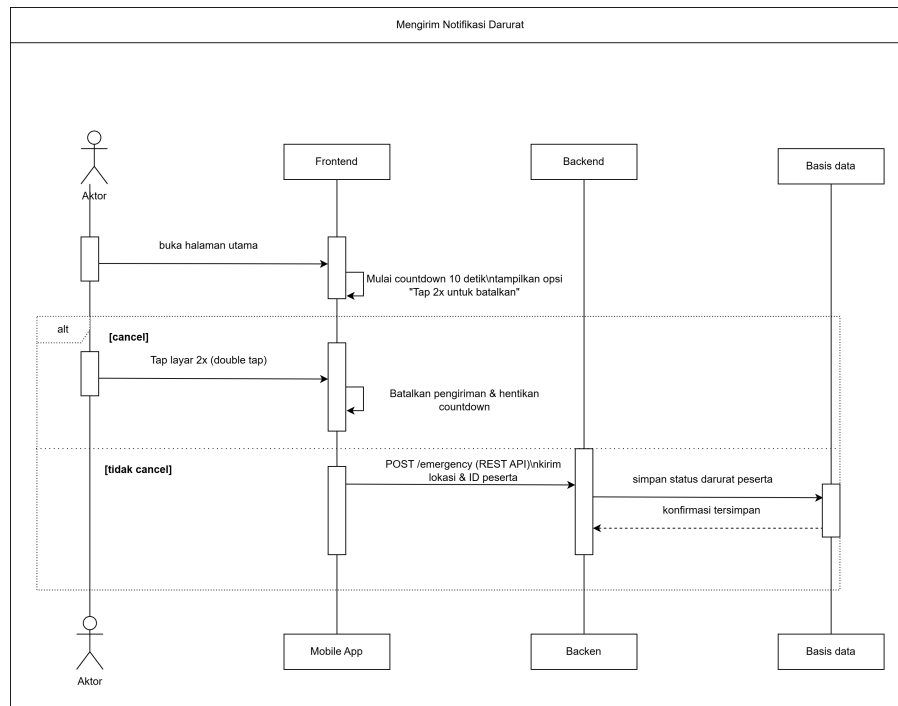
Skenario ini menggambarkan proses pengambilan dan penampilan data ETD (*Estimated Time of Departure*), ETA (*Estimated Time of Arrival*), dan metrik aktivitas lari kepada Peserta. Setiap interval *polling*, aplikasi mengirimkan permintaan GET `/eta-metrics` beserta data lokasi terkini ke *backend*. *Backend* kemudian mengambil data rute dan *checkpoint* dari basis data, menghitung nilai ETA, ETD, serta metrik aktivitas, lalu mengembalikan hasilnya ke aplikasi. Apabila data tersedia, informasi ditampilkan pada antarmuka Peserta. Apabila sinyal GPS terputus, *backend* mengembalikan respons 204 No Content dan aplikasi menampilkan status menunggu sinyal GPS.



Gambar IV.4 *Sequence Diagram* Skenario Melihat ETD, ETA, dan *Activity Metrics*

IV.3.3 SK-03 Mengirim Notifikasi Darurat

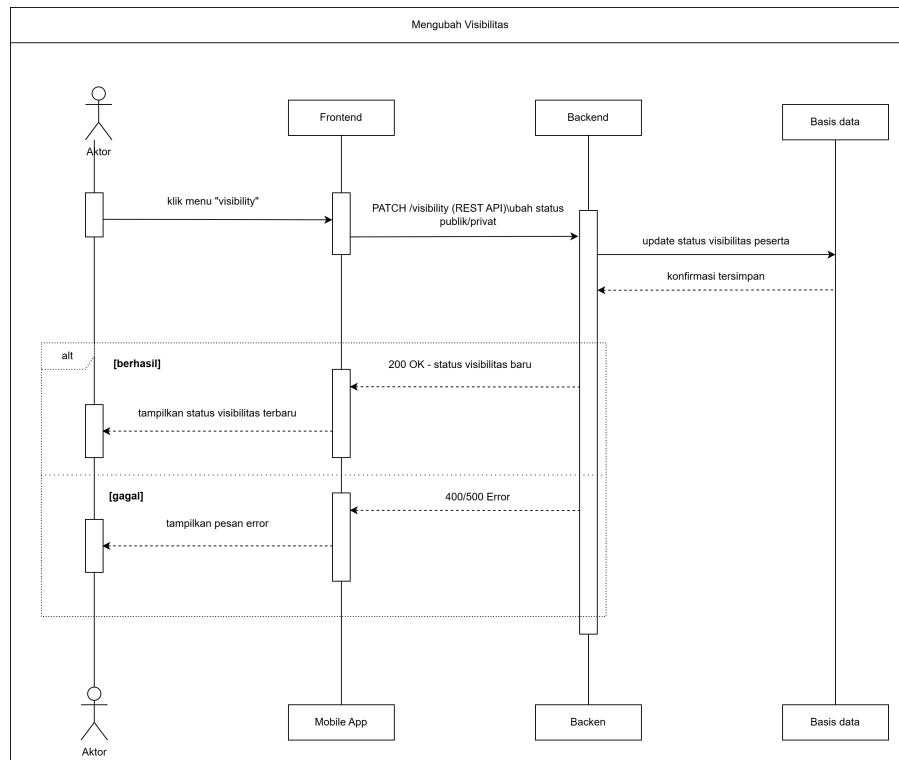
Skenario ini menggambarkan proses pengiriman sinyal darurat (SOS) oleh Peserta kepada sistem. Peserta membuka halaman utama dan menekan tombol darurat yang tersedia. Setelah tombol ditekan, aplikasi langsung memulai *countdown* sepuluh detik sambil menampilkan opsi pembatalan melalui *double tap*. Apabila Peserta melakukan *double tap* sebelum *countdown* selesai, pengiriman dibatalkan dan *countdown* dihentikan. Apabila *countdown* selesai tanpa pembatalan, aplikasi mengirimkan data lokasi dan ID peserta ke *backend* melalui POST */emergency*. *Backend* kemudian menyimpan status darurat peserta ke basis data sebagai tanda bahwa peserta membutuhkan pertolongan.



Gambar IV.5 *Sequence Diagram* Skenario Mengirim Notifikasi Darurat

IV.3.4 SK-04 Mengubah Visibilitas

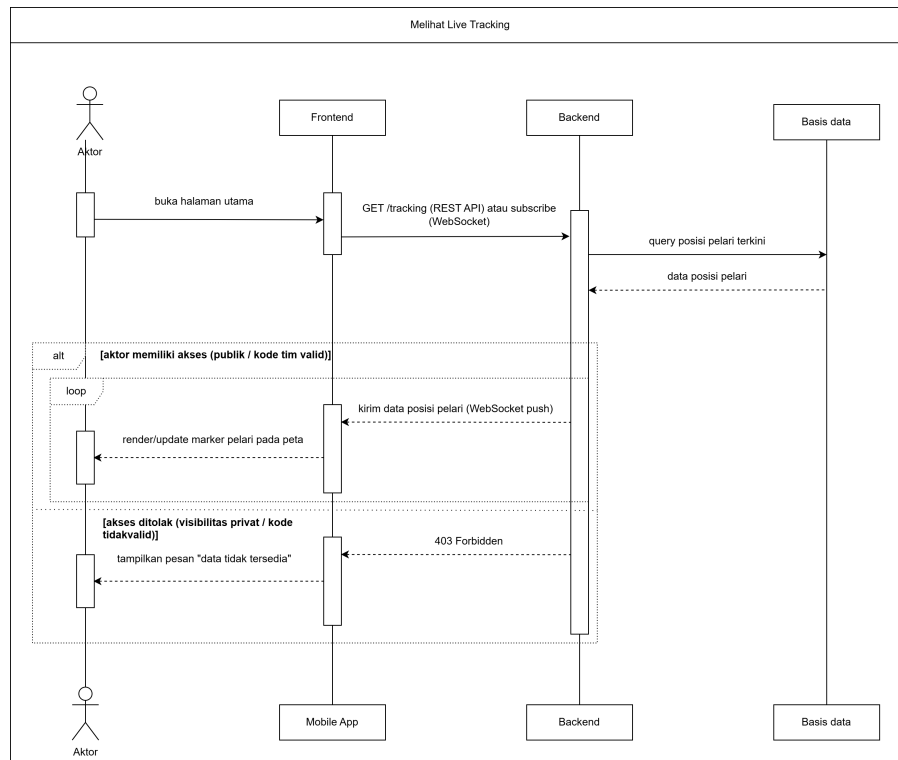
Skenario ini menggambarkan proses pengubahan status visibilitas lokasi oleh Peserta. Peserta mengklik menu *visibility* pada aplikasi, lalu aplikasi mengirimkan permintaan `PATCH /visibility` ke *backend* untuk memperbarui status lokasi menjadi publik atau privat. *Backend* memperbarui status visibilitas peserta pada basis data dan mengembalikan konfirmasi kepada aplikasi. Apabila pembaruan berhasil, aplikasi menerima respons 200 OK beserta status visibilitas terbaru dan menampilkan-nya pada antarmuka Peserta. Apabila terjadi kesalahan, *backend* mengembalikan kode kesalahan 400 atau 500 dan aplikasi menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna.



Gambar IV.6 *Sequence Diagram* Skenario Mengubah Visibilitas

IV.3.5 SK-05 Melihat *Live Tracking*

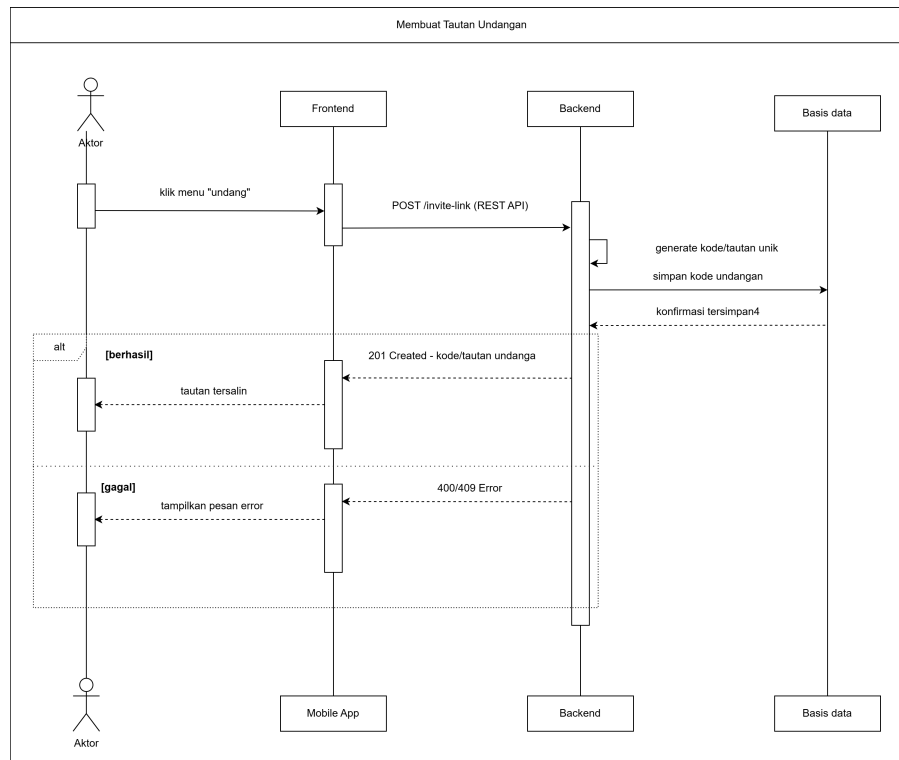
Skenario ini menggambarkan proses pemantauan posisi pelari secara *real-time* oleh aktor yang memiliki akses terhadap data lokasi. Saat aktor membuka halaman utama, aplikasi mengirimkan permintaan awal ke *backend* melalui GET `/tracking` untuk mengambil posisi pelari terkini. *Backend* mengambil data posisi dari basis data dan mengembalikannya ke aplikasi. Apabila aktor memiliki akses yang valid, baik sebagai pengguna publik maupun pengguna dengan kode tim yang sah, posisi pelari diperbarui secara berkala pada peta melalui mekanisme *polling* atau *WebSocket push*. Apabila akses ditolak karena visibilitas pelari bersifat privat atau kode tim tidak valid, *backend* mengembalikan respons 403 Forbidden dan aplikasi menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia.



Gambar IV.7 *Sequence Diagram* Skenario *Melihat Live Tracking*

IV.3.6 SK-06 Membuat Tautan Undangan

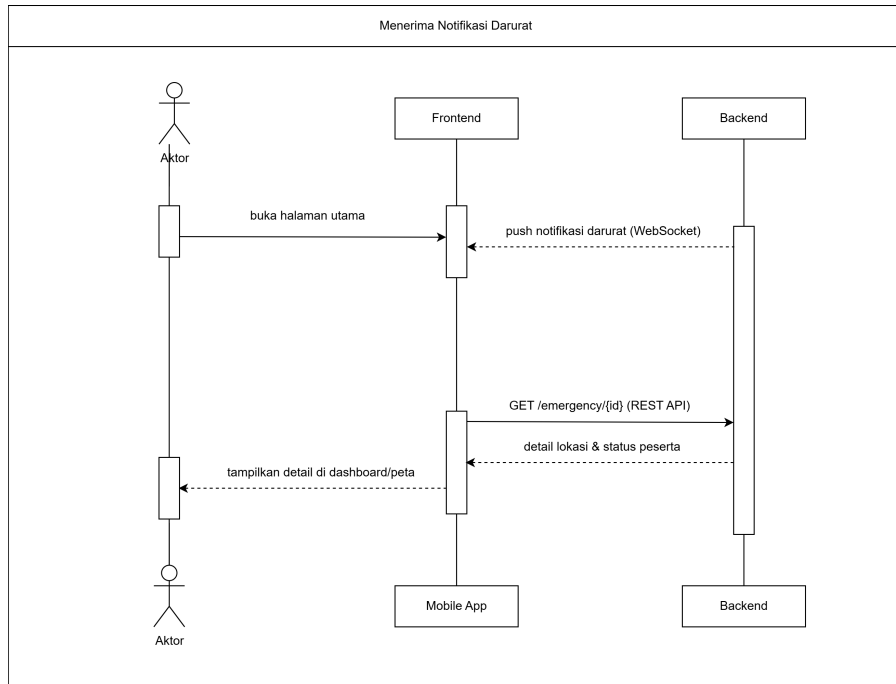
Skenario ini menggambarkan proses pembuatan tautan undangan oleh Panitia atau Ketua Tim untuk mengundang pengguna baru ke dalam sistem. Aktor mengklik menu "undang" pada aplikasi, lalu aplikasi mengirimkan permintaan POST `/invite-link` ke *backend*. *Backend* membangkitkan kode dan tautan unik, menyimpan kode undangan ke basis data, lalu mengembalikan hasilnya ke aplikasi. Apabila proses berhasil, aplikasi menerima respons 201 Created beserta tautan undangan dan secara otomatis menyalinnya ke *clipboard* aktor. Apabila terjadi kesalahan, misalnya karena permintaan tidak valid atau terjadi konflik data, *backend* mengembalikan kode kesalahan 400 atau 409 dan aplikasi menampilkan pesan kesalahan.



Gambar IV.8 *Sequence Diagram* Skenario Membuat Tautan Undangan

IV.3.7 SK-07 Menerima Notifikasi Darurat

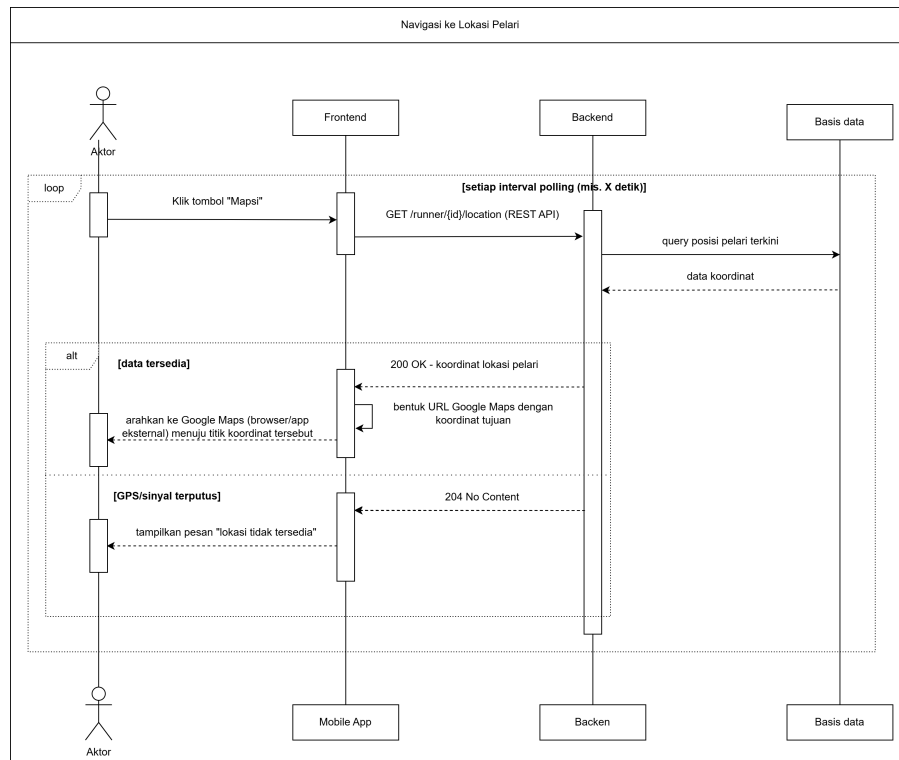
Skenario ini menggambarkan proses penerimaan notifikasi darurat oleh Panitia atau Supporter ketika seorang peserta mengaktifkan sinyal SOS. Saat aktor membuka halaman utama, *backend* mengirimkan notifikasi darurat ke aplikasi melalui mekanisme *polling*. Setelah notifikasi diterima, aplikasi mengirimkan permintaan GET /emergency/{id} ke *backend* untuk mengambil detail lokasi dan status peserta yang bersangkutan. *Backend* mengembalikan informasi tersebut dan aplikasi menampilkannya pada *dashboard* atau peta sehingga Panitia maupun Supporter dapat segera mengambil tindakan penanganan.



Gambar IV.9 *Sequence Diagram* Skenario Menerima Notifikasi Darurat

IV.3.8 SK-08 Navigasi ke Lokasi Pelari

Skenario ini menggambarkan proses navigasi Supporter menuju lokasi terkini pelari menggunakan aplikasi peta eksternal. Supporter mengklik tombol navigasi pada aplikasi, lalu aplikasi secara periodik mengambil koordinat terkini pelari dari *backend* melalui GET `/runner/{id}/location`. *Backend* mengambil data posisi dari basis data dan mengembalikannya ke aplikasi. Apabila data tersedia, aplikasi membentuk URL Google Maps menggunakan koordinat tujuan dan mengarahkan Supporter ke aplikasi peta eksternal melalui *browser* atau aplikasi Google Maps. Apabila sinyal GPS pelari terputus, *backend* mengembalikan respons 204 No Content dan aplikasi menampilkan pesan bahwa lokasi pelari tidak tersedia.



Gambar IV.10 *Sequence Diagram* Skenario Navigasi ke Lokasi Pelari

IV.4 Rancangan Komponen Antarmuka Lintas Layar

Selain rancangan halaman per peran, terdapat sejumlah komponen antarmuka yang digunakan secara berulang di berbagai layar dan peran. Komponen-komponen ini dirancang sebagai unit yang dapat digunakan kembali (*reusable component*) guna menjaga konsistensi visual dan meminimalkan duplikasi logika antarmuka.

IV.4.1 Komponen Peta Interaktif

Komponen peta merupakan komponen inti yang digunakan pada hampir seluruh halaman utama. Komponen ini merender *tile* peta dari OpenStreetMap menggunakan Leaflet.js (untuk platform web) dan pustaka *react-native-maps* (untuk platform *mobile*). Komponen peta menampilkan lapisan-lapisan (*layer*) berikut secara bersamaan: (1) *polyline* jalur perlombaan, (2) penanda (*marker*) posisi pelari yang diperbarui secara periodik, (3) ikon titik *checkpoint*, *water station*, titik *start*, dan *finish*, serta (4) ikon posisi pengguna aktif jika relevan. Konfigurasi lapisan yang ditampilkan disesuaikan dengan peran pengguna melalui properti komponen.

IV.4.2 Komponen Panel Informasi Bawah (*Bottom Sheet*)

Bottom sheet adalah komponen panel yang muncul dari bagian bawah layar dan menampilkan informasi tambahan tanpa menutup tampilan peta sepenuhnya. Kom-

ponen ini digunakan untuk menampilkan detail ETA, ETD, metrik aktivitas, dan status *checkpoint* pada halaman Peserta, serta daftar peserta terpilih pada halaman Supporter dan Panitia. Panel ini dirancang dengan dua kondisi tinggi: kondisi *collapsed* yang hanya menampilkan informasi ringkas, dan kondisi *expanded* yang menampilkan detail lengkap. Pengguna dapat menggeser panel ke atas atau ke bawah untuk berpindah antar kondisi.

IV.4.3 Komponen Notifikasi Darurat

Komponen notifikasi darurat ditampilkan sebagai *banner* atau *overlay* yang muncul di bagian atas layar ketika sistem mendeteksi sinyal SOS dari peserta. Komponen ini memuat informasi nama pelari, lokasi terakhir, dan waktu kejadian, disertai tombol aksi untuk melihat detail di peta. Komponen ini bersifat persisten hingga notifikasi secara eksplisit ditutup oleh Panitia atau Supporter, memastikan kondisi darurat tidak terlewatkan.

IV.4.4 Komponen Countdown Konfirmasi SOS

Komponen *countdown* adalah elemen *overlay* yang muncul di atas layar utama ketika Peserta menekan tombol darurat. Komponen ini menampilkan hitung mundur sepuluh detik secara visual, memberikan jendela waktu bagi Peserta untuk membatalkan pengiriman SOS melalui *double tap*. Desain komponen menggunakan warna merah dan animasi pulsa untuk mengkomunikasikan urgensi situasi secara intuitif.

IV.5 Rancangan Antarmuka Pengguna

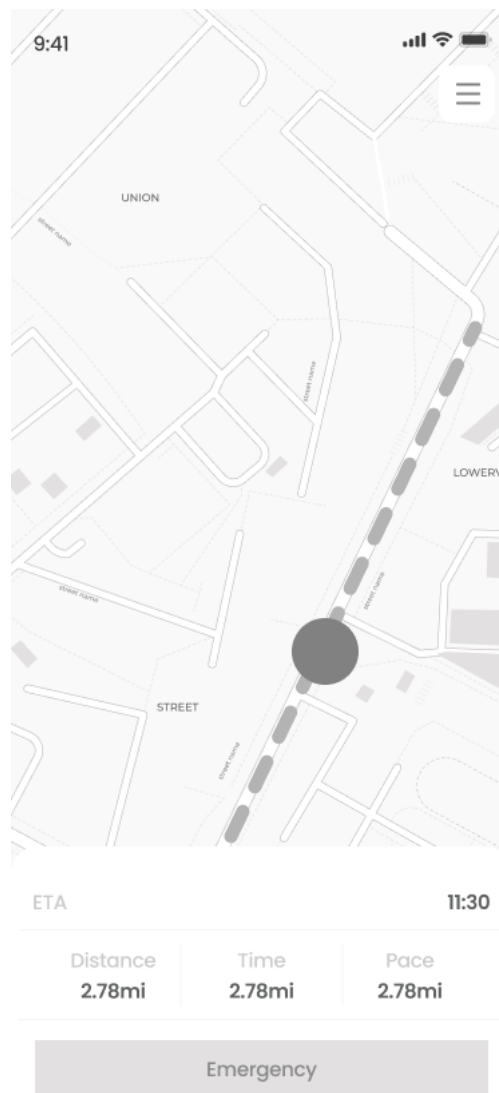
Rancangan antarmuka pengguna aplikasi *tracker* ITB Ultra-Marathon disusun menjadi beberapa halaman utama yang fungsional, dengan struktur dan alur interaksi yang mengacu pada desain *low fidelity* sebagai cetak biru (*blueprint*) untuk tahap implementasi. Rancangan antarmuka dibagi berdasarkan peran pengguna, yaitu Peserta, Ketua Tim, Supporter, Panitia, dan Spectator. Setiap halaman dirancang untuk memetakan kebutuhan fungsional menjadi komponen antarmuka yang sesuai dengan hak akses dan kebutuhan masing-masing peran. Rincian visual seluruh rancangan dapat dilihat pada Lampiran A.

IV.5.1 Halaman Peserta

IV.5.1.1 Halaman Utama Peserta

Halaman utama Peserta merupakan halaman inti yang digunakan selama perlombaan berlangsung. Halaman ini menampilkan peta interaktif yang memperlihatkan posisi pelari secara *real-time* beserta informasi rute perlombaan, sehingga Peserta dapat memantau posisinya terhadap jalur yang telah ditentukan. Selain itu, halaman

ini menyajikan informasi ETA dan ETD pada *checkpoint* berikutnya, status *checkpoint* yang telah dilalui, serta peringatan apabila pelari terdeteksi keluar dari rute. Terdapat pula tombol darurat (SOS) yang dapat diaktifkan apabila Peserta membutuhkan pertolongan. Rancangan halaman utama Peserta dapat dilihat pada Gambar IV.11 dan tampilan *pop-up* konfirmasi darurat pada Gambar IV.12.



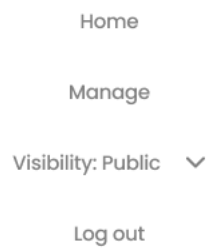
Gambar IV.11 Halaman Utama Peserta



Gambar IV.12 *Pop-up* Konfirmasi Darurat

IV.5.1.2 Halaman Menu Peserta

Halaman menu Peserta menyediakan akses ke berbagai fitur pendukung yang tidak berada langsung pada halaman utama. Melalui halaman ini, Peserta dapat mengatur status visibilitas lokasi menjadi publik atau privat, serta menghasilkan kode atau tautan yang dapat dibagikan kepada keluarga atau penonton untuk memantau posisi pelari. Rancangan halaman menu Peserta dapat dilihat pada Gambar IV.13.



Home

Manage

Visibility: Public ▾

Log out

Gambar IV.13 Halaman Menu Peserta

IV.5.1.3 Halaman Manajemen Peserta

Halaman manajemen Peserta menampilkan informasi struktural tim relay yang diikuti oleh Peserta, termasuk posisi anggota tim lain yang berada dalam grup relay yang sama secara *real-time*. Halaman ini juga menyediakan fitur pergantian relay ketika Peserta memasuki area pergantian yang telah ditentukan. Rancangan halaman manajemen Peserta dapat dilihat pada Gambar IV.14.

9:41



Nama Tim

Segment: Relay 4

Spectator

 Invite spectator

Anggota Tim

Anggota

Anggota

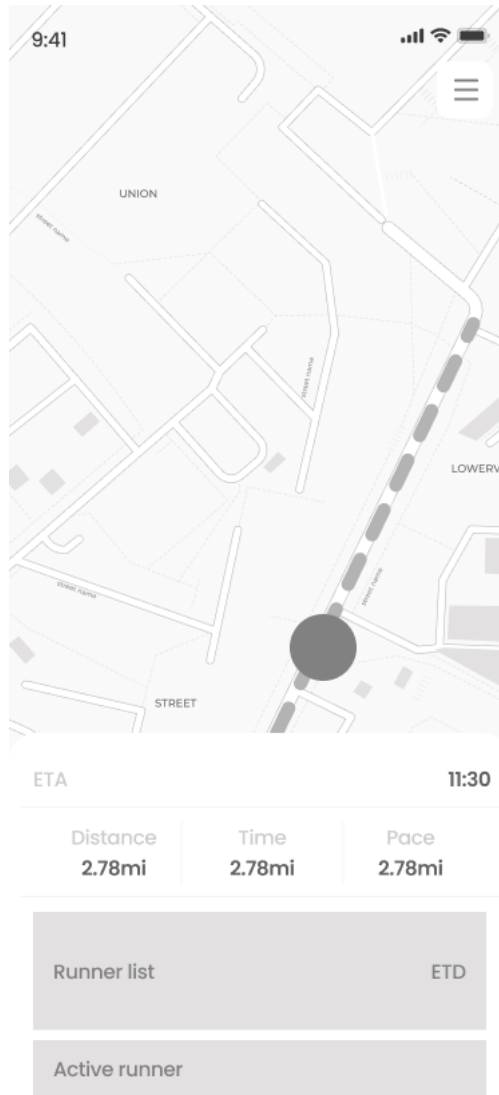
Anggota

Gambar IV.14 Halaman Manajemen Peserta

IV.5.2 Halaman Ketua Tim

IV.5.2.1 Halaman Utama Ketua Tim

Halaman utama Ketua Tim berfungsi sebagai *dashboard* pemantauan seluruh anggota tim relay yang dipimpinnya. Halaman ini menampilkan peta interaktif yang memperlihatkan posisi seluruh anggota tim secara *real-time*, dilengkapi dengan informasi ETA dan ETD masing-masing anggota pada titik tertentu. Halaman ini juga menampilkan notifikasi apabila terdapat anggota tim yang mengirimkan sinyal darurat atau terdeteksi keluar dari rute perlombaan. Rancangan halaman utama Ketua Tim dapat dilihat pada Gambar IV.15.



Gambar IV.15 Halaman Utama Ketua Tim

IV.5.2.2 Halaman Manajemen Ketua Tim

Halaman manajemen Ketua Tim menyediakan fitur pengelolaan tim relay, meliputi pembuatan tim, pengundangan anggota, penerimaan undangan, serta visualisasi struktur tim relay secara keseluruhan. Selain itu, halaman ini menyediakan fitur untuk menghasilkan kode atau tautan yang dapat digunakan oleh tim support untuk mengakses data pemantauan tim. Rancangan halaman manajemen Ketua Tim dapat dilihat pada Gambar IV.16.

Nama Tim

Segment: Relay 4

Supporter

 Invite supporter

Emergency

Anggota

Maps

Anggota

Maps

Anggota

Maps

Anggota Tim

Anggota

Anggota

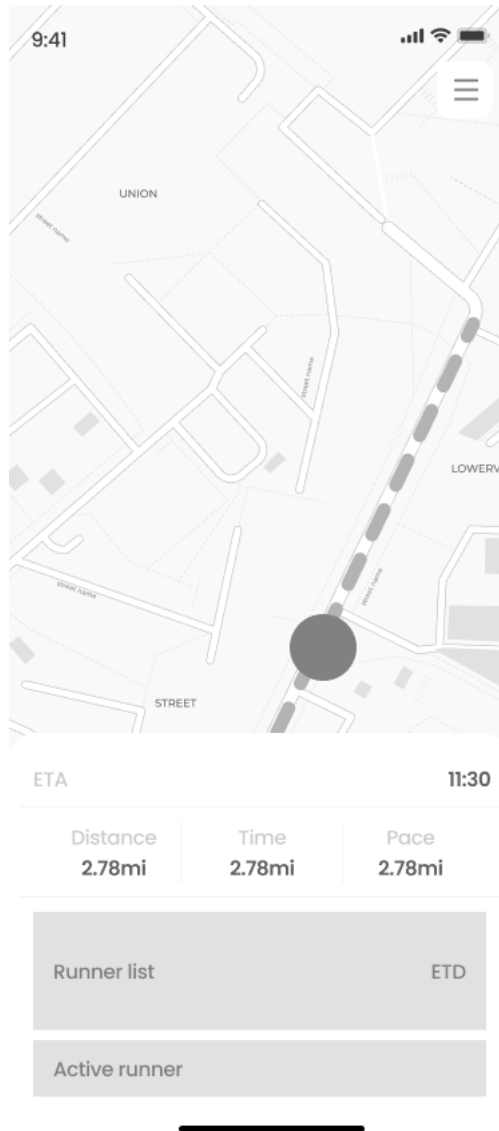
Anggota

Gambar IV.16 Halaman Manajemen Ketua Tim

IV.5.3 Halaman Supporter

IV.5.3.1 Halaman Utama Supporter

Halaman utama Supporter dirancang untuk mendukung kebutuhan logistik dan bantuan lapangan selama perlombaan. Halaman ini menampilkan posisi peserta yang dipantau secara *real-time* pada peta interaktif, disertai informasi ETA dan ETD pada titik tertentu untuk membantu perencanaan posisi tim support. Notifikasi darurat dan notifikasi keluar jalur juga ditampilkan pada halaman ini agar Supporter dapat merespons situasi dengan cepat. Rancangan halaman utama Supporter dapat dilihat pada Gambar IV.17.



Gambar IV.17 Halaman Utama Supporter

IV.5.3.2 Halaman Manajemen Supporter

Halaman manajemen Supporter menyediakan tampilan daftar peserta yang sedang dipantau beserta statusnya masing-masing. Melalui halaman ini, Supporter dapat memilih peserta tertentu untuk melihat detail posisi dan mengakses fitur navigasi menuju lokasi pelari menggunakan aplikasi peta eksternal. Rancangan halaman manajemen Supporter dapat dilihat pada Gambar IV.18.

Nama Tim

Segment: Relay 4

Emergency

Anggota

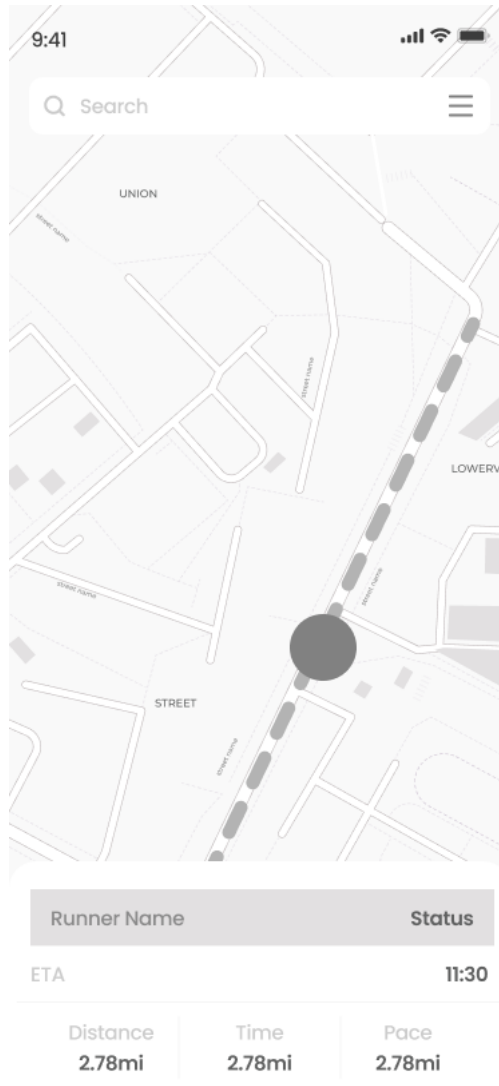
[Maps](#)[Maps](#)[Maps](#)

Gambar IV.18 Halaman Manajemen Supporter

IV.5.4 Halaman Panitia

IV.5.4.1 Halaman Utama Panitia

Halaman utama Panitia berfungsi sebagai pusat pemantauan perlombaan secara menyeluruh. Halaman ini menampilkan peta interaktif yang memuat posisi seluruh pelari secara *real-time* beserta lokasi *checkpoint*, *water station*, titik *start*, dan *finish*. Notifikasi darurat dan notifikasi peserta keluar jalur ditampilkan secara *real-time* agar Panitia dapat segera mengambil tindakan penanganan. Rancangan halaman utama Panitia dan tampilan notifikasinya dapat dilihat pada Gambar IV.19 dan Gambar IV.20.



Gambar IV.19 Halaman Utama Panitia



Gambar IV.20 Notifikasi Panitia

IV.5.4.2 Halaman Manajemen Panitia

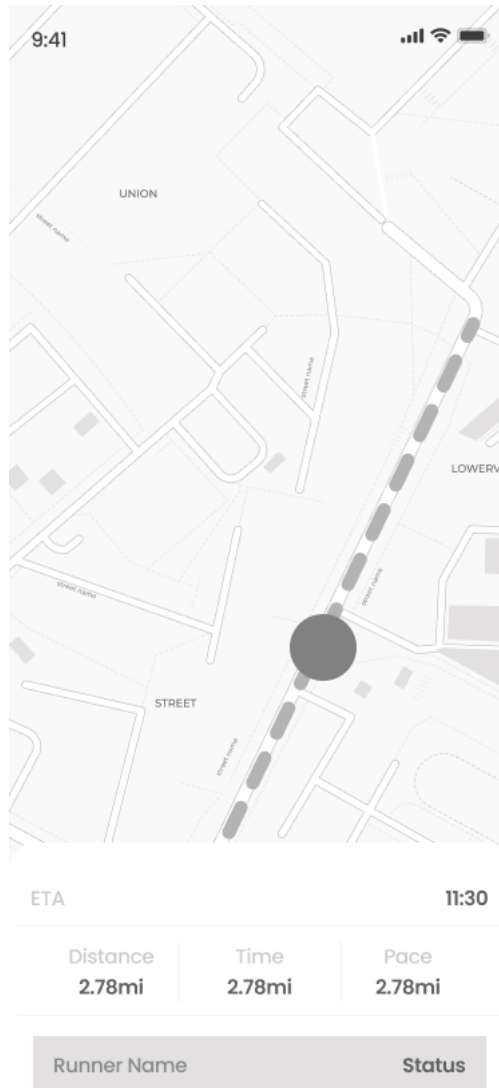
Halaman manajemen Panitia menyediakan tampilan daftar seluruh peserta yang terdaftar dalam perlombaan beserta statusnya masing-masing, termasuk daftar peserta yang mengirimkan sinyal darurat dan peserta yang terdeteksi keluar jalur. Melalui halaman ini, Panitia dapat mengelola data perlombaan dan memantau kondisi seluruh peserta secara terpusat. Rancangan halaman manajemen Panitia dapat dilihat pada Gambar IV.21.



Gambar IV.21 Halaman Manajemen Panitia

IV.5.5 Halaman Spectator

Halaman Spectator merupakan halaman yang dapat diakses oleh publik maupun penonton yang memiliki kode akses dari pelari. Halaman ini menampilkan posisi pelari yang mengaktifkan visibilitas publik secara *real-time* pada peta interaktif. Selain informasi pelacakan, halaman ini juga menampilkan informasi dan logo sponsor yang mendukung penyelenggaraan perlombaan. Rancangan halaman Spectator dapat dilihat pada Gambar IV.22.



Gambar IV.22 Halaman Utama Spectator

Untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang dapat terpenuhi melalui interaksi pengguna dengan sistem, Tabel ?? menyajikan pemetaan setiap halaman antarmuka pengguna dengan kebutuhan fungsional (FR) yang bersangkutan.

Tabel IV.5 Pemetaan Halaman Antarmuka dengan Kebutuhan Fungsional

Halaman	Kebutuhan Fungsional
Halaman Utama Peserta	FR-10 Dashboard Pelacakan, FR-11 Visualisasi ETA dan ETD, FR-12 Permintaan Bantuan Darurat, FR-13 Deteksi Keluar Jalur, FR-14 Status <i>Checkpoint</i>
Halaman Menu Peserta	FR-17 <i>Generate</i> Kode Penonton, FR-18 Pengaturan Visibilitas
Halaman Manajemen Peserta	FR-15 Pergantian Relay, FR-16 Pemantauan Anggota Tim
Halaman Utama Ketua Tim	FR-05 <i>Dashboard</i> Pelacakan Tim, FR-06 Visualisasi ETA dan ETD, FR-07 Notifikasi Darurat, FR-08 Notifikasi Keluar Jalur
Halaman Manajemen Ketua Tim	FR-04 Manajemen Tim, FR-09 <i>Generate</i> Kode Tim Support
Halaman Utama Supporter	FR-19 <i>Dashboard</i> Pelacakan, FR-20 Visualisasi ETA dan ETD, FR-21 Notifikasi Darurat, FR-22 Notifikasi Keluar Jalur
Halaman Manajemen Supporter	FR-19 <i>Dashboard</i> Pelacakan
Halaman Utama Panitia	FR-01 <i>Dashboard</i> Pemantauan Lomba, FR-02 Daftar dan Notifikasi Darurat, FR-03 Daftar dan Notifikasi Peserta Keluar Jalur
Halaman Manajemen Panitia	FR-02 Daftar dan Notifikasi Darurat, FR-03 Daftar dan Notifikasi Peserta Keluar Jalur
Halaman Spectator	FR-23 <i>Dashboard</i> Pelacakan Publik, FR-24 Informasi Sponsor

BAB V

IMPLEMENTASI

V.1 Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi yang digunakan dalam pengembangan sistem terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan mencakup mesin pengembangan serta perangkat pengujian aplikasi mobile. Rincian perangkat keras untuk pengembangan sistem dapat dilihat pada Tabel V.1.

Tabel V.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras

Spesifikasi	Detail
Device	HP Spectre x360 Convertible 14-ea1xxx
Processor	Intel Core i7-1195G7 @ 2,90 GHz
RAM	32 GB
Graphics Card	Intel Iris Xe Graphics
Penyimpanan Internal	SSD 1 TB (952 GB <i>usable</i>)
Sistem Operasi	Windows 11 Home Single Language 64-bit

Perangkat keras yang digunakan untuk pengujian aplikasi mobile dapat dilihat pada Tabel V.2.

Tabel V.2 Perangkat Keras Pengujian Aplikasi Mobile

Spesifikasi	Detail
Perangkat	Samsung Galaxy Note10+
Model	SM-N975F/DS
Sistem Operasi	Android 10
Antarmuka	One UI 2.5
Versi Kernel	4.14.113-19542039

Untuk mendukung pengembangan sistem, perangkat lunak yang digunakan terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk pengembangan aplikasi mobile dan pengembangan antarmuka website. Rincian perangkat lunak untuk aplikasi mobile dapat dilihat pada Tabel ??, Rincian untuk website dapat dilihat pada Tabel V.4.

Tabel V.3 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak

Spesifikasi	Detail
Bahasa Pemrograman	TypeScript 5.9
<i>Framework</i> Utama	React Native 0.81.5
<i>Platform</i> Pengembangan	Expo SDK 54
Sistem Navigasi	Expo Router 6.0
<i>Library</i> Peta	React Native Maps 1.20.1
<i>Code Editor</i>	Visual Studio Code
<i>Version Control</i>	Git
<i>Package Manager</i>	npm
<i>Target Platform</i>	Android (format APK)

Tabel V.4 Perangkat Lunak Pengembangan Website

Spesifikasi	Detail
Bahasa Pemrograman	TypeScript 6.0
<i>Framework</i> Utama	React 19
<i>Build Tool</i>	Vite 8
Sistem Navigasi	TanStack Router 1.x
<i>State Management</i>	TanStack Query 5.x
<i>Framework</i> Styling	Tailwind CSS 4.x
<i>Library</i> Peta	React Leaflet 5.x
Visualisasi Data	Recharts 2.x
Manajemen Formulir	React Hook Form 7.x
<i>Code Editor</i>	Visual Studio Code
<i>Version Control</i>	Git
<i>Package Manager</i>	npm

V.2 Implementasi *Front-End Mobile Application*

V.3 Implementasi *Front-End Website*

BAB VI

EVALUASI

Bab ini membahas hasil pengujian dan evaluasi terhadap antarmuka aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon yang telah diimplementasikan pada Bab V. Pengujian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu *Functionality Testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan fungsional, *System Integration Testing* untuk memastikan komunikasi antara front-end dan back-end berjalan dengan baik, serta *User Acceptance Testing* untuk mengukur penerimaan pengguna terhadap antarmuka yang telah dikembangkan.

VI.1 *Functionality Testing*

Functionality Testing dilakukan menggunakan metode *black-box testing* dengan teknik *equivalence partitioning*, yaitu pengujian yang berfokus pada keluaran sistem terhadap suatu masukan tanpa memeriksa struktur kode program secara langsung. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan fungsional (FR) yang telah didefinisikan pada Tabel III.3 dapat dijalankan dengan benar oleh antarmuka yang telah diimplementasikan, baik pada aplikasi mobile maupun aplikasi web.

Pengujian dilakukan pada perangkat Samsung Galaxy Note10+ untuk aplikasi mobile dan peramban Google Chrome untuk aplikasi web, dengan skenario yang disusun berdasarkan peran pengguna, yaitu Panitia, Ketua Tim, Peserta, Tim Support, serta Public/Penonton. Setiap skenario pengujian dirancang untuk memverifikasi satu kebutuhan fungsional secara spesifik, baik pada kondisi normal maupun kondisi tepi (*edge case*) seperti gangguan sinyal GPS atau jaringan. Rincian skenario serta hasil pengujian disajikan pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1 Hasil *Functionality Testing*

ID	Kebutuhan	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-01	FR-01	Panitia membuka halaman utama dan memeriksa peta interaktif	Peta menampilkan posisi seluruh pelari, checkpoint, water station, titik start, dan finish secara real-time	Berhasil
TC-02	FR-02	Peserta menekan tombol darurat (SOS) hingga countdown selesai	Notifikasi darurat beserta lokasi peserta muncul pada daftar Panitia	Berhasil
TC-03	FR-03	Peserta berlari menjauhi jalur rute yang ditentukan lebih dari radius toleransi	Peserta masuk ke daftar <i>lost track</i> pada antarmuka Panitia disertai notifikasi	Berhasil
TC-04	FR-04	Ketua Tim membuat tim baru dan mengundang tiga anggota melalui tautan undangan	Tim baru tersimpan dan struktur anggota tim tampil sesuai jumlah yang diundang	Berhasil
TC-05	FR-05	Ketua Tim membuka halaman utama saat seluruh anggota tim aktif mengirimkan lokasi	Posisi seluruh anggota tim tampil pada peta interaktif secara real-time	Berhasil
TC-06	FR-06	Ketua Tim memeriksa estimasi waktu pada checkpoint berikutnya	ETA dan ETD anggota tim tampil dan diperbarui secara berkala	Berhasil
TC-07	FR-07	Salah satu anggota tim mengirimkan sinyal SOS	Notifikasi darurat tampil pada halaman utama Ketua Tim	Berhasil
TC-08	FR-08	Salah satu anggota tim keluar dari rute perlombaan	Notifikasi <i>lost track</i> tampil pada halaman utama Ketua Tim	Berhasil
TC-09	FR-09	Ketua Tim menekan tombol <i>generate</i> kode tim support	Kode/tautan unik untuk tim support berhasil dibuat dan dapat dibagikan	Berhasil
TC-10	FR-10	Peserta membuka halaman utama selama perlombaan berlangsung	Posisi peserta dan rute perlombaan tampil pada peta interaktif	Berhasil
Bersambung ke halaman berikutnya				

Tabel VI.1 – lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Kebutuhan	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-11	FR-11	Peserta mendekati chekpoint tertentu	ETA dan ETD pada chekpoint tersebut tampil dan diperbarui	Berhasil
TC-12	FR-12	Peserta menekan tombol SOS dan menunggu countdown 10 detik tanpa membatalkan	Permintaan bantuan darurat beserta lokasi terkirim ke backend	Berhasil
TC-13	FR-13	Peserta menyimpang dari jalur rute yang ditentukan	Peringatan keluar jalur muncul pada antarmuka Peserta	Berhasil
TC-14	FR-14	Peserta memasuki area checkpoint	Status checkpoint berubah menjadi “telah dilalui” pada antarmuka	Berhasil
TC-15	FR-15	Peserta kategori relay memasuki area pergantian pelari	Fitur pergantian relay muncul dan pelari berikutnya tercatat sebagai pelari aktif	Berhasil
TC-16	FR-16	Peserta membuka halaman manajemen tim	Posisi anggota tim relay lain tampil secara real-time	Berhasil
TC-17	FR-17	Peserta menekan tombol <i>generate</i> kode penonton	Kode/tautan untuk penonton berhasil dibuat dan dapat dibagikan	Berhasil
TC-18	FR-18	Peserta mengubah status visibilitas dari privat menjadi publik	Status visibilitas tersimpan dan posisi peserta dapat diakses sesuai pengaturan	Berhasil
TC-19	FR-19	Supporter memasukkan kode akses dan membuka halaman utama	Posisi peserta yang dipantau tampil pada peta interaktif	Berhasil
TC-20	FR-20	Supporter memeriksa estimasi waktu peserta pada titik tertentu	ETA dan ETD peserta tampil dan diperbarui secara berkala	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.1 – lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Kebutuhan	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-21	FR-21	Peserta yang dipantau Supporter mengirim sinyal SOS	Notifikasi darurat tampil pada halaman utama Supporter	Berhasil
TC-22	FR-22	Peserta yang dipantau Supporter keluar dari rute perlombaan	Notifikasi <i>lost track</i> tampil pada halaman utama Supporter	Berhasil
TC-23	FR-23	Public/Penonton membuka halaman Spectator tanpa kode akses	Posisi pelari yang mengaktifkan visibilitas publik tampil pada peta	Berhasil
TC-24	FR-24	Public/Penonton membuka halaman Spectator	Informasi dan logo sponsor tampil pada bagian halaman yang ditentukan	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel VI.1, seluruh 24 skenario pengujian yang mewakili kebutuhan fungsional FR-01 hingga FR-24 berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pengujian fungsionalitas sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa antarmuka yang dikembangkan telah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang dirancang pada Bab IV untuk masing-masing kelompok pengguna.

VI.2 *System Integration Testing*

System Integration Testing dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi data antara front-end (aplikasi mobile berbasis React Native/Expo dan aplikasi web berbasis React) dengan back-end melalui *API Gateway* dapat berjalan dengan baik. Pengujian ini berfokus pada validasi setiap titik integrasi (*endpoint*) yang telah dirancang pada rancangan *behavioral* (SK-01 hingga SK-08) pada Bab IV, termasuk pengujian terhadap skenario kegagalan seperti gangguan jaringan dan terputusnya sinyal GPS.

Pengujian dilakukan menggunakan kombinasi *end-to-end testing* secara manual pada aplikasi serta pengujian *endpoint* API menggunakan Postman untuk memverifikasi format permintaan (*request*) dan tanggapan (*response*) yang dikembalikan oleh backend. Rincian skenario serta hasil pengujian integrasi disajikan pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2 Hasil *System Integration Testing*

ID	Skenario	Endpoint	Skenario Pengujian	Hasil yang Dihasilkan	Status
IT-01	SK-01	POST /location	Front-end mobile mengirim koordinat, <i>timestamp</i> , dan ID peserta secara berkala ke backend	Backend menyimpan data lokasi dan mengembalikan respons 200 OK	Berhasil
IT-02	SK-01	POST /location	Koneksi jaringan diputus secara sengaja saat pengiriman lokasi berlangsung	Data lokasi disimpan sementara pada <i>cache</i> lokal dan dikirim ulang pada interval berikutnya	Berhasil
IT-03	SK-02	GET /eta-metrics	Front-end meminta data ETA, ETD, dan metrik aktivitas menggunakan lokasi terkini	Backend mengembalikan nilai ETA, ETD, dan metrik aktivitas yang sesuai dengan data rute	Berhasil
IT-04	SK-02	GET /eta-metrics	Sinyal GPS perangkat peserta diputus sementara	Backend mengembalikan respons 204 No Content dan antarmuka menampilkan status menunggu sinyal GPS	Berhasil
IT-05	SK-03	POST /emergency	Peserta menyelesaikan <i>countdown</i> SOS tanpa pembatalan	Backend menyimpan status darurat peserta dan meneruskannya ke aktor terkait	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.2 – lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Skenario	Endpoint	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
IT-06	SK-04	PATCH /visibility	Peserta mengubah status visibilitas lokasi	Backend mem- perbarui status visibilitas dan mengembalikan respons 200 OK beserta status terbaru	Berhasil
IT-07	SK-05	GET /tracking	Aktor dengan akses publik atau kode tim yang valid membuka peta pelacakan	Backend meng- embalikan posisi pelari dan mem- perbarui data secara berkala	Berhasil
IT-08	SK-05	GET /tracking	Aktor mencoba mengakses data peserta dengan visibilitas privat tanpa kode tim	Backend meng- embalikan respons 403 Forbidden	Berhasil
IT-09	SK-06	POST /invite-link	Panitia atau Ketua Tim membuat tautan undangan	Backend meng- embalikan respons 201 Created beserta tautan undangan yang valid	Berhasil
IT-10	SK-07	GET /emergency/{id}	Panitia/Supporter menerima notifikasi darurat dan meminta detail peserta	Backend meng- embalikan detail lokasi dan status peserta yang bersangkutan	Berhasil
IT-11	SK-08	GET /runner/{id}/location	Supporter menekan tombol navigasi menuju lokasi pelari	Backend meng- embalikan koordinat terkini dan aplikasi membentuk URL Google Maps yang valid	Berhasil

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.2 – lanjutan dari halaman sebelumnya

ID	Skenario	Endpoint	Skenario Pengujian	Hasil yang Diha- rapkan	Status
IT-12	SK-08	GET /runner/{id}/location	Sinyal GPS pelari yang ditutup terputus	Backend meng- embalikan respons 204 No Content dan aplikasi menampilkan pesan lokasi tidak tersedia	Berhasil
IT-13	–	Front-end Mobile ↔ <i>API Gateway</i>	Pengujian autentikasi ber- basis <i>invite link</i> dari apli- kasi mobile menuju bac- kend	Token akses dan <i>refresh token</i> di- terbitkan dan di- terima dengan be- nar oleh aplikasi mobile	Berhasil
IT-14	–	Front-end Websi- te ↔ <i>API Gate- way</i>	Panitia mengelola data ru- te dan checkpoint melalui antarmuka web	Perubahan data tersimpan pada PostgreSQL dan tersinkronisasi pada dashboard pemantauan	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel VI.2, seluruh skenario integrasi antara front-end dan back-end berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Mekanisme penanganan kegagalan, seperti penyimpanan data lokasi sementara pada *cache* lokal saat jaringan terputus (IT-02) serta pembatasan akses data peserta dengan visibilitas privat (IT-08), juga terbukti berfungsi dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara front-end dan back-end pada aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan rancangan komunikasi data yang telah ditetapkan.

VI.3 User Acceptance Testing

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap antarmuka aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon yang telah dikembangkan. Pengujian ini dilakukan melalui simulasi penggunaan aplikasi pada ske-

nario perlombaan dalam skala kecil, yang diikuti oleh responden yang berperan sebagai Peserta, Ketua Tim, Supporter, Panitia, dan Penonton. Rincian demografi responden yang terlibat dalam pengujian ini disajikan pada Tabel VI.3.

Tabel VI.3 Demografi Responden *User Acceptance Testing*

Kategori	Kelompok	Jumlah Responden
Peran Pengguna	Peserta (Pelari)	8
	Ketua Tim	3
	Supporter	5
	Panitia	2
	Penonton/ <i>Spectator</i>	2
Pengalaman ITB Ultra-Marathon	Pernah mengikuti/berpartisipasi	14
	Belum pernah berpartisipasi	6
Total Responden		20

Setelah melakukan simulasi penggunaan aplikasi, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Pernyataan pada kuesioner disusun untuk mengukur empat aspek utama, yaitu kemudahan penggunaan, kejelasan antarmuka, persepsi kinerja, serta kepuasan keseluruhan pengguna, yang merujuk pada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada Subbab I.3. Hasil rekapitulasi kuesioner UAT disajikan pada Tabel VI.4.

Tabel VI.4 Hasil Kuesioner *User Acceptance Testing*

Kode	Aspek	Pernyataan	Rata-rata (Skala 1–5)
P1	Kemudahan Penggunaan	Saya dapat dengan mudah memahami cara menggunakan fitur-fitur utama aplikasi sesuai dengan peran saya	4,55
P2	Kemudahan Penggunaan	Navigasi antar halaman pada aplikasi terasa intuitif dan tidak membingungkan	4,40

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel VI.4 – lanjutan dari halaman sebelumnya

Kode	Aspek	Pernyataan	Rata-rata (Skala 1–5)
P3	Kejelasan Antarmuka	Informasi posisi pelari, ETA, dan ETD ditampilkan secara jelas dan mudah dibaca	4,50
P4	Kejelasan Antarmuka	Tata letak peta interaktif dan elemen pendukungnya (checkpoint, water station, titik start/finish) tersusun dengan rapi	4,35
P5	Persepsi Kinerja	Data lokasi dan status peserta diperbarui secara responsif tanpa keterlambatan yang berarti	4,30
P6	Persepsi Kinerja	Aplikasi tetap dapat digunakan dengan baik meskipun kondisi jaringan tidak stabil di lapangan	4,15
P7	Fitur Darurat	Fitur pengiriman dan penerimaan notifikasi darurat (SOS) dapat digunakan dengan cepat dan mudah dipahami	4,60
P8	Fitur Pendukung	Fitur pembuatan dan penggunaan kode/tautan undangan untuk tim support dan penonton mudah dilakukan	4,45
P9	Kepuasan Keseluruhan	Secara keseluruhan, saya puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi ini selama simulasi perlombaan	4,50
P10	Kepuasan Keseluruhan	Saya bersedia merekomendasikan penggunaan aplikasi ini pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon berikutnya	4,65
Rata-rata Keseluruhan			4,45

Berdasarkan hasil pada Tabel VI.4, diperoleh rata-rata skor keseluruhan sebesar 4,45 dari skala maksimum 5,0. Skor tertinggi diperoleh pada aspek kesediaan merekomendasikan aplikasi (P10) dengan nilai 4,65, serta aspek kemudahan penggunaan fitur darurat (P7) dengan nilai 4,60, yang menunjukkan bahwa fitur keselamatan peserta diterima dengan sangat baik oleh pengguna. Sementara itu, skor terendah berada pada aspek ketahanan aplikasi terhadap kondisi jaringan yang tidak stabil (P6) dengan nilai 4,15. Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada pada kate-

gori “setuju” dan menunjukkan bahwa aplikasi tetap dapat digunakan dengan baik pada kondisi lapangan yang dinamis.

Secara keseluruhan, hasil UAT menunjukkan bahwa antarmuka aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon yang dikembangkan telah memenuhi kriteria keberhasilan dari sisi kemudahan penggunaan, kejelasan penyajian informasi, persepsi kinerja, serta kepuasan pengguna secara umum, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tujuan penelitian.

BAB VII

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan selama pengerjaan tugas akhir. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

VII.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap front-end aplikasi tracker ITB Ultra-Marathon, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yang disusun berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan pada Subbab I.3:

1. Antarmuka yang dikembangkan, yang terdiri atas halaman Peserta, Ketua Tim, Supporter, Panitia, dan Spectator, telah mampu memenuhi kebutuhan informasi dan alur penggunaan masing-masing kelompok pengguna. Hal ini dibuktikan melalui hasil *Functionality Testing* pada Subbab VI.1, di mana seluruh 24 kebutuhan fungsional (FR-01 hingga FR-24) berhasil dijalankan dengan tingkat keberhasilan 100%.
2. Pengguna dapat memahami alur navigasi serta membaca informasi pelacakan peserta maraton dengan mudah. Hal ini didukung oleh hasil *User Acceptance Testing* pada Subbab VI.3, dengan rata-rata skor sebesar 4,55/5,0 untuk aspek kemudahan penggunaan dan 4,40/5,0 untuk kemudahan navigasi antarhalaman.
3. Informasi pelacakan peserta maraton, seperti posisi pelari, ETA, ETD, dan status checkpoint, dapat divisualisasikan secara jelas, akurat, dan responsif terhadap pembaruan data. Hal ini tercermin dari skor kejelasan antarmuka sebesar 4,50/5,0 serta skor persepsi kinerja sebesar 4,30/5,0 pada hasil UAT, yang didukung pula oleh keberhasilan seluruh skenario *System Integration Testing* pada Subbab VI.2.
4. Tampilan antarmuka berfungsi dengan baik pada perangkat pengujian yang digunakan, yaitu Samsung Galaxy Note10+ untuk aplikasi mobile dan per-

amban berbasis desktop untuk aplikasi web, serta tetap menjaga konsistensi desain pada setiap halaman peran pengguna.

5. Integrasi antara front-end dan back-end terjalin secara efektif, di mana seluruh titik komunikasi data (*endpoint*) yang diuji pada Subbab VI.2, termasuk mekanisme penanganan kegagalan jaringan dan gangguan sinyal GPS, dapat berjalan tanpa gangguan signifikan sehingga proses pelacakan dapat dilakukan secara lancar.

Secara keseluruhan, kelima kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada awal penelitian telah berhasil dipenuhi. Dengan demikian, front-end aplikasi tracker ITB Ultra Marathon yang dikembangkan pada tugas akhir ini terbukti mampu menyajikan visualisasi data pelacakan peserta secara real-time, responsif, dan mudah digunakan, sehingga menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada Subbab I.2.

VII.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan evaluasi front-end aplikasi ITB Ultra Marathon yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk pengembangan selanjutnya. Oleh karena itu, beberapa saran berikut dapat dijadikan bahan pertimbangan guna mendukung penyempurnaan fitur dan peningkatan kualitas aplikasi di masa mendatang.

1. Pengembangan selanjutnya disarankan untuk menambahkan dukungan terhadap sistem operasi iOS, mengingat penelitian ini masih dibatasi pada platform Android sesuai dengan batasan masalah yang telah ditetapkan pada Subbab I.4.
2. Diperlukan pengujian lapangan secara langsung pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon dengan skala peserta yang lebih besar, untuk mengevaluasi kinerja antarmuka dalam menangani volume data lokasi dan jumlah pengguna aktif secara bersamaan.
3. Mekanisme pengiriman lokasi yang saat ini menggunakan *HTTP polling* dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan lebih lanjut menggunakan protokol komunikasi dua arah seperti WebSocket, guna mengurangi latensi pembaruan data serta beban jaringan, khususnya pada area dengan kualitas sinyal yang terbatas.
4. Penambahan mekanisme *notifikasi push* yang sesungguhnya melalui Firebase Cloud Messaging, alih-alih hanya digunakan sebagai identifikasi perangkat, dapat dipertimbangkan agar notifikasi darurat dan notifikasi keluar jalur dapat diterima pengguna secara lebih cepat meskipun aplikasi tidak sedang dibuka.
5. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap konsumsi daya baterai akibat pengambilan data GPS secara berkelanjutan, mengingat durasi perlombaan ITB

Ultra-Marathon yang dapat berlangsung selama berjam-jam.

6. Penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan penambahan fitur analitik performa pelari yang lebih mendalam, seperti riwayat *pace* per segmen rute, untuk meningkatkan nilai tambah aplikasi bagi peserta di luar konteks penyelenggaraan acara.
7. Pengujian penerimaan pengguna pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan representatif dari setiap kelompok pengguna, agar hasil evaluasi dapat menggambarkan penerimaan pengguna secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Baca, Arnold, Peter Dabnichki, Mario Heller, dan Philipp Kornfeind. 2009. "Ubiquitous computing in sports: A review and analysis". *Journal of sports sciences* 27 (12): 1335–1346.
- Bollini, Letizia. 2017. "Beautiful interfaces. From user experience to user interface design". *The Design Journal* 20 (sup1): S89–S101.
- Burrough, Peter A, Rachael A McDonnell, dan Christopher D Lloyd. 2015. *Principles of geographical information systems*. Oxford university press.
- Caselli, Raoni Pontes, dan Marcelo Gitirana Gomes Ferreira. 2018. "Systematic proposal for UX centered mobile apps for tracking performance in sports through an application in recreational surfing". *Product: Management & Development* 16 (1): 37–46. <https://doi.org/10.4322/pmd.2018.004>. <https://www.pmd.igdp.org.br/article/doi/10.4322/pmd.2018.004>.
- Fielding, Roy Thomas. 2000. *Architectural styles and the design of network-based software architectures*. University of California, Irvine.
- Fu, Pinde, dan Jiulin Sun. 2010. *Web GIS: principles and applications*. ESRI press.
- Galitz, Wilbert O. 2007. *The essential guide to user interface design: an introduction to GUI design principles and techniques*. John Wiley & Sons.
- Gilgen-Ammann, Rahel, Theresa Schweizer, dan Thomas Wyss. 2019. "RR interval signal quality of a heart rate monitor and an ECG Holter at rest and during exercise". *European journal of applied physiology* 119 (7): 1525–1532.
- Hafizh, M. Naufal. 2025. "Wondr ITB Ultra Marathon 2025 Sukses Digelar, Alumni hingga Guru SD Turut Menyumbang untuk Dana Lestari". Diakses pada November 19, 2025. <https://itb.ac.id/berita/wondr-itb-ultra-marathon-2025-sukses-digelar-alumni-hingga-guru-sd-turut-menyumbang-untuk-dana-lestari/62873>.

- Higgins, John P. 2016. "Smartphone applications for patients' health and fitness". *The American journal of medicine* 129 (1): 11–19.
- Hochreiter, Dominik. 2024. "Engineering Proceedings". *Engineering Proceedings* 82 (1): 97.
- Hoffman, Martin D, dan Kevin Fogard. 2011. "Factors related to successful completion of a 161-km ultramarathon". *International journal of sports physiology and performance* 6 (1): 25–37.
- Kaplan, Elliott D, dan Christopher Hegarty. 2017. *Understanding GPS/GNSS: principles and applications*. Artech house.
- Karahanoğlu, Armağan, Rúben Gouveia, Jasper Reenalda, dan Geke Ludden. 2021. "How are sports-trackers used by runners? Running-related data, personal goals, and self-tracking in running". *Sensors* 21 (11): 3687.
- Lazuardy, Mochammad Fariz Syah, dan Dyah Anggraini. 2022. "Modern front end web architectures with react.js and next.js". *Research Journal of Advanced Engineering and Science* 7 (1): 132–141.
- Longley, Paul A, Michael F Goodchild, David J Maguire, dan David W Rhind. 2015. *Geographic information science and systems*. John Wiley & Sons.
- MacEachren, Alan M, dan Menno-Jan Kraak. 2001. "Research challenges in geovisualization". *Cartography and geographic information science* 28 (1): 3–12.
- Maguire, Martin. 2001. "Methods to support human-centred design". *International journal of human-computer studies* 55 (4): 587–634.
- Marcotte, Ethan. 2017. *Responsive web design: A book apart n 4*. Editions Eyrolles.
- Nah, Fiona Fui-Hoon. 2004. "A study on tolerable waiting time: how long are web users willing to wait?" *Behaviour & Information Technology* 23 (3): 153–163.
- Nawrocki, Piotr, Krzysztof Wrona, Marcin Marczak, dan Maciej Szelązek. 2021. "Mobile application development approaches for iOS and Android". Dalam *IEEE Software*, 38:56–65. 1. <https://doi.org/10.1109/MS.2019.2938449>.
- Nielsen, Jakob. 1994. *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
- Osmani, Addy. 2023. *Learning JavaScript Design Patterns: A JavaScript and React Developer's Guide*. "O'Reilly Media, Inc."

- Pimentel, Victoria, dan Bradford Nickerson. 2012. "WebSocket for Communication and Display of Real-Time Data". *Internet Computing*.
- Pressman, Roger S., dan Bruce R. Maxim. 2014. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8th edisi. McGraw-Hill Education. https://books.google.com/books/about/Software_Engineering.html?id=dXlzCgAAQBAJ.
- El-Rabbany, Ahmed. 2002. *Introduction to GPS: the global positioning system*. Artech house.
- Richardson, Leonard, dan Sam Ruby. 2008. *RESTful web services*. "O'Reilly Media, Inc."
- Ronto, Paul. 2024. "The State of Ultra Running 2020". Diakses pada November 19, 2025. <https://runrepeat.com/state-of-ultra-running>.
- Saaty, Thomas L. 1980. *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. New York: McGraw-Hill.
- Scheer, Volker, Patrick Basset, Nicola Giovanelli, Gianluca Vernillo, Gregoire P Millet, dan Ricardo JS Costa. 2020. "Defining off-road running: a position statement from the ultra sports science foundation". *International journal of sports medicine* 41 (05): 275–284.
- Vaidya, Omkarprasad S., dan Sushil Kumar. 2006. "Analytic hierarchy process: An overview of applications". *European Journal of Operational Research* 169 (1): 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028>.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Pada umumnya, kode program tidak perlu disertakan di dalam laporan tugas akhir karena kode program biasanya sangat panjang dan sudah disimpan dalam bentuk berkas-berkas elektronik terpisah di repositori daring. Namun, jika ada bagian kode program singkat yang penting untuk ditulis dalam laporan tugas akhir, bagian tersebut dapat disertakan di dalam laporan.

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
```

```

25     if arr[mid] == target:
26         return mid
27     elif arr[mid] < target:
28         left = mid + 1
29     else:
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}

```

Listing A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.

